Ronéo 2 LSPS - Ronéo du tutorat

Biologie Cellulaire (Université Sorbonne Paris Nord)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

RONEO N°2

Semaine du
02/10/2023 au 06/10/2023

Licence Sciences pour la Santé

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

SOCLE COMMUN

UE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Biologie cellulaire	**01- GÉNÉRALITÉS SUR LA CELLULE**	**02/10**	**Pr.Oudar**	
	02- TECHNIQUES D'ÉTUDES	**02/10**	**Pr.Oudar**	
Biochimie	**01- POLYSACCHARIDES**	**05/10**	**Pr. Gardano**	

UE SHS				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Histoire des Sciences de la Médecine	**01- SCIENCES ET MÉDECINE**	**05/10**	**Pr.Vassy**	

UE MÉTIERS DE LA SANTÉ				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Anatomie	**01- GÉNÉRALITÉS ANATOMIQUES**	**03/10**	**Pr. Dumas**	
	02- GÉNÉRALITÉS SUR L'OSTÉOLOGIE ET L'ARTHROLOGIE	**03/10**	**Pr. Dumas**	
	03- GÉNÉRALITÉS EN ARTHROLOGIE ET MYOLOGIE	**03/10**	**Pr. Dumas**	

APPROFONDISSEMENT

UE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Biochimie	**ED N°1- LES ACIDES AMINÉS**	**05/10**	**Pr. Schichmanoff**	

UE SHS				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Histoire des Sciences de la Médecine	**01- HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DE LA PROFESSION MÉDICALE**	**05/10**	**Pr.Vassy**	

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE SCIENCE DE LA MATIÈRE ET BIOSTATISTIQUES				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Chimie	**ERRATUM ATOMISTIQUE FINALE**	**29/09**	**Pr. Salerno Philips**	
	01- ATOMISTIQUE PARTIE 2	**06/10**	**Pr. Salerno Philips**	

PERFECTIONNEMENT

UE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Biochimie	**01- MÉTABOLISME DES ACIDES AMINES, CYCLE DE L'URÉE**	**05/10**	**Pr. Schichmanoff**	
	02- MÉTHODES D'ÉTUDES DES ACIDES AMINES ET DES PROTÉINES	**05/10**	**Pr. Schichmanoff**	

UE SCIENCE DE LA MATIÈRE ET BIOSTATISTIQUES				
Matière	**Titre du cours**	**Date**	**Professeur**	**Cours vu**
Physique	**01-OPTIQUE**	**05/10**	**Pr. Lévy**	

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

SOCLE COMMUN

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE BIOLOGIE – SOCLE COMMUN

Biologie Cellulaire

01 - Généralités sur la cellule

Points clés
❖ Les **valeurs numériques** sont à apprendre. ❖ Savoir comparer la **taille** de différents éléments (plus grand/plus petit) ❖ Les **dates** sont à connaître et faire attention à pouvoir les situer en **siècle**. ❖ Certaines notions seront approfondies au fur et à mesure des cours donc ne pas s'inquiéter si certaines choses vous paraissent encore vagues.

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS	
I.	Généralités sur la cellule comme unité du vivant, la théorie cellulaire
	A. Chronologie
II.	Généralités sur les ordres de grandeurs en Biologie
III.	Deux types d'organisation cellulaire : les eucaryotes et les procaryotes
	A. Organisation de la cellule procaryote
	B. Organisation de la cellule eucaryote

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. GÉNÉRALITÉS SUR LA CELLULE COMME UNITÉ DU VIVANT – LA THEORIE CELLULAIRE

A. Chronologie

Date	Chercheur	Découverte
1665	**Robert Hooke (1635-1703)**	♦ Introduit la **notion de cellule**. ♦ Microscopiste qui cherchait à savoir **pourquoi les bouchons étaient efficaces** ♦ Observation de tranche de bouchon de liège très fine grâce à un microscope qui venait d'être fabriqué. ➔ Obtention d'une image en nid d'abeille qui lui a rappelé la structure que pouvaient avoir les cellules occupées par les moines à l'époque dans les monastères. ➔ **Invention de la terminologie "cellule"**.
1675	**/**	♦ Invention du microscope
1830	**Schleiden (1804-1881) & Schwann (1810-1882)**	♦ Proposent **2 principes** : ① **Tous les organismes sont constitués d'une ou plusieurs cellules.** ② « **La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle des plantes et des animaux** ».
1855	**Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902)**	♦ Propose un **3ème principe :** ③ « **Une cellule ne peut provenir que de la division d'une cellule déjà existante** ». → Il met alors à mal la théorie de la génération spontanée.
1886	**Karl Zeiss (1816-1888)**	♦ Fabrication des **lentilles** qui ont permis au microscope optique d'**améliorer sa résolution**. ♦ D'où la possibilité à la **fin du XIXème siècle** de faire de la **description de cellules** et **de tissus en microscopie optique**
1850 à 1900	**/**	♦ **Amélioration** des outils et des techniques de préparation, de coloration, de mise en évidence des structures en microscopie optique. C'est l'âge d'or de ce domaine.
Fin XIXe	**Golgi (1843-1926) et Cajal (1852-1934), prix Nobel en 1906**	♦ En même temps que l'outil s'est amélioré, il y a une amélioration **des techniques de coloration** qui permettaient d'observer des tissus biologiques. ♦ Naturellement, à part quelques exceptions, le tissu biologique n'est pas coloré. Il faut donc pour pouvoir les observer au microscope, que ceci soit manipulé avec un certain nombre de **colorations spécifiques.** ♦ Golgi et Cajal ont mis au point la **technique d'imprégnation à l'argent** qui permet de mettre en évidence de nombreuses structures à l'intérieur même des cellules (naturellement non observables) : **appareil de Golgi.** ♦ En particulier **Santiago Ramon y Cajal** a permis la description d'un certain nombre de structures au niveau du cerveau, notamment **les neurones.**
1930	**/**	♦ Mise au point du **microscope à contraste de phase** ➔ Permet d'observer des **cellules vivantes**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. GÉNÉRALITÉS SUR LA CELLULE COMME UNITÉ DU VIVANT – LA THEORIE CELLULAIRE **A. Chronologie (suite)**		
Date	**Chercheur**	**Découverte**
1931	**/**	♦ **Construction du premier microscope électronique à transmission (MET)**. ➔ Amélioration de la **résolution** ➔ A permis une description des cellules et des tissus qui ont permis de répondre à de nombreuses questions posées à cette époque là à propos de la biologie cellulaire. ♦ Les premières publications de descriptions de la cellule ne sortiront qu'en **1945**.
1941	**A.H. Coons**	♦ Mise en place de la réaction **Antigène/Anticorps** encore utilisée de nos jours, celle-ci permet la localisation des molécules au sein des tissus, c'est **l'immunofluorescence.**
1988	**/**	♦ Mise au point du **microscope confocal.** ➔ Permet d'observer les cellules avec des résolutions bien meilleures que lesprécédents microscopes optiques.
De nos jours	**/**	♦ Les connaissances que nous avons aujourd'hui dans le domaine de la biologie cellulaire sont directement liées aux **techniques** et aux **outils** qui ont été développés en parallèle et qui ont permis d'avoir des informations nouvelles et régulières sur l'organisation des cellules et leur fonctionnement. ♦ Mise en évidence de nouveaux microscopes en particulier **les microscopes à effet tunnel,** les **microfaisceaux laser.**

⇨ **Il faut connaître les possibilités et les limites de l'outil pour connaître les bons résultats**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. GÉNÉRALITÉS SUR LES ORDRES DE GRANDEURS EN BIOLOGIE

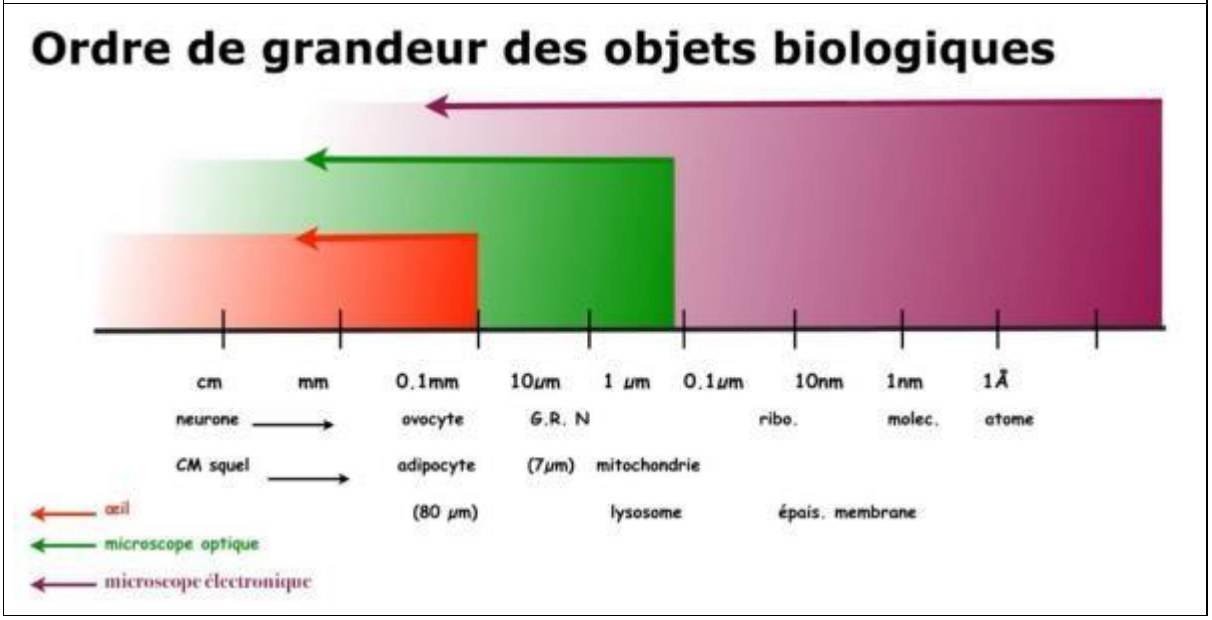
Outil permettant la visualisation	Échelle	Élément biologique
Œil nu	**Mètre (m)**	♦ **Neurones** : Dans l'organisme, les cellules les plus longues sont certains neurones moteurs. o Peuvent avoir des prolongements (=Axones) qui peuvent aller jusqu'à **1 mètre de longueur ou plusieurs dizaines de centimètres.** o Ce sont les cellules humaines **les plus longues.**
	Centimètre (cm)	♦ **Cellules musculaires striées squelettiques** : Cellules multinucléées = jusqu'à **15 cm de long voir un peu plus** (dépend du muscle)
	Micromètre (µm)	♦ **Ovocyte :** gamète femelle qui est une cellule mononuclée = **100 µm = 0,1 mm** ♦ **Adipocytes** : Cellules chargées de stocker les lipides = jusqu'à **80 µm**
Microscope optique	**Micromètre (µm)**	**Majorité des cellules chez l'Homme = 10-30 µm de diamètre** ♦ **Globule Rouge (GR) = 7 µm de diamètre,** peut servir de repère car taille des GR assez constante. Utilisé comme repère par les anatomopathologistes. ♦ **Noyau = 4-5 µm (variable selon les types cellulaires)**
⇨ Les éléments en microns et en nano sont de l'ordre de **« l'infra cellulaire ».**		
Microscopie électronique	**Micromètre (µm)**	♦ Mitochondrie : Jusqu'à **3 µm.** De l'ordre du µm ou légèrement inférieur. Lysosomes : contiennent des enzymes responsables de la dégradation à l'intérieur des cellules. Leur diamètre est en moyenne de **0,1 µm** et peut atteindre **plusieurs µm** en fonction du type de cellule (plus gros dans les macrophages, jusqu'à plusieurs microns en fonction des cellules)
	Nanomètre (nm)	♦ Ribosomes : **10^{aine} de nm.** ♦ Épaisseur de la membrane plasmique : **7,5 nm.** ♦ **Molécule**
	Angström	♦ **Atome** ♦ L'Angström correspond à **10^{-10} m**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. GÉNÉRALITÉS SUR LES ORDRES DE GRANDEURS EN BIOLOGIE

Outils pour observer

- Il faut des outils adaptés pour observer en biologie cellulaire
  - Certains éléments peuvent s'observer à l'œil nu (ce qui est en rouge sur l'image)
  - Pour les éléments un peu plus petits (en vert sur l'image), il faut un microscope optique
  - Pour les plus petits éléments (en violet), il faut utiliser un microscope électronique.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. DEUX TYPES D'ORGANISATION CELLULAIRE : LES EUCARYOTES ET LES PROCARYOTES

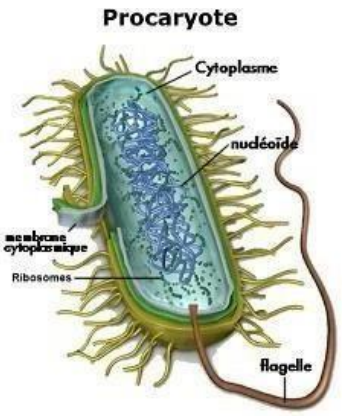
- Dans le monde du vivant, il existe **deux types d'organisation cellulaire** :
  - Les **procaryotes** (sans noyau) = *Bactéries, certains virus*
  - Les **eucaryotes** (avec noyau)

  Au cours de l'évolution est apparue une structure appelée membrane qui différencie les procaryotes (sans noyau) des eucaryotes (qui possèdent un noyau)

III. DEUX TYPES D'ORGANISATION CELLULAIRES : LES EUCARYOTES ET LES PROCARYOTES

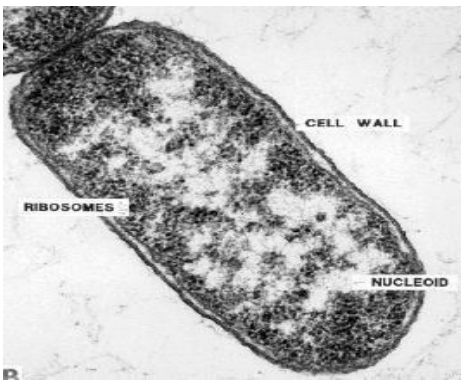
A. Organisation de la cellule procaryote

- **Organisme vivant** possédant de l'information génétique, en général de **l'ADN circulaire**, non délimité par définition par une membrane.
- Relativement simple en comparaison des cellules eucaryotes.
- L'information génétique des procaryotes est située dans une zone appelée **nucléoïde.**
- Possède une **membrane**, potentiellement une **paroi** en fonction des bactéries.
- De plus, suivant le type de bactérie, elle peut présenter des excroissances telles que des **flagelles** qui lui permettent de se mouvoir ou encore des **pillis**.
- Possèdent en général des **métabolismes autonomes** qui leur permettent de produire de l'énergie et de se reproduire.



- Leur forme (forme de bâtonnet, sphérique…) est **assez variable** et est fonction de la bactérie étudiée.

- On a ci-dessous une photo **de bactérie allongée**, obtenu grâce à la microscopie électronique.
- On peut y observer de l'ADN **(nucléoïde bactérien**), des petites granulations (**ribosomes**) et tout autour une paroi relativement **épaisse** apparaissant en foncé sur cette photographie.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. DEUX TYPES D'ORGANISATION CELLULAIRES : LES EUCARYOTES ET LES PROCARYOTES

B. Organisation de la cellule eucaryote (avec noyau)

- Structure beaucoup **plus complexe** que celle de la cellule procaryote.
- Entouré par une **membrane plasmique** qui d'une certaine manière isole l'intérieur d'une cellule de son environnement.
- La membrane sert non seulement à **isoler la cellule de l'extérieur** mais elle a aussi des activités physiologiques importantes permettant des échanges avec le milieu extérieur par des mécanismes particuliers qui lui sont propres ou par des changements de sa forme via :
  - **L'endocytose** (= perte de membrane) **: entrée** des différentes molécules et matériaux
  - **L'exocytose** (= gain de membrane) : **sortie** des molécules vers l'extra-cellulaire.
- La membrane plasmique permet un certain nombre d'interactions avec le milieu environnant en formant :
- Des **jonctions entre cellules** ou **directement avec ce qui l'entoure** (MEC (cours ultérieur)).
- Ces jonctions permettent aux cellules **d'adhérer entre elles** mais également de **communiquer**.
- L'intérieur de la cellule est composé de plusieurs de types **d'organites** détaillés ci-dessous.

Le noyau	♦ L'une de ses particularités est qu'il est entouré d'une enveloppe elle-même constituée de **deux membranes** (constituants similaires à ceux de la membrane plasmique), protégeant d'une certaine manière **le matériel génétique sous forme d'ADN**. ♦ L'apparition de **cette enveloppe** au cours de l'évolution **autour du matériel génétique** a permis de diviser le monde vivant en deux grands types d'organisations (les procaryotes et les eucaryotes). Contient le matériel génétique sous forme **d'ADN**. Cet ADN est lui-même sous forme de chromatine dans une cellule qui n'est pas en division. Il existe **deux types de chromatine** : ○ **L'hétérochromatine**, dense en électrons, apparaît noire en microscopie électronique. ○ **L'euchromatine**, apparaît très claire en microscopie électronique ♦ On y retrouve également le **nucléole** qui correspond à la mise en commun de partie de certaines molécules d'ADN de certains chromosomes.
Le cytoplasme	♦ Sorte de gel qui contient de très nombreuses **inclusions cytoplasmiques, p**armi lesquelles on peut citer les réserves sous forme de **sucres** (ex : Glycogène), ou encore des **protéines** (qui constituent le cytosquelette vu dans un cours ultérieur)
Les mitochondries	♦ Elles sont entourées d'une double membrane et ayant pour **principal fonction la production d'énergie.**
Le réticulum	♦ Il peut prendre **deux aspects** : ① Recouvert de ribosomes = **Réticulum endoplasmique rugueux (REG),** impliqué dans la **synthèse des protéines** et en continuité avec l'enveloppe nucléaire**.** ② Absence de ribosome à sa surface = **Réticulum endoplasmique lisse (REL),** rôle plutôt dans la **synthèse des lipides.** **❾ CES DEUX RÉTICULUMS PEUVENT ÊTRE EN CONTINUITÉ.**
L'appareil de Golgi	♦ Structure sous forme de **sacs plus ou moins empilés** (nombre de sac variable selon le type cellulaire). ♦ Intervient dans la **maturation des protéines** synthétisées dans le réticulum endoplasmique rugueux : Donc un certain nombre de protéines vont être modifié au cours de leur passage dans l'appareil de golgi
Les vacuoles	♦ **Volumineuses** dans les cellules végétales, plus **petites** dans les cellules animales.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

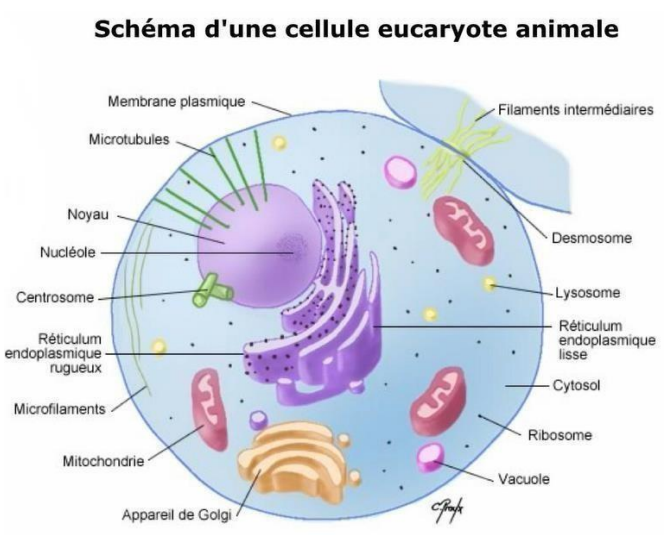
III. DEUX TYPES D'ORGANISATION CELLULAIRES : LES EUCARYOTES ET LES PROCARYOTES

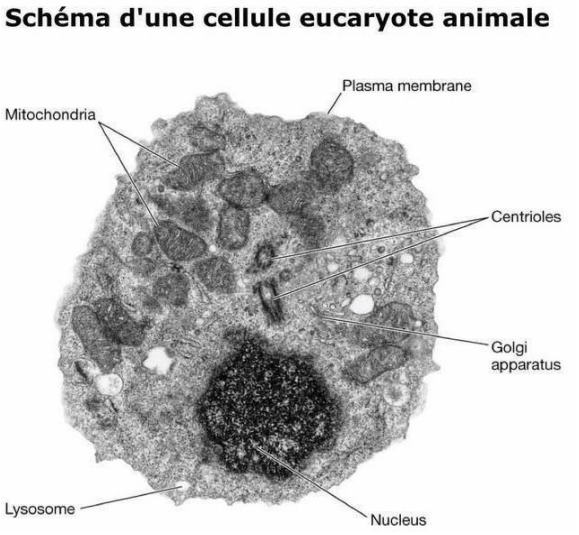
B. Organisation de la cellule eucaryote (avec noyau) : suite

Les lysosomes	♦ Sac dans les cellules qui contiennent des enzymes qui permettent de **dégrader le matériel en provenance de l'extérieur** (recyclage ou élimination d'éléments étrangers). ♦ Permettent également d'éliminer des produits de la cellule elle-même = mécanisme **d'autophagie.** L'autophagie concerne les structures **en fin de vie ou défectueuses**.

B. Organisation de la cellule eucaryote (avec noyau)

Schéma d'une cellule eucaryote





- ♦ Ci-dessus (à droite), est représentée une photo **en microscopie électronique** d'une cellule eucaryote animale.
- ♦ On repère bien à l'intérieur de cette cellule, en **très foncé**, le **nucléus = le noyau**
- ♦ On voit les petites vésicules comme les **lysosomes**
- ♦ On peut observer des **empilements de saccules** qui correspondent à **l'appareil de Golgi**
- ♦ Tout cela étant entouré par la **membrane plasmique**
- ♦ Nous voyons également un certain nombre de mitochondries qui sont caractéristiques avec **leur double membranes** et surtout l'apparition de **crêtes à l'intérieur de la mitochondrie.**
- ♦ Enfin, il existe dans la cellule des structures qui correspondent à des éléments du **cytosquelette** (que nous reverrons) comme les **centrioles.** Le centriole est à l'origine des **éléments du cytosquelette.**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE BIOLOGIE – SOCLE COMMUN

Biologie cellulaire

02 – TECHNIQUES D'ÉTUDE DE BIOLOGIE CELLULAIRE

Points clés
❖ La définition du pouvoir de résolution ❖ Les différents échantillons utilisables ❖ Les structures des différents microscopes et leurs utilisations (surtout le MO et le MET) ❖ Les principes et les applications des différentes techniques non morphologiques

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS	
I.	Techniques morphologiques
	A. Introduction
	B. Les microscopes
	C. Etude in situ des constituants biochimiques
II.	Techniques non morphologiques
	A. Cytométrie de flux
	B. Fragmentation subcellulaire par centrifugation différentielle
	C. Fabrication d'anticorps monoclonaux
	D. ELISA
	E. Chromatographie
	F. Electrophorèse
	G. Autres techniques

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Techniques morphologiques

A. Introduction

Début de la microscopie	• Cellules invisibles à l'œil nu. • Apparition de la nécessité d'un certain nombre d'outils permettant l'observation de l'infiniment petit. • Mise au point des premiers microscopes : optiques ou photoniques puis microscopie électronique
Le pouvoir de résolution (D)	• **<u>Définition</u> : Plus petite distance observable entre 2 points sans qu'ils puissent être confondus.** • **Ainsi, plus D est petit, plus le microscope est puissant.** • **D_{oeil}= 0,2mm**
	• **<u>Formule</u> :** $$D = \frac{0{,}61 * \lambda}{N * \sin \alpha}$$ N = Indice de réfraction du milieu, entre la préparation et l'objectif (ex : N=1 pour l'air, N=1.5 pour l'huile) λ (lambda) = Longueur d'onde du faisceau α (alpha) = Moitié de l'angle du cône de lumière qui entre dans l'objectif (meilleur angle pour α = 70°)
Technique morphologique	• Permettent d'observer des cellules et des tissus : préparation indispensable pour observer dans des conditions qui doivent être les plus proches de celles du vivant. • Nécessité de développer des techniques de préparation des cellules et des tissus : préparation indispensable à leur observation. => Appellation : Imagerie cellulaire

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I.Techniques morphologiques

B. Les microscopes

1. Microscopie optique ou microscopie photonique

Les différents échantillons

- **<u>Cellules vivantes (ex vivo ou in vivo) :</u>**
- Culture de cellules dans des boîtes de pétri ou dans des tubes.
- Incubation à **37°**, dans une atmosphère **humidifiée** (5% de CO_2), dans des milieux de culture **adaptés** à chaque type de cellule, en présence de **nutriments** spécifiques ou de **facteurs de croissance.**

- **<u>Échantillons cellulaires</u>**
  Ces échantillons sont obtenus auprès de cliniciens : en consultation ou auprès d'un patient hospitalisé ou patient au bloc opératoire
  - Liquide biologique (sang, moelle hématopoïétique, LCR, urines)
  - Liquide pathologique (épanchement dans la plèvre, le péritoine, une articulation...)
  - Liquide d'exploration (lavage broncho alvéolaire...)
  - Brossage ou grattage (frottis vaginal)

- **<u>Étalement cellulaire sur lame</u>**
  - On dépose une goutte de sang, que l'on étale avec une lamelle pour obtenir une unique couche de cellule (ex: frottis sanguin) puis visualisation au microscope.
  - Possibilité de partir de suspensions cellulaires si la concentration cellulaire n'est pas trop grande. On dépose cette concentration cellulaire. Ensuite utilisation de l'évaporation : après avoir déposé une goutte on attend que cela sèche.

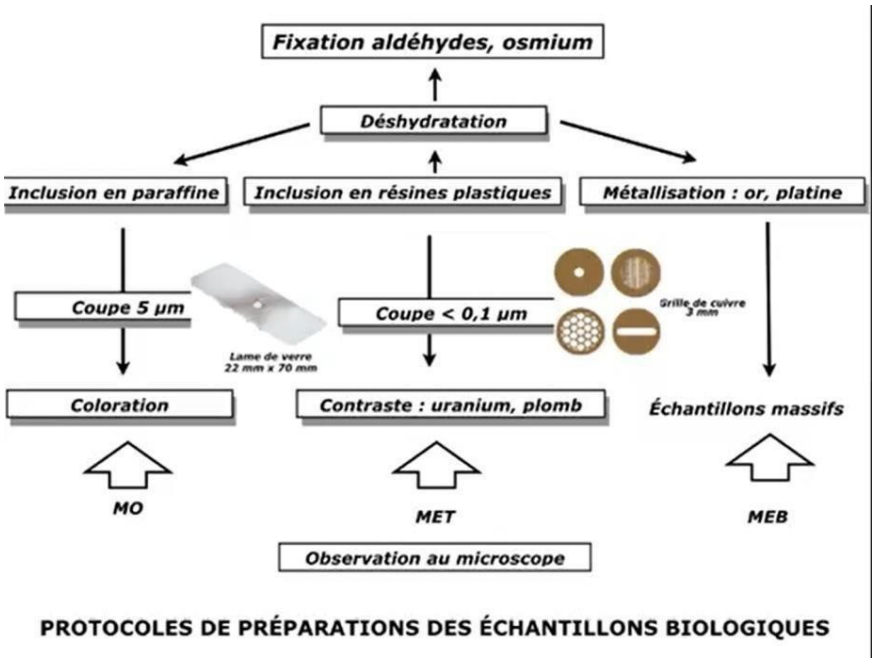
- **<u>Échantillons tissulaires</u>**
  - Biopsies faites lors d'opération ou de prélèvement pour des raisons de diagnostic, il peut s'agir d'organe entier (ex : ganglions), résection.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

1. Microscopie optique ou microscopie photonique

Étalement tissulaire

- 2 possibilités pour la fixation :
  - 1ère possibilité (rapide) :
    1) **Congélation** de la biopsie : **azote liquide à -196°C** en présence de cryoprotecteurs (limite la formation de cristaux de glace qui peuvent endommager les cellules)
    2) Puis, coupe au **cryostat** : enceinte réfrigérée à -20/-30°C contenant des **microtomes** permettant d'obtenir des coupes de 5 à 10 µm
    3) Fixation et coloration
  - 2ème possibilité (plus longue) :
    1) Utilisation de **fixateurs chimiques** (aldéhydes : formaldéhyde = formol, glutaraldéhyde, osmium) pour observer des cellules proches de l'état naturel : conservation plus longue et obtention de coupes plus fines (5µm) observables au **microscope optique**.
    Même principe pour le **microscope électronique,** seules les substances d'enrobage et les outils vont différer. Comme l'observation se fait à une échelle plus petite, la fixation doit être plus importante (utilisation d'un mélange de formaldéhyde et de glutaraldéhyde)
    2) Puis, déshydratation, inclusion en **paraffine** liquide à 55-60°C **(MO),** en **résine plastique (MET)**
    3) Refroidissement puis coupe avec microtome (microscope optique) ou ultra-microtome (microscope électronique)
- Le but étant ainsi d'immobiliser les structures cellulaires dans une organisation aussi proche possible de l'état avant prélèvement, de leur vivant.



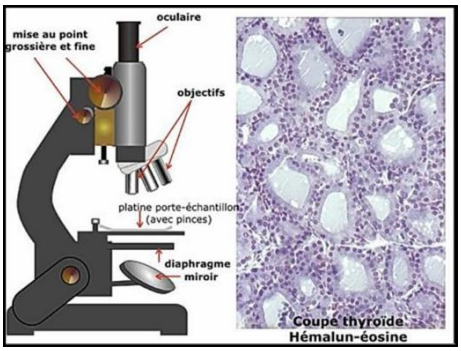
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">1. Microscopie optique ou microscopie photonique
Le microscope optique</th></tr>
<tr><td>Compositions / Principe</td><td>

<u>Source lumineuse</u> : photons
<u>Principe</u> : Faisceaux de photons traverse plusieurs lentilles de verres :

Le condenseur,
L'objectif (grossissement x25, x40,x100),
L'oculaire (grossissement x10)

En tout on a donc un grossissement de l'image de l'ordre de 400x
Un appareil de capture d'image pour faire des photos et pouvoir stocker des informations.



</td></tr>
<tr><td>Préparation</td><td>

Déshydratation et inclusion en paraffine à chaud. La paraffine va entrer dans les tissus et remplacer l'eau et les différents solvants, refroidissement à une température de laboratoire (20°-25° voire moins) puis durcissement
Coupe 5 µm
Nécessité d'utiliser une préparation fine, quasiment transparente et d'augmenter les contrastes par une coloration (éosine, hémalun)

</td></tr>
<tr><td>Résultats</td><td>

<u>Pouvoir de résolution</u> : D= 0,2 µm
<u>Observation</u> : forme de la cellule, du noyau et de certaines structures à l'intérieur (mais pas aussi bien que le MET)

</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

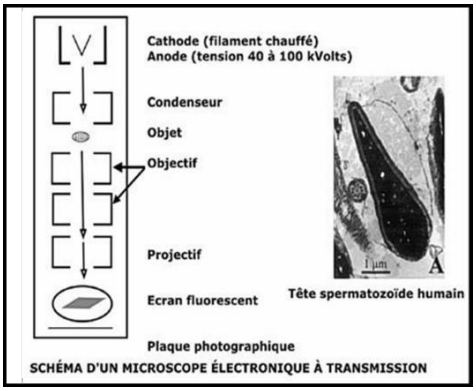
B. Les microscopes

2. Microscopie électronique

Microscope électronique à transmission (MET)

Composition / Principe

- **Source lumineuse** : **électrons.** (Beaucoup plus pénétrant que les photons)
- **Principe** : Faisceau d'électrons traverse des lentilles électromagnétiques
- **Vide extrêmement poussé** à l'intérieur du microscope pour éviter toutes les déviations
- La moindre molécule de gaz dans la colonne du microscope pourrait modifier l'axe du faisceau et empêcherait l'obtention d'une image de grande netteté
- Électrons arrivent dans toutes les directionset sont canalisés par un **condenseur**
- L'observation se fait sur un écran phosphorescent.
- **Tension de 40 à 100 kVolt**



Préparation

- Échantillon **fixé et mort**
- Déshydratation et **inclusion en résine plastique** de type époxyaraldite (se polymérisent à 60°C)
- Coupe ultramince, **50 nm** (à l'aide de couteau en diamant)
- Dépôt sur une grille de cuivre ou platine (2mm de diamètre)
- Utilisation d'agents contrastants : **métaux lourds** (acétate d'uranile, citrate de plomb

Résultats

- **Pouvoir de résolution** : **D=0,1 à 0,2 nm.**
- **Observations :**
  - Image obtenue en noir et blanc
  - Grossissement de **30 000, 50 000 voire 100 000 x**
  - Permet d'observer des structures infra cellulaires

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><td colspan="2">B. Les microscopes
2. Microscopie électronique</td></tr>
<tr><td colspan="2">Microscope électronique à balayage (MEB)</td></tr>
<tr><td>Compositions / Principe</td><td>

<u>Source lumineuse :</u> électrons
<u>Principe :</u>

Faisceau d'électrons frappe la surface de l'échantillon qui va renvoyer des électrons car il est recouvert de métal.
Les électrons arrivent sur un détecteur à scintillation.
Le signal est ensuite amplifié par un photomultiplicateur.

Tension entre 1 et 40 kV

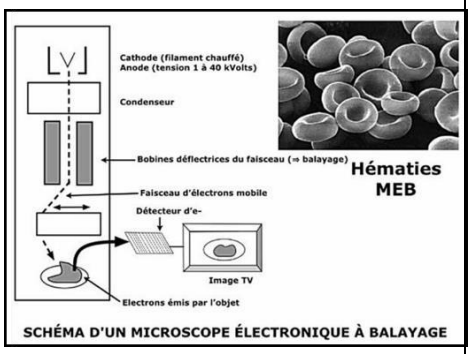


SCHÉMA D'UN MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE
</td></tr>
<tr><td>Préparation</td><td>

Échantillon doit être fixé et mort
Pas de coupe
Échantillon entier recouvert de métaux (carbone, or, platine)

</td></tr>
<tr><td>Résultats</td><td>

<u>Observation :</u>

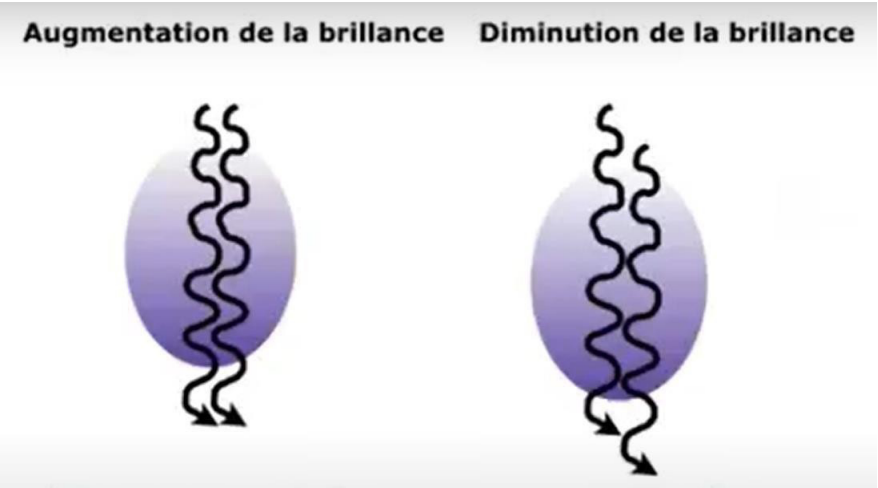
Obtention d'image en relief,
Permet d'étudier la surface des objets,
Formes des cellules et des tissus
Observation allant de particules à des petits insectes (organisme entier)

</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">B. Les microscopes
3. Microscope à contraste de phase</th></tr>
<tr><td>Compositions / Principe</td><td>

<u>Principe :</u> Les différentes structures que l'on trouve dans une cellule vont dévier les ondes de manière différente.
Si lorsque le faisceau traverse l'objet, les ondes sont déviées de la même manière, il y a augmentation de la brillance (les ondes sont en phase)
Si lorsque le faisceau traverse l'objet, les ondes sont déviées de manière différente : il y a diminution de la brillance.
Quand les ondes lumineuses traversent des objets ayant une certaine consistance, leur amplitude est diminuée, c'est ce qui crée l'image.
Objet moins dense : amplitude peu changée mais phase modifiée, ce qui crée des interférences. Effets des interférences exploitées pour créer l'image.



</td></tr>
<tr><td>Préparation</td><td>

Aucune (ni coupe, ni fixation, ni coloration)

</td></tr>
<tr><td>Résultats</td><td>

<u>Observation</u> : organites et cellules en mouvement, division et même d'organismes vivants,
<u>Inconvénient</u> : moins de contraste que les autres microscopes

</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

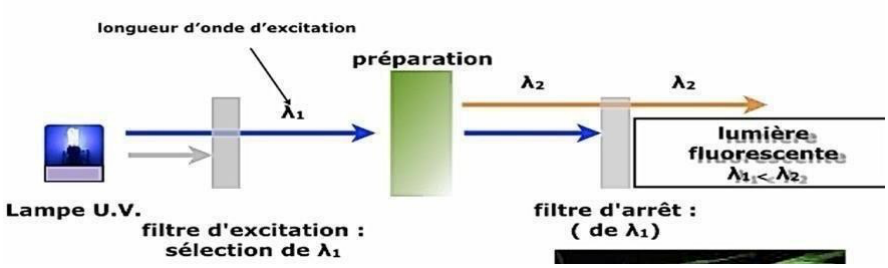
<table>
<tr><th colspan="2">B. Les microscopes
4. Microscope à fluorescence</th></tr>
<tr><td>Compositions / Principe</td><td>

<u>2 Sources lumineuses</u> : une lampe halogène et une lampe à arc (lampe à vapeur de mercure) qui permet d'exciter les fluorochromes
<u>Principe :</u>

Permet de détecter des molécules fluorescentes qui ont la propriété d'absorber la lumière à une certaine longueur d'onde (λ_1) pour restituer une lumière à une autre longueur d'onde supérieur (λ_2).

2 filtres :

Filtre d'excitation (dont la longueur d'onde d'absorption est la même que la longueur d'onde de la molécule fluorescente), va sélectionner une seule longueur d'onde
Filtre d'arrêt qui laisse passer la lumière émise par la molécule fluorescente qui a été excitée par la lumière



</td></tr>
<tr><td>Préparation</td><td>

Nécessite un trajet optique avec différentes lentilles, prismes, cubes de fluorescence, objectifs, oculaires, capteurs CCD…
Marquage avec des molécules fluorescentes :

Fluorescéine (absorbe dans le bleu et émet dans le jaune/vert)
Rhodamine (absorbe dans le vert et émet dans le rouge)

</td></tr>
<tr><td>Résultat</td><td>

<u>Observation</u> :

Peu détaillée et pas très bonne netteté (améliorée par déconvolution).
Localisation de molécules marquées grâce à la fluorescence (fond noir)
Non utilisé pour observer l'aspect général de la cellule

<u>Avantage</u> : Prise en main facile rapide, acquisition d'image rapide
<u>Inconvénient</u> : Microscope plus volumineux que les MO classiques

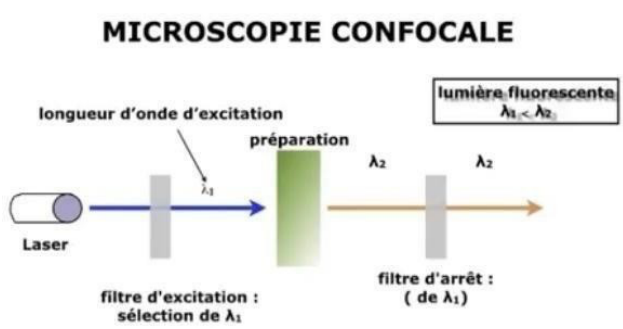
</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">B. Les microscopes
5. Microscope confocal (1988)</th></tr>
<tr><td>Compositions / Principe</td><td>

<u>Source lumineuse</u> : laser
<u>Principe</u> :

Même principe que pour le microscope à fluorescence classique.
Microscope à fluorescence (marquage par des fluorochromes) avec faisceau laser qui stimule la fluorescence.
Réalise lui-même des coupes optiques qui grâce à un travail sur ordinateur permettront la visualisation d'image 3D



</td></tr>
<tr><td>Préparation</td><td>

Les échantillons peuvent être plus épais que dans la microscopie àfluorescence classique.

</td></tr>
<tr><td>Résultats</td><td>

<u>Observations :</u>

Localisation des molécules et netteté plus précises des molécules marquées
Images vues en 3D
Images obtenues dans un troisième plan (Z série).
Microscope confocal = microtome optique pouvant permettre de déterminer si une molécule est dans la cellule et non sur la membrane plasmique.

</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">I. Techniques morphologiques
C. Études in situ de constituants biochimiques</th></tr>
<tr><td>L'histochimie</td><td>

<u>Principe :</u>

Localisation et détection de différents constituants des cellules ou des tissus (lipides, protéines, acides nucléiques …) à l'aide de réactions chimiques dans les cellules permettant la coloration de molécules :
PAS (Acide périodique/ réaction de Schiff, pour mettre en évidence des résidus glucidiques)
Feulgen-Rossenbeck (mise en évidence de molécules d'ADN)

</td></tr>
<tr><td>L'histoenzymologie</td><td>

<u>Principe</u> :

Localisation des enzymes par réaction enzymatique (coloration)
Technique en deux temps :

Incubation de la coupe (cellules, tissus) avec le substrat de l'enzyme à détecter
Révélation du produit de la réaction enzymatique

L'enzyme recherchée est trouvée par son action sur un substrat (injecté au cours de l'expérience) qu'elle va transformer en un produit coloré visible si elle est présente

<u>Exemple</u> :

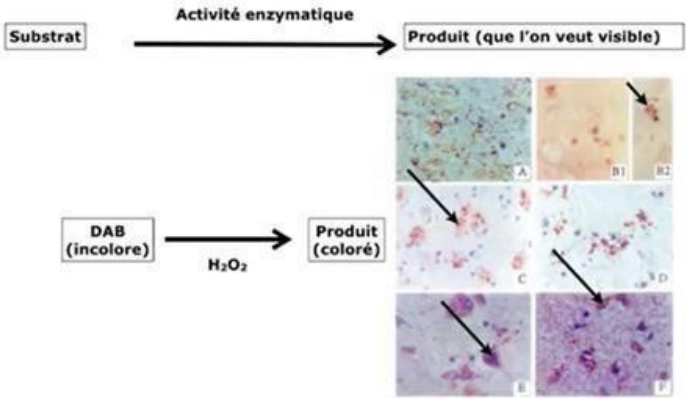
Peroxydase (enzyme) + DAB diaminobenzidine (substrat incolore) + H2O2 (catalyseurs) qui donne une coloration brune

Mise en évidence d'activités :

Peroxydasique dans le foie
Tyrosinase dans les mélanocytes
ATPase dans les cellules musculaire
Phosphatase acide dans les lysosomes

<u>Résultat</u> :

Observation au MO
DAB est dense aux électrons donc possibilité d'observation au MET



</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">I. Techniques morphologiques
C. Études in situ de constituants biochimiques (suite)</th></tr>
<tr><td>L'immunohistologie</td><td>

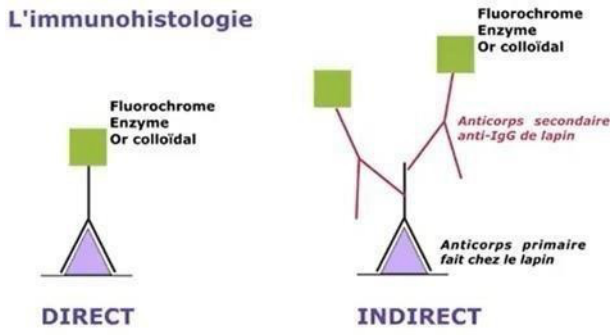
Localisation de molécules antigéniques (protéines, glycoprotéines surtout, pas trop les lipides et les glucides car ils sont peu antigéniques) par réaction/interaction antigène-anticorps directe ou indirecte :

<u>Directe :</u> anticorps couplé à objet visible, comme le fluorochrome (MO) ou à des billes d'or colloïdales (MET)
<u>Indirecte :</u> Un anticorps primaire reconnait l'antigène et plusieurs anticorps secondaires (provenant d'une autre espèce que le premier anticorps), couplé à un marqueur, reconnaissent l'anticorps initial pour amplifier. Le second anticorps doit être capable de reconnaître le premier anticorps.
➔ Utilisé si antigènes en quantité peu importante, permet l'amplification du signal.

On utilise des anticorps monoclonaux ou polyclonaux dirigés spécifiquement contre l'antigène recherché.

<u>Marquage possible</u> :

Fluorochrome : fluorescéine (Microscope à fluorescence)
Enzyme peroxydase, phosphatase alcaline, même principe que l'histoenzymologie (MO/MET). Enzyme accrochée à son anticorps lui-même accroché à son antigène. On lui donne un substrat. Si l'enzyme est présente et à l'endroit où elle sera présente, cela va transformer le substrat en un produit coloré et que l'on peut observer.
Billes d'or colloïdales (MO/MET)



</td></tr>
<tr><td colspan="2">

Toutes ces techniques peuvent se faire sur des coupes au cryostat, voire au cryomicrotome (ME), des coupes en paraffine, des blocs avant inclusion standard, des coupes ultrafines après inclusion sur des résines hydrosolubles (MET).
Choix de la technique dépend de l'antigène, de sa localisation, de la quantité d'antigène présent dans une cellule

</td></tr>
</table>

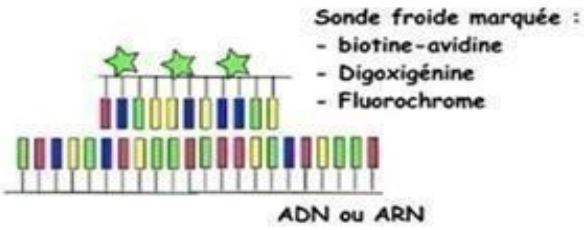
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

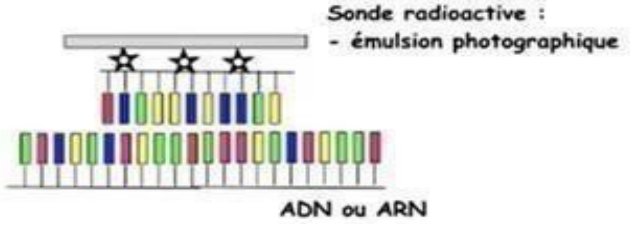
I. Techniques morphologiques

C. Études in situ de constituants biochimiques (suite)

Hybridation in situ

- **Principe :**
  - **Localisation d'acides nucléiques** à l'aide de **l'hybridation** de la séquence recherchée, avec une sonde complémentaire d'acide nucléique simple brin marqué**.**
  - **Basé** sur **l'affinité** que peuvent avoir des chaînes d'acides nucléiques lors d'une réaction d'hybridation.
  - Principe identique à celui de la réaction antigène/anticorps, mais l'outil utilisé est une sonde complémentaire de l'acide nucléique recherché.
  - **Hybridation ADN/ADN; ADN/ARN** ou **ARN/ARN**
- **Différents types de sondes** :
  - **ADN bicaténaire, ARN monocaténaire**, **oligonucléotide**: petites séquences obtenues par synthèse (ADN ou ARN).
  - **Sonde chaude** : utilisation **d'isotopes** pour marquer la sonde
  - **Sondes froides** : utilisation de **fluorochrome** ou biotine avidine (+ utilisé car moins coûteux et + facile à utiliser)
    - On utilise plutôt des sondes froides pour des raisons de coût et de facilité d'emploi.
- **Exemple** :
  - **Mise en évidence** du gène qui code pour la protéine calbindin 28k (qui fixe le calcium) dans les neurones de Purkinje du cerebellum (cervelet) d'un cerveau de rat adulte
- **Résultat** :
  - **Informations sur l'expression des gènes**. Recherche d'ARN messager. Possibilité de coupler cette technique avec de l'immunohistochimie pour mettre en évidence en même temps une protéine et son ARN messager
  - Mise en évidence de la présence de gènes dans les tissus.





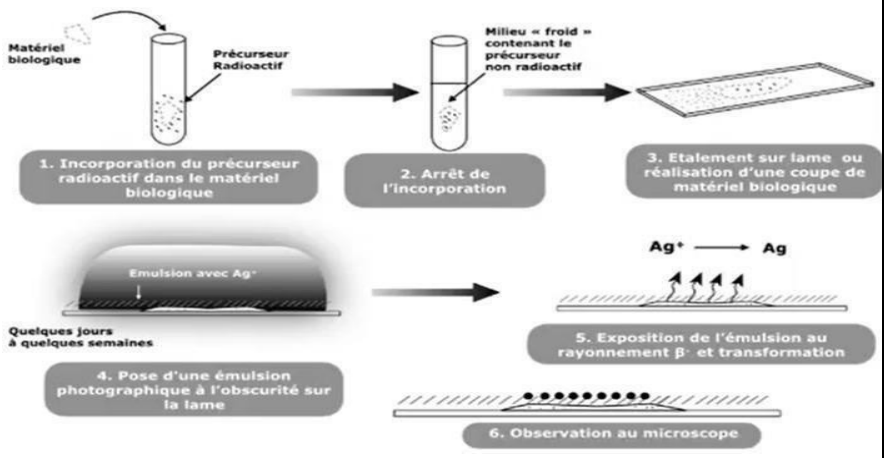
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Techniques morphologiques

C. Études in situ de constituants biochimiques (suite)

Autoradiographie

- **Principe** :
  - **Suivi dans le temps** de macromolécules à l'intérieur d'une cellule grâce à des **précurseurs radioactifs.** Si les précurseurs rentrent dans la constitution des protéines, quand la protéine sera créée,le précurseur sera incorporé dans la protéine qui deviendra radioactive.
  - **Incubation** d'un tissu avec une molécule radioactive.
  - L'échantillon est ensuite plongé dans une **émulsion photographique** (durant quelques jours à quelques semaines) et révélé à l'abri de la lumière.
  - Observation de **grains d'argent** réduits, argent métallique, sous la forme de points noirs.
- **Résultat** : **détection** et visualisation de la radioactivité introduite au sein de cellules ou de tissus au MO ou au MET
- **Exemple** : **mise en évidence** sur une cellule synaptique d'un neurotransmetteur présent dans une fente synaptique.



- **A retenir :**
  - La définition du pouvoir de résolution
  - Les différents échantillons utilisables
  - La structure du microscope optique et son utilisation
  - La structure du microscope électronique (MET et MEB)
  - Les différents microscopes (fluorescence et contraste de phase)
  - Les différentes techniques d'étude in situ des constituants biologiques

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Techniques non morphologiques

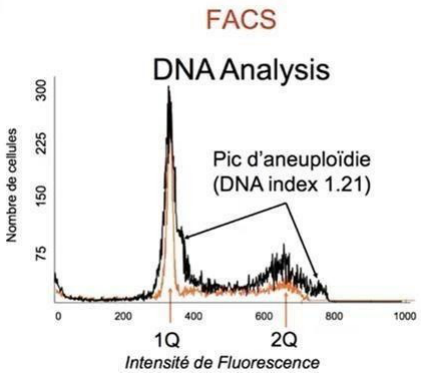
A. Cytométrie de flux (FACS)

Fonctionnement

- **Objectif** : Fait défiler à grande vitesse des cellules marquées avec des **anticorps fluorescents** afin **de les différencier, de les trier et de les compter**. Les anticorps reconnaîtront surtout des antigènes de surface, mais pas uniquement. La détection des molécules fluorescentes se fait à travers des pipettes, dans lesquelles les cellules passent une à une.
- **Principe :**
  - On va utiliser des **anticorps couplés** à des fluorochromes qui vont reconnaitre soit un **antigène intracellulaire**, soit un **antigène membranaire**
  - Un **laser** va venir exciter les fluorochromes des cellules marquées qui, elles, sont en suspension dans une **gaine liquide d'entrainement.**
  - Un dispositif permet de **trier les cellules** en fonction de la fluorescence : elles passent une par une pour être triées (ex : rouge, verte, bleu, etc.)

Résultats

- Ce dispositif permet de **dénombrer** et de réaliser un **tri cellulaire** des molécules présentes dans ou en surface de la cellule sans pour autant détecter sa localisation !
- On peut également avoir une idée de la **quantification d'ADN**.
- On l'utilise pour :
  - **Typage** des **leucémies**
  - **Numération** des sous populations lymphocytaires du sang
  - Formule automatique du lavage broncho-alvéolaire
  - Cycle cellulaire et ploïdie des tumeurs
- C'est donc une technique utilisée en **pathologie** mais aussi en **laboratoire** pour la recherche, notamment en **hématologie pour le typage de leucémies** (métabolisme cellulaire...). On peut aussi faire des numérations des populations lymphocytaires.



- Sur cette image on peut voir une mesure du nombre de quantité **d'ADN** avec un 1er pic avec des cellules avec 1 seule quantité d'ADN et un 2ème pic avec le double de cette quantité, qui peut permettre l'**étude du cycle cellulaire**, afin de détecter la présence **d'aneuploïdies. Ici, on peut quantifier grâce à l'intensité de la fluorescence. C'est un moyen facile de faire de la quantification de cellules et de le rapporter à la quantité d'ADN.**

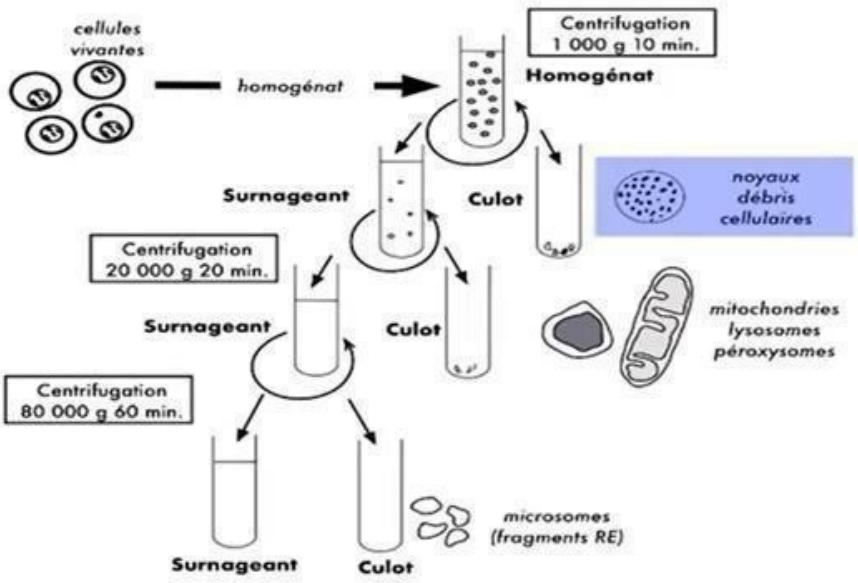
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">II. Techniques non morphologiques
B. Fragmentation subcellulaire par centrifugation différentielle</th></tr>
<tr><td>Fonctionnement</td><td>

<u>Objectif :</u> Permet d'isoler les différents constituants à l'intérieur d'une cellule, par un système de centrifugations successives d'un broyât de cellules.
<u>Principe</u> : Réalisation d'une série de centrifugation

A chaque centrifugation : on récupère le culot avec les différents constituants obtenus et on soumet de nouveau le surnageant à une centrifugation
Vitesse donnée en g (accélération de la pesanteur) : 10 minutes à 1000g pour obtenir surnageant et culot, puis 20 min à 20 000g puis 60 min à 80 000g
Plus le temps et la vitesse seront augmentés et plus les organites seront sédimentés dans le culot.

Voici un schéma des différentes centrifugations réalisées :



</td></tr>
<tr><td>Résultats</td><td>

Utilisation des différents culots pour étudier les fonctions des différents constituants de la cellule (ex : test biochimique)

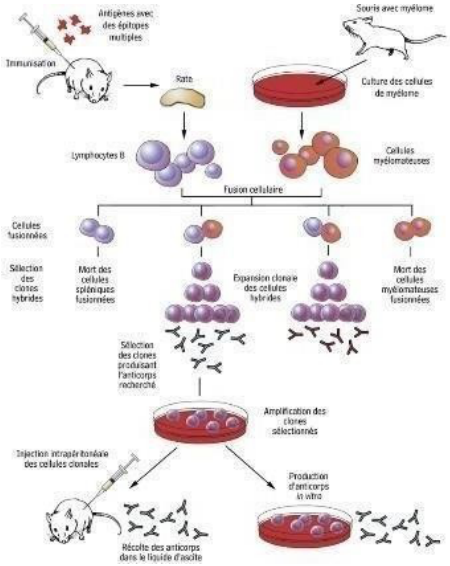
</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">II. Techniques non morphologiques
C. Fabrication d'anticorps monoclonaux</th></tr>
<tr><td>Fonctionnement</td><td>

Cette fabrication se fait en plusieurs étapes :
❶ Immunisation de souris saines par différents antigènes puis récupération de la rate de celles-ci pour en extraire les lymphocytes B (LB) et parallèlement : prélèvements de cellules malades chez une souris atteinte de myélome. On met ces cellules en culture.
❷ Réalisation de fusions cellulaires multiples dont la plus intéressante : entre LB et cellules myélomateuses, car on va avoir une production d'anticorps suite au contact avec ces cellules de myélome.
❸ Sélection des clones qui nous intéressent à savoir ceux pour lesquels on a une production de l'anticorps recherché
❹ Amplification des clones sélectionnés
❺ Pour finir on va :

Soit injecter en intra péritonéal ces cellules clonales chez des souris puis récupérer le sérum (ex : liquide d'ascite)
Soit récupérer directement les anticorps produits par les cellules et clones sélectionnés



</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Techniques non morphologiques

D. ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)

Fonctionnement

- C'est un **test immuno-enzymatique** par réaction antigène-anticorps colorée produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement fixée à un anticorps secondaire. On réalise ces expériences dans des petits puits de type boîte de culture.

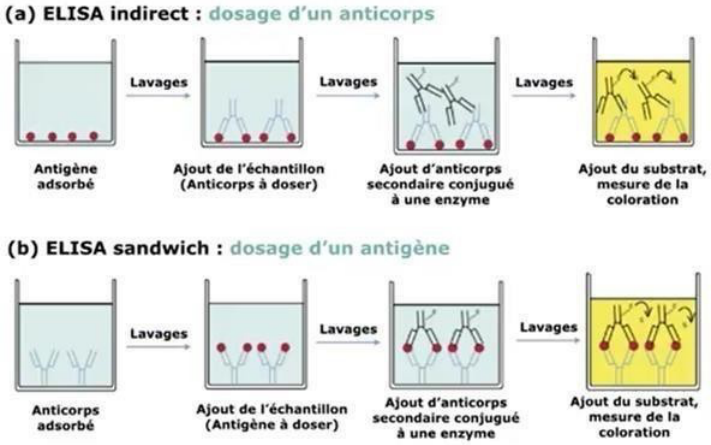
- **Principe :** Il existe **2 méthodes** différentes :

❶ ELISA indirecte pour la recherche/le dosage d'un anticorps :

1. Un **antigène spécifique de l'anticorps** est mis au fond des puits. On lave bien avant.
2. On va déposer au même endroit l'échantillon avec l'anticorps recherché, à savoir l'anticorps à doser : s'il est bien présent, il y aura **liaison avec l'antigène** du puit.
3. Un 2ème anticorps cette fois-ci, lié à une enzyme catalysant la formation d'un **produit coloré**, est mis dans le puit afin d'aller se lier avec l'anticorps présent.
4. Quantification par **colorimétrie, avec un spectrophotomètre**.

❷ ELISA sandwich pour la recherche/le dosage d'un antigène

1. Un **anticorps spécifique de l'antigène** est mis au fond des puits
2. On va déposer au même endroit l'échantillon avec l'antigène que l'on cherche à doser : s'il est bien présent, il y aura **liaison avec l'anticorps** du puit.
3. Un 2ème anticorps cette fois-ci, lié à une enzyme catalysant la formation d'un **produit coloré,** est mis dans le puit afin d'aller se lier avec l'antigène présent.
4. Quantification avec un spectrophotomètre. La coloration sera proportionnelle à la quantité d'antigène présent.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Techniques non morphologiques **D. ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) (suite)**	
Résultats	• **Dosage anticorps/antigènes**, permet de déterminer les **concentrations sériques** • Possibilité de réaliser une **gamme étalon** dans laquelle on a dilué l'antigène / l'anticorps recherché de manière à avoir une information quantitative. • Exemples d'application : on peut identifier des sérums de patients, les anticorps anti-protéine de l'enveloppe du virus du VIH peuvent être mis en évidence… • **<u>Avantages :</u>** ○ Utilisation d'anticorps monoclonaux qui rendent la **détection spécifique.** ○ Quantification : **gamme étalon.** ○ L'utilisation d'anticorps secondaires rend la **technique très sensible** (faible quantité d'antigènes/anticorps). ○ **Facilement accessible aux biologistes**. ○ Détection du signal uniquement avec un spectrophotomètre • **<u>Inconvénients :</u>** ○ Limite de détection : difficile de mettre en évidence une très faible quantité d'antigènes ou d'anticorps. ○ Réaction enzymatique : rend la technique **dépendante d'un certain nombre de facteurs**. La réaction enzymatique dépend de la température, du pH…

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">II. Techniques non morphologiques
E. La chromatographie</th></tr>
<tr><td>Fonctionnement</td><td>

Séparation d'un mélange de protéines à travers une colonne constituée de 2 phases : une mobile (liquide et mélange de molécules) et une fixe (papier, gel, cellulose...) : cela permet la purification d'une molécule.
<u>Principe :</u>

Dépôt d'un mélange de protéines au sommet d'une colonne contenant une matrice solide et perméable.
Ajout d'un solvant en continu par le dessus de la colonne, ce qui va entraîner le mélange protéique vers le bas de la colonne.
Les protéines du mélange migrent à des vitesses différentes (en fonction de la taille, de l'encombrement)
⇨ Séparation des protéines. Récupération dans différents tubes.
Des matrices sont utilisées pour séparer les protéines selon leur charge électrique, leur taille ...

Il en existe 2 types :
❶ <u>Chromatographie sur gel ou exclusion</u>

Séparation des constituants du mélange sur une colonne remplie de billes poreuses (gel) : la séparation se fait uniquement en fonction de la taille !

❷ <u>Chromatographie d'affinité</u>

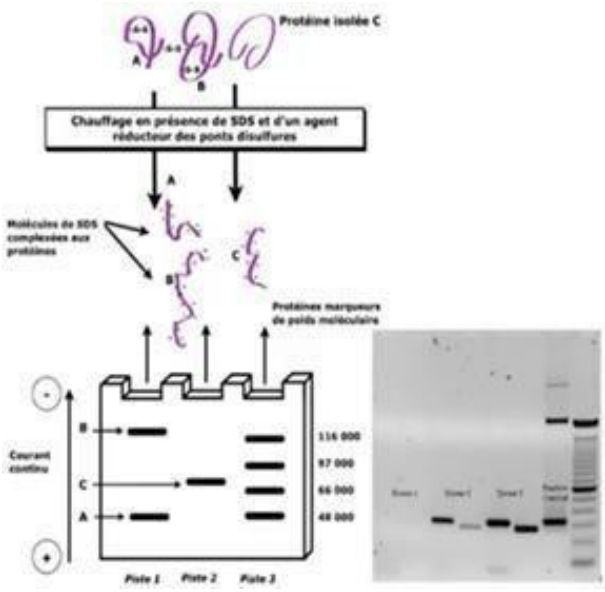
Anticorps qui reconnaissent une protéine spécifiquement que l'on accroche dans la colonne. Quand on fait passer un mélange de protéines, elles vont être reconnues par l'anticorps et vont s'y attacher. Celles qui ne sont pas reconnues passent à travers et sont récupérées. Puis on lave et on a dans la colonne des anticorps sur lesquels sont fixées les protéines reconnues.
Fixation sur la phase fixe d'un constituant puis ajout d'une phase mobile avec laquelle le constituant a une certaine affinité : la séparation se fait uniquement en fonction de l'affinité !
Exemple : anticorps-antigène

</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Techniques non morphologiques **F. L'électrophorèse**	
Fonctionnement	Celle-ci se fait en plusieurs étapes : 1. **Dénaturation des protéines** (purifiées auparavant par d'autres techniques) (perte de la structure tridimensionnelle) par chauffage avec du **SDS**, un détergent qui se fixe sur les protéines pour leur ajouter une charge négative + ajout d'un **agent réducteur** pour détruire les ponts disulfures. 2. On va déposer ces protéines (chargées négativement) en haut d'un **gel de polyacrylamide.** Passage d'un courant continu entre les extrémités du gel ce qui va faire **migrer les cellules chargées négativement vers le pôle positif.** La migration se fait aussi selon le **poids moléculaire** (les plus petites migrent plus vite, tandis que celles de poids moléculaire plus élevé seront plus lentes). 3. Puis, soit : ○ Coloration au **bleu de Coomassie** pour rendre visible les protéines présentes dans l'échantillon. **OU** ○ Transfert sur une **feuille de nitrocellulose** avec ajout d'un **anticorps marqué** spécifique de l'antigène recherché = Technique de **Western Blot.** • **Marqueurs de taille dans un puit à part**. On peut avoir unmélange de protéines de **poids moléculaire connu**. Par **analogie**, on trouve le poids moléculaire de chaque protéine, après destruction des ponts disulfures.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Techniques non morphologiques **F. L'électrophorèse (suite)**	
Illustration	

II. Techniques non morphologiques **G. Autres méthodes**
• Radioactivité (détection et suivi du devenir de molécules d'ADN ou des protéines) • Culture cellulaire (primaire ou secondaire) • Fractionnement subcellulaire • Biologie moléculaire : Techniques d'extraction, de purification, de détermination des séquences PCR, RT-PCR, protéiques et acides nucléiques • Outils informatiques (recherche dans les bases de données de séquences de protéine ou d'acides nucléiques) ♦ Nécessité de mettre en œuvre plusieurs familles de techniques

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

A RETENIR

- Les principes des différentes techniques
- Les applications de ces différentes techniques

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE1 BIOLOGIE – SOCLE COMMUN

BIOCHIMIE & BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

05 – LES POLYSACCHARIDES

Points clés
❖ Comprendre la structure des glucides ainsi que leurs rôles ❖ Connaître les voies métaboliques du glycogène et sa régulation ❖ Apprendre les glycoconjugués… ❖ Comprendre la nomenclature des disaccharides **C'est une fiche qui peut paraître dense au premier abord mais une fois que vous l'avez vue plusieurs fois et que vous aurez compris les mécanismes abordés, elle sera nettement plus simple à vos yeux.** **Bon courage à vous et surtout ne lâchez rien !**

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS

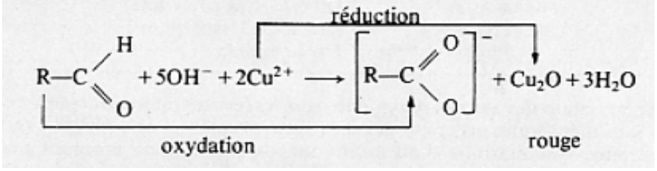
I. Introduction
II. Formation des osides
A. Liaisons entre les osides
B. Disaccharides
C. Polysaccharides
III. Voies métaboliques du glycogène
A. Glycogénolyse
B. Glycogénogenèse
C. Régulation
IV. Glycoconjugués
A. Glycosaminoglycanes (GAGs)
B. Les différentes familles de glycoconjugués
C. Protéoglycanes
V. Les hétéropolysaccharides
A. Polysaccharides

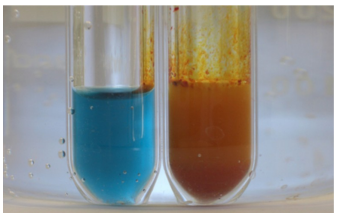
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. INTRODUCTION

Réaction des aldéhydes avec la liqueur de Fehling

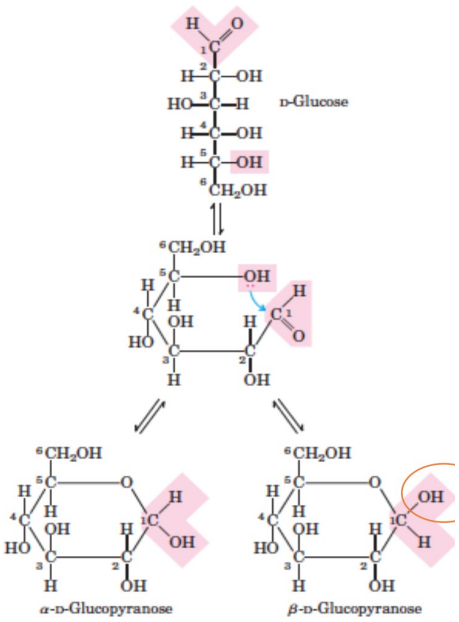
- Les aldéhydes sont capables de s'**oxyder avec la réduction d'un autre composé**, ils ont donc un **pouvoir réducteur**.
- Les monosaccharides ou certains polysaccharides ont un **pouvoir réducteur car ils sont capables de s'oxyder avec un acide avec la réduction d'un autre composé**.
- Dans le cas représenté ci-dessous, on observe la réaction d'un aldéhyde avec la liqueur de Fehling. La liqueur est de couleur bleue car elle contient du cuivre qui peut se réduire en oxyde de cuivre avec l'oxydation de l'aldéhyde. La solution change de couleur ce qui indique la présence d'un **composant avec un pouvoir réducteur**.





Cyclisation du glucose (rappel)

- Le groupe aldéhyde est capable de réagir avec le groupe alcool et dans le cas des glucides en forme linéaire, cette réaction est responsable de **la cyclisation de la molécule monosaccharidique** (glucose).
- Le OH **hémiacétal** (entouré en orange) maintient les propriétés chimiques de l'aldéhyde donc la capacité à réduire la liqueur de Fehling et c'est pourquoi on dit que le glucopyranose et tous les autres monosaccharides possèdent un **pouvoir réducteur**.
- **Alpha** lorsque le OH est en **bas.**
- **Bêta** lorsque le OH est en **haut.**



- **Tous les sucres mono ou polysaccharides qui possèdent un OH hémiacétal libre sont réducteurs.libre sont réducteurs**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_3bsu
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES

A. LIAISONS ENTRE LES OSIDES

Classification des osides

- La liaison osidique c'est la **réaction entre un OH hémiacétal** et le **OH alcool présent sur une autre molécule**. Si cet OH alcool, avec lequel le OH hémiacétal est capable de réagir, appartient à un autre glucide **—> formation de la liaison osidique et donc l'union de deux glucides**.
- Les osides se définissent par le fait que leur **hydrolyse libère au moins 2 molécules d'oses identiques ou différents.**
- Les oses ou dérivés d'oses sont liés entre eux par une **liaison covalente qui est la liaison osidique**.
- **Disaccharides = 2 oses :** Maltose, Lactose, Saccharose
- **Oligosides = oligosaccharides :** constitués de 3 à 10 oses..
- **Polyosides = polysaccharides :** polymères constitués de plus de monosaccharides : amidon, glycogène, cellulose
- **Homopolyosides : constitués d'un seul type d'ose** → leur hydrolyse ne donne qu'un seul ose
- **Hétéropolyosides : constitués de plusieurs oses différents** →leur hydrolyse donne un mélange d'oses ou de dérivés d'oses

Liaisons osidiques

Liaison O-osidique

- Elle s'établit entre la fonction **hémiacétal d'un ose** et la **fonction hémiacétal ou alcool d'un autre ose**.

- L'atome intermédiaire entre les 2 oses est un **atome d'oxygène**.

Liaison N-osidique

- Elle s'établit entre la **fonction hémiacétal d'un ose** et une **fonction amine d'un dérivé d'ose**.

- L'atome intermédiaire entre les 2 oses est alors un atome d'**azote**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="3">II. FORMATION DES OSIDES : LIAISONS ENTRE LES OSIDES
NOMENCLATURE</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Éléments caractérisant un oside</td><td>Constituants de l'oside</td><td>♦ Nom et nature des constituants de l'oside

♦ Ex : L'alpha-D-Glucopyranosyl-1-6-D-glucopyranose est constitué de 2 molécules de glucose.

♦ C'est donc un homo-disaccharides
→ homo car il est constitué du même ose : le glucose
→ disaccharides car il possède 2 glucoses</td></tr>
<tr><td>Nature des fonctions impliquées dans les liaisons osidiques et anomérie des composés</td><td>♦ Lorsqu'un ose engage son groupement hémiacétalique dans une liaison osidique,son anomérie est fixée.

♦ L'ose en question perd alors son caractère réducteur : on ajoute alors le suffixe "-osyl"

♦ Ex : Le 1er ose de l'alpha-D-Glucopyranosyl-1-6 D Glucopyranose engage son groupement hémiacétalique (réducteur) dans la liaison osidique.</td></tr>
<tr><td>Position des liaison osidiques sur chaque ose</td><td>♦ Les carbones qui engagent leur groupement hydroxyle dans la liaison osidique sont numérotés.

♦ Ex : On parle de liaison 1-6 lorsqu'on la liaison osidique relie le carbone n°1 d'un ose et le carbone n°6 d'un autre ose.</td></tr>
<tr><td>Nom des enzymes dégradant les osides</td><td colspan="2">♦ Les enzymes prennent le nom d'osidases ou de glycosidases.

♦ Leur nom provient du nom de l'ose qui engage son carbone anomérique dans l'osidique.

♦ Ex : c'est une alpha glucosidase qui hydrolyse l'alpha D-Glucopyranosyl-1-6 D-Glucopyranose puisque c'est le glucose qui engage son groupement hémiacétalique ici.</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES

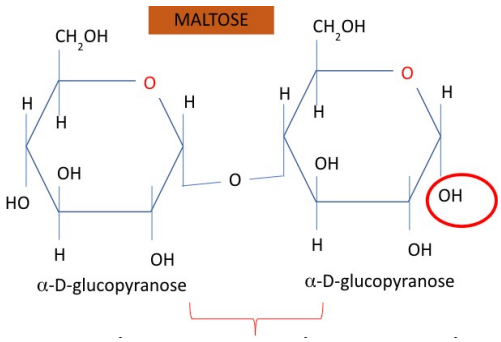
B. LES DISACCHARIDES

EXEMPLE : LE MALTOSE

♦ Le maltose est issu de la réunion de **2 glucoses** (c'est donc un homo-disaccharide)

♦ Le maltose a un **pouvoir réducteur** car le **groupe hydroxyle du deuxième ose est libre** (entouré en rouge) **—>** sa nomenclature se termine donc par "ose".

♦S'il n'y avait pas de OH hémiacétal libre (engagé dans une liaison),sa nomenclature se serait terminée par "**oside**".



⚠Les disaccharides sont à connaître +++

α - D-glucopyranosyl-1,4- α-D glucopyranose

♦ Règle de nomenclature : ici nous avons :

1) **Anomérie du 1er sucre**
2) **Série du 1er sucre**
3) **Nom – OSYL**
4) **Position des C engagés dans la liaison**
5) **Anomérie du 2ème sucre**
6) **Série du 2ème sucre**
7) **Nom du 2ème sucre avec terminaison OSE si OH hémiacétal libre sinon OSIDE si OH hémiacétal non libre.**

II. FORMATION DES OSIDES : LES DISACCHARIDES

PROPRIÉTÉS

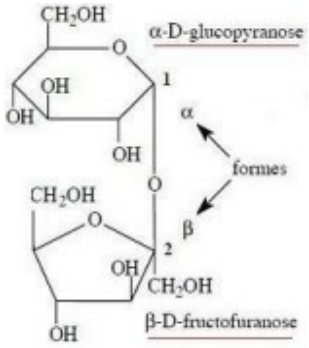
1er Ose	♦ Lorsqu'un **ose engage son carbone anomérique** (groupement hémiacétalique) dans la liaison : ○ Son anomérie est fixée ○ Il prend le **suffixe -osyl** ○ Il **n'est plus réducteur** ♦ **Ex :** Lorsque l'alpha D-glucopyranose engage son groupement hémiacétal dans une liaison osidique, on l'écrit alpha D-glucopyran**osyl** → alpha-D-Glucopyran**osyl** 1-6 D-Glucopyranose.
2ème Ose	♦ Lorsque le **2ème ose ne fait pas intervenir son groupement hémiacétal** dans la liaison : ○ Sa fonction réductrice est libre ○ Son **anomérie n'est pas fixée** ○ Il reste **réducteur**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES : LES DISACCHARIDES
LE SACCHAROSE (ou sucrose)

Structure

- Il est constitué d'**α-D-glucopyranose** et de **β-D-fructofuranose**.



- Il correspond à l'**alpha-D-Glucopyranosyl-1,2-β-D-Fructofuranoside**
- Il peut aussi s'appeler le **β-D-fructofuranoside-1,2- α-D-glucopyranoside**.
- La liaison osidique peut être β1-2 ou α1-2.

Propriétés

- Les 2 oses **engageant leur fonction réductrice**, le saccharose **n'est pas réducteur**.
- Le saccharose correspond au **"sucre" alimentaire**. (fructose beaucoup plus sucré que le glucose).
- Il est d'origine **végétale** : taux variable selon les aliments.

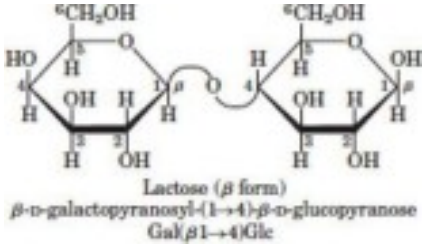
II. FORMATION DES OSIDES : LES DISACCHARIDES
AUTRES DISACCHARIDES

Le lactose

- C'est un hétérodisaccharide car on retrouve un galactose lié à un glucose.

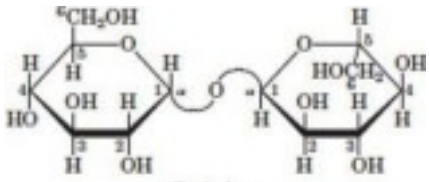
Rappel : le galactose est l'épimère en C4 du glucose.

- La liaison entre les 2 est de type **β1-4** car le **glucose est dans son anomérie bêta** un pouvoir **réducteur car l'hydroxyle hémiacétal du glucose libre**, sa terminaison est donc en ose.


Lactose (β form)
β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose
Gal(β1→4)Glc

Le tréhalose

- Ce sont **2 molécules de glucose liées** qui sont en **anomérie alpha**.
- Il **ne possède pas de pouvoir réducteur**.


Trehalose
α-D-glucopyranosyl α-D-glucopyranoside
Glcα1↔1αGlc

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES

C. POLYSACCHARIDES

- Les polysaccharides sont divisés :
  - o En **homo-polysaccharides** quand il y a un seul type de glucide qui est **lié et polymérisé**.
  - o En **hétéro-polysaccharides** lorsqu'il y a **plusieurs unités glucidiques différentes qui sont liées,** elles peuvent être **ramifiées ou linéaires**.

homo-polysaccharide

hétéro-polysaccharide

- Les polysaccharides ont plutôt un **rôle structurel** dans les cellules et les tissus, en effet ces derniers sont chargés d'**assurer l'organisation** et la **stabilité du tissu**.

- Les ramifications sont dues au fait que les glucides **portent plusieurs OH** (alcool/hydroxyle) sur **lequel peuvent s'attacher d'autres OH hémiacétal** venant de la part d'autres glucides.

- Il faut savoir que les glucides sont les **seuls polymères biochimiques à être ramifiés** (leur structure peut être complexe). Les protéines, les acides nucléiques et les lipides ne le sont pas.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES : POLYSACCHARIDES

PRINCIPAUX HOMOPOLYSACCHARIDES : L'AMIDON

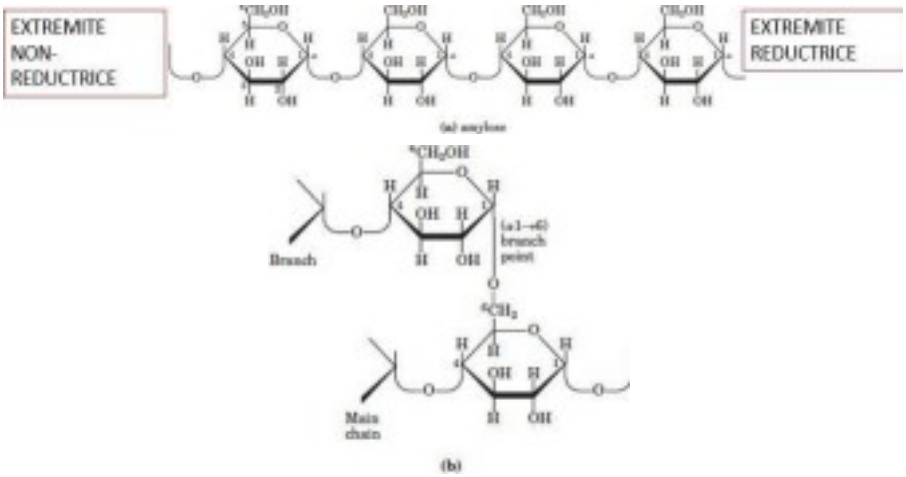
Définition

- L'**amidon** est un polymère de glucose dans les végétaux, constitué de l'**amylose** (linéaire) et de l'**amylopectine** (ramifié).
- L'amidon est un **homopolyoside réducteur** car il y a une extrémité ou il y a un **OH hémiacétal libre**, c'est donc une **extrémité réductrice**.
- L'autre extrémité se nomme l'**extrémité non réductrice** car la chaîne se termine avec le carbone qui porte le OH alcool en position 4 et n'a pas de pouvoir réducteur.
- **Les animaux peuvent digérer l'amidon**.
- L'amidon est un **homopolyoside/homopolysaccharide** de **réserve énergétique** du **monde végétal** présent dans la pomme de terre, la farine ou le riz.

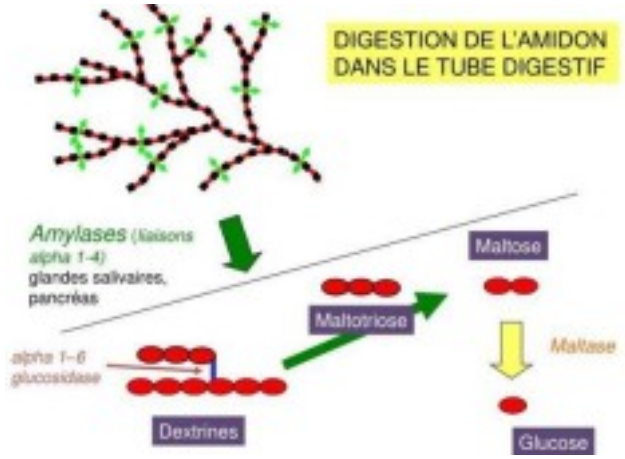
Structure de l'amylose et de l'amylopectine

- L'**amylose** est une molécule formée d'une longue chaîne linéaire.
  - Les glucoses sont reliés entre eux par des liaisons **α1-4** : chaque molécule de glucose engage son carbone réducteur.
- L'**amylopectine** est une **molécule ramifiée** formée **:**
  - De **ramifications =** branchements :
    - Elles sont **branchées** sur une chaîne linéaire d'α-D-glucoses par une **liaison α1-6** tous les **20** à **30 résidus glucoses**.
- L'amylose et les parties linéaires de l'amylopectine s'enroulent sur elles-mêmes pour acquérir une **forme hélicoïdale** : condensation de molécules de glucose dans un même volume = **gain de place**.

Liaisons **α1-4** et **α1-6** dans les ramifications.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="2">PRINCIPAUX HOMOPOLYSACCHARIDES : L'AMIDON
DIGESTION</th></tr>
<tr><td>Action des amylases: enzyme spécifique de la digestion de l'amidon</td><td>
♦ La 1ère enzyme qui intervient est l'amylase, capable de couper, d'hydrolyser les liaisons de type alpha-1,4. C'est donc une α-1,4-glucosidases.


○ L'amylase salivaire commence la digestion de l'amidon dans la bouche.
○ La digestion se poursuit dans le tube digestif, par l'amylase pancréatique
○ Il y a alors libération de maltose et de maltotriose = oligoside formé de 3 molécules de glucose.

♦ Lorsqu'elles arrivent à proximité d'une ramification, de par l'encombrement stérique, les amylases n'avancent plus le long de la chaîne linéaire :
○ Elle se décrochent
○ On obtient alors des dextrines = oligosides qui comportent des molécules de glucose liées en α 1-4 et une ramification en α1-6
</td></tr>
<tr><td>Autres enzymes</td><td>♦ L a 2ème enzyme qui intervient est l'alpha 1-6 glucosidase = enzyme débranchante qui dégrade la liaison de type alpha 1-6 des dextrines (qui portent encore les ramifications typiques de l'amylopectine) de façon à libérer du maltose et du maltotriose. Le maltose va être absorbé par les cellules (entérocytes par exemple) et va participer aux voies métaboliques</td></tr>
</table>

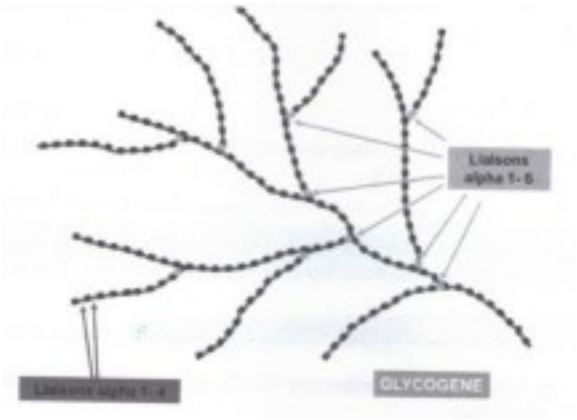
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES : POLYSACCHARIDES

PRINCIPAUX HOMOPOLYSACCHARIDES : LE GLYCOGÈNE

Structure

- **Homopolyoside** de **réserve glucidique** du monde **animal**.
- Son rôle est le stockage du glucose dans les cellules.
- Sa structure est semblable à celle de l'amylopectine :
  - Chaîne linéaires de glucoses reliées en **α1-4.**
  - Ramifications en **α1-6.**



- **Ramifications beaucoup plus fréquentes que celles de l'amylopectine :**
  - **Un branchement tous les 8 à 12 résidus glucoses**.
  - La condensation de molécules de glucose est beaucoup plus importante dans un même volume pour le glycogène que pour l'amidon = stratégie pour stocker plus de molécules de glucose dans le minimum d'espace.

Rôle

- Le glycogène, polymère du glucose (environ 30 000 unités), à une utilisation différente par rapport à l'amidon car il **n'y a pas d'hydrolyse de la molécule** dans son entièreté mais l'action d'une enzyme qui est la **phosphorylase** (aussi appelée "glycogène phosphorylase") et qui va **transférer** un **résidu de glucose** de l'extrémité **non réductrice** du glycogène sur un **résidu de phosphate**.
- La phosphorylase retire un **résidu de glucose à la fois** —> produit le glucose phosphorylé qui sera utilisé dans les voies métaboliques pour la production d'énergie.
- **Cette utilisation du glycogène permet une possibilité de régulation** —> la phosphorylase s'arrête quand la cellule n'a pas besoin d'énergie.
- Le glycogène endogène sert de **réserve énergétique** du monde animal.
- Synthétisé par la **glycogénogénèse** principalement dans le foie et les muscles.

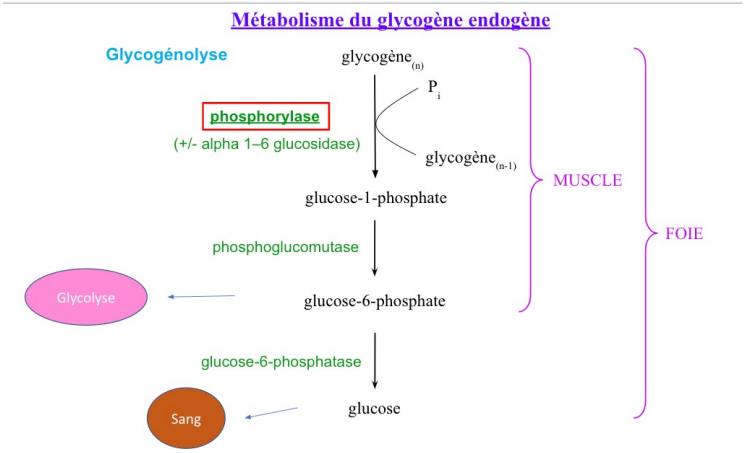
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. FORMATION DES OSIDES : POLYSACCHARIDES **Comparaison entre l'hydrolyse de l'amidon et la glycogénolyse**		
	Hydrolyse de l'amidon	**Glycogénolyse**
Réserve énergétique par milieu	Amidon (réserve énergétique végétale)	Glycogène (réserve énergétique musculaire et hépatique)
Enzymes impliquées	-Amylases (α1-4 glucosidase) + α 1-6 glucosidase -Maltase (α 1-4 glucosidase)	-Phosphorylase + α1-6 glucosidase -Phosphoglucomutase
Produits de la digestion/réaction	-Maltotriose -Maltose -Glucose	-Glucose-1-Phosphate -Glucose-6-Phosphate -Glucose (foie)
Devenir du glucose	—> Entrée dans la glycolyse —> Entrée dans la glycogénogénèse	—> Entrée dans la glycolyse (ou libération de glucose libre par le foie)

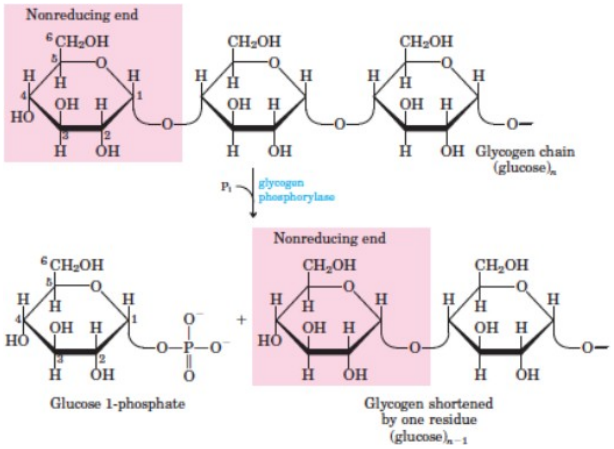
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE

A. GLYCOGÉNOLYSE

Le glycogène endogène	♦ Il correspond au **stock de glycogène de l'organisme**. ♦ C'est un **polymère de réserve énergétique du monde animal**.
Étapes de la glycogénolyse	♦ **La glycogénolyse** est la voie métabolique d'**utilisation des réserves énergétiques**. ♦ Elle permet de **mobiliser extrêmement rapidement les réserves énergétiques** glucidiques par l'hydrolyse **du glycogène endogène**.  ♦ Elle est réalisée en seulement **2 étapes**. ♦ Elle est réalisée dans les cellules du **foie** et des **muscles**.

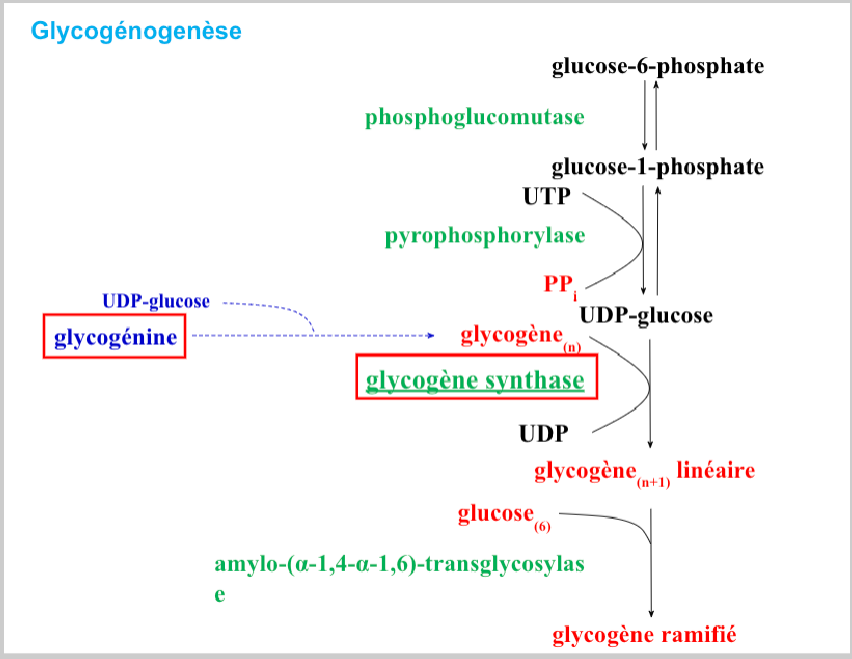
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_page1
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="3">III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE : <u>GLYCOGÉNOLYSE</u>
ENZYMES</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Phosphorylase</td><td>Réaction Catalysée</td><td>♦ C'est l'<u>enzyme clé</u> de la glycogénolyse = enzyme dont le fonctionnement est régulé.
♦ Elle hydrolyse la liaison α1-4 du dernier résidu glucose de la chaîne = extrémité non-réductrice + substitue le OH porté par le C1 du glucose qu'elle a libéré par un phosphate.
 
</td></tr>
<tr><td>Composés libérés par l'enzyme</td><td>♦ Elle libère du Glucose-1 phosphate.
♦ Les Glc-1 phosphate sont libérés 1 à 1 pour que le glucose ne soit pas libéré en excès,et que la glycogénolyse soit réalisée tout en économisant le stock de glycogène.</td></tr>
<tr><td>Régulation</td><td>♦ La phosphorylase est, par contre, inhibée en cas d'excès de glucose dans la cellule.
♦ Activée en cas de déficit énergétique. (ex: jeûne)</td></tr>
<tr><td>Phosphoglucomutase</td><td colspan="2">♦ Cette enzyme déplace donc le P du carbone 1 du Glc-1-phosphate sur le carbone 6 ⟶ Glc-6-Phosphate.
♦ Dans le muscle, il entre préférentiellement dans la glycolyse pour la production rapide d'énergie pour réaliser le travail musculaire.</td></tr>
<tr><td>Glucose 6 Phosphatase</td><td colspan="2">♦ Elle n'est présente que dans le foie.
♦ Elle déphosphoryle le Glucose-6-phosphate en glucose :
○ Le glucose peut aller directement dans la circulation sanguine.
○ Le glucose est ainsi distribué à l'ensemble de l'organisme, afin de rétablir la glycémie.</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE

B. GLYCOGÉNOGENÈSE

Mise en réserve du glucose	♦ C'est la voie métabolique de **synthèse du glycogène endogène** après un repas (post-prandiale). ♦ C'est la voie inverse de la glycogénolyse. ♦ Elle permet de **mettre en réserve l'excès de glucose** sous forme de **glycogène** pour qu'il soit utilisé à posteriori lorsque l'apport alimentaire sera terminé. ♦ Avec la glycolyse, elle permet d'utiliser toutes les molécules de glucose apportées par l'alimentation : **aucune perte**. ♦ Dans la cellule, le glycogène n'est pas libre mais sous forme de **glycogénine** (structure protéique liant le glycogène).
Étapes	

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="3">III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE : <u>GLYCOGÉNOGENÈSE</u>
ENZYMES</th></tr>
<tr><td>Phosphoglucomutase</td><td colspan="2">♦ Dans la voie de la glycogénogenèse, elle transforme le Glc-6-phosphate en Glc-1-phosphate par réaction d'isomérisation.
♦ Elle active ainsi le groupement OH du C1 pour qu'il puisse participer à la formation de la liaison osidique α1-4.
♦ Cette enzyme est une isomérase.</td></tr>
<tr><td>Pyrophosphorylase</td><td colspan="2">♦ Elle active le glucose 1 phosphate en UDP-glucose = forme suffisamment active pour être accrochée à une chaîne de glucose. ♦ L 'UDP-glucose peut former une liaison avec une molécule de glycogène pré-existante.</td></tr>
<tr><td>Synthèse de l'amorce</td><td colspan="2">♦ L'amorce est la molécule de glycogène préexistante dans la cellule.
♦ Elle est synthétisée à partir de la glycogénine.
o C'est une protéine qui fixe une molécule de glucose(UDP glucose) et forme avec elle une liaison</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Glycogène synthase</td><td>Réaction catalysée</td><td>♦ C'est l'enzyme clé de la glycogénogenèse.
♦ Elle permet la liaison de l'UDP-glucose sur la molécule préexistante de glycogène dans la cellule = amorce.
♦ Elle forme des liaisons α1-4 entre le C1 du glucose et le C4 de la molécule de glycogène préexistante.</td></tr>
<tr><td>Composé libéré par l'enzyme</td><td>♦ Elle libère une chaîne linéaire de glycogène.</td></tr>
<tr><td>Régulation</td><td>♦ En cas d'excès de glucose dans la cellule, la glycogène synthase est activée —> activée en période post-prandiale.</td></tr>
<tr><td>Amylo-(α1-4, α1-6) transglycosylase</td><td colspan="2">♦ Elle utilise un petit oligoside = petite molécule linéaire constituée de 6 molécules de glucose.
♦ Elle fixe cet oligoside en α1-6 sur une chaîne de glycogène en cours de synthèse tous les 8-10 à 12 molécules de glucose —> synthèse d'une molécule de glycogène ramifiée.</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_16 sur
messages.downloaded_by

III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE

C. RÉGULATIONS : RÔLES DU FOIE

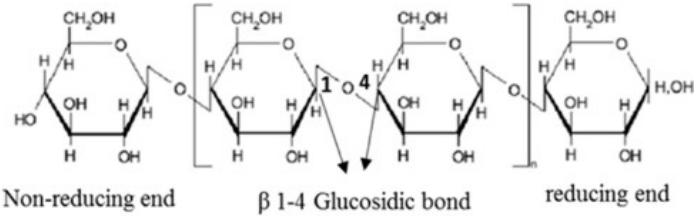
Régulation de la glycémie	♦ Le foie est capable de capter le glucose alimentaire : o Le foie est aussi capable de puiser dans ses propres réserves de glycogène **(glycogénèse)** pour produire des **molécules de glucose 6 phosphate** et des **molécules de glucose par sa glucose 6 phosphatase (enzyme uniquement présente dans le foie)**. o Les molécules de glucose passent dans la circulation sanguine de façon à être distribuées à l'ensemble des tissus de l'organisme : le foie est l'**organe distributeur du glucose**. ♦ Il est aussi capable de réaliser la **néoglucogenèse = production de *novo* de glucose** et de glucose 6 phosphate à partir de **substrats** qui ne sont **pas glucidiques**. ♦ Il **permet ainsi de maintenir le taux de glucose circulant** à peu près constant = **5 mmol/L = régulation de la glycémie**.
Mise en réserve du glucose	♦ En période post-prandiale, le foie est capable d'**utiliser le glucose 6 phosphate** pour mettre en **réserve** l'excès de glucose **sous forme de glycogène** par la glycogénogenèse.

III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE : RÉGULATIONS

RÉGULATION HORMONALE

Type de régulation	♦ Glycogénolyse et glycogénogenèse font intervenir des enzymes spécifiques et constituent ainsi des **voies propres**. ♦ Elles sont **régulées en tandem** l'une de l'autre : **une voie est activée lorsque l'autre est inactive**.
Insuline	♦ C'est une **hormone** de l'organisme qui est **hypoglycémiante** ♦ Elle intervient en période post-prandiale. ♦ Elle favorise l'utilisation du glucose et sa captation par les tissus.
Glucagon et Adrénaline	♦ Ce sont des hormones **hyperglycémiantes**. ♦ Elles favorisent l'**utilisation du glycogène**.
Glucocorticoïdes	♦ Ce sont les hormones du stress. ♦ Elles favorisent la **néoglucogenèse**. ♦ ↗ synthèse de *novo* de glucose.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_[illegible]
messages.downloaded_by

III. VOIES MÉTABOLIQUES DU GLYCOGÈNE **PRINCIPAUX HOMOPOLYOSIDES : LA CELLULOSE**	
Structure	♦ **Homopolyoside/homopolysaccharide de structure** des végétaux (on la retrouve dans la paroi des cellules des plantes). ♦ Homopolyoside de **glucose** formé de grandes chaînes linéaires de molécules de glucose liées entre elles par des liaisons de type bêta entre le carbone **1** et le carbone **4.** ♦ Il est **réducteur** (possède une extrémité réductrice donc). b) 
Digestion de la cellulose	♦ L'**Homme** ne possède pas la **β-glucosidase** nécessaire à la digestion de la cellulose **—> fibre alimentaire**. ♦ Le **microbiote dans l'estomac des herbivores** possède la β-glucosidase —> **digestion de la cellulose**.

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS

A. GLYCOSAMINOGLYCANES (GAGs)

Définition	♦ Un **protéoglycane** est une molécule dont la fraction glucidique est de taille très importante, bien supérieure à la taille de la fraction protéique. ♦ La fraction glucidique est un **hétéropolyoside** de structure particulière = **glycosaminoglycane (GAG)**. ♦ Les protéoglycanes ont donc un **très grand poids moléculaire** et sont très **riches en glucides**. ♦ Les glycosaminoglycanes sont des polysaccharides particuliers, ils ont en effet un **rôle plutôt structurel dans les cellules** ou **les tissus**. o Constituant important de la **MEC**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
STRUCTURES DES GAGS

Nature	♦ Ce sont des **hétéropolyacides** qui correspondent à la répétition d'**unités disaccharidiques** —> chaînes non-ramifiées. ♦ Ces unités sont composées : ○ D'une **N-Acétyl hexosamine substituée** et d'**un acide uronique** dans la plupart des cas. ○ D'**un galactose** et d'un **acide glucuronique** dans certains cas.

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
GLYCOSAMINOGLYCANES : Acide hyaluronique

♦ L'acide hyaluronique : La propriété d'acide est donnée par la présence d'**un groupe carboxylique lié à un des 2 constituants disaccharidiques**.

♦ L'unité disaccharidique est constituée d'un **N-acétyl glucosamine** (NacGlc) liée à un **acide glucuronique**.

♦ L'**acide glucuronique** est un dérivé du glucose par **oxydation de son carbone numéro 6 qui devient un groupe carboxylique**. La liaison entre les 2 unités est de **type** β **1-4**.

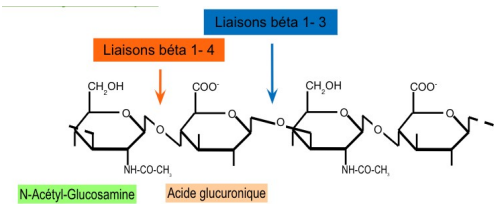
♦ Cette unité disaccharidique est répétée plusieurs fois et la liaison entre les unités répétées et de type β **1-3**.

♦ La structure de l'acide hyaluronique comprend plus de **50 000 unités disaccharidiques.** ♦ Il n'y a **pas de groupement sulfate** contrairement aux autres glycosaminoglycanes qu'on verra par la suite, mais ça reste quand même une molécule acide **chargée négativement** car il y a la présence du **groupe carboxylique**.

♦ **GAG très fréquent** qu'on retrouve dans le **liquide synovial**, l'**humeur aqueuse** (dans les cartilages, et tendons)

Nombreuses charges -
⇒ interaction avec Na^+
⇒ rétention d'eau

⇒ élasticité des tissus de soutien



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_page1
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES

GLYCOSAMINOGLYCANES : Glycosaminoglycanes sulfatés

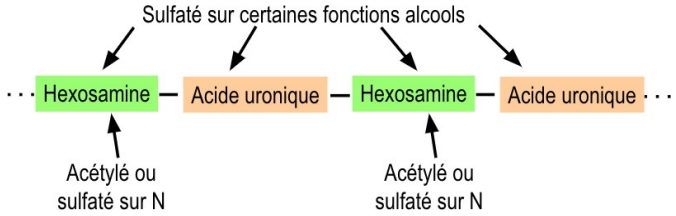
- **L'acide hyaluronique ne fait pas partie des GAGs sulfatés.** Par contre, les GAGs qui suivent sont des molécules qui sont modifiées par la présence de groupes sulfates.

- Dans ce schéma, nous avons la structure générale des GAGs que nous allons étudier.

- Il y a la **répétition d'unités disaccharidiques constituées d'une hexosamine** (dérivé d'hexose par une réaction d'amination suivi d'une acétylation) ensuite on a un **acide uronique** (acide glucuronique ou acide iduronique)

- La présence de groupe sulfate **rajoute des charges négatives à des sucres** qui sont déjà négatifs, ce qui va impliquer des réactions qui confèrent une **très forte polarité** à ces structures qui permettent l'interaction et la rétention des molécules d'eau.

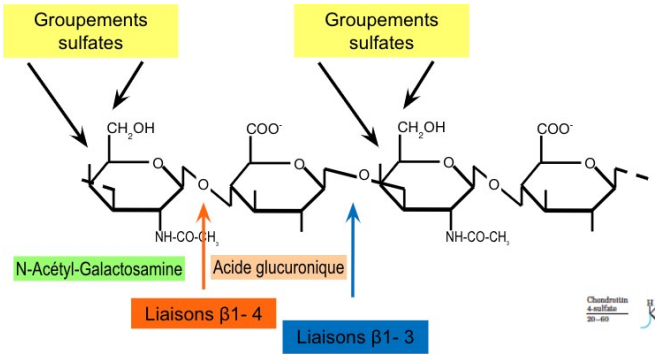
- On retrouve ainsi des **structures assez gélatineuses**, ce qui donne **l'élasticité des tissus de soutien**.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_does
messages.downloaded_by

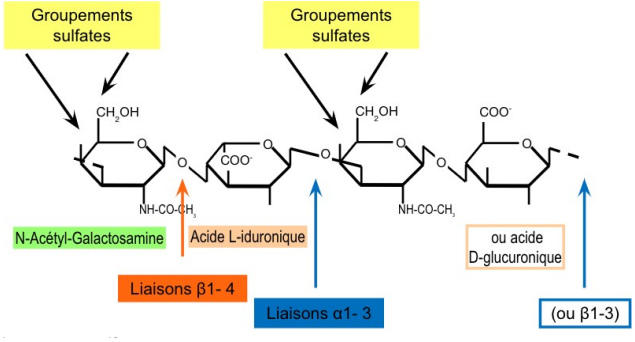
IV. LESGLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
GLYCOSAMINOGLYCANES : Chondroïtine sulfate

- L'unité disaccharidique de base est constituée d'un **N-acétyl galactosamine** (GalNac) liée à un acide **glucuronique**, la liaison entre eux est de type β **1-4**. Puis la liaison entre les unités disaccharidique est de type β **1-3**.
- Les groupements sulfate sont retrouvés soit sur le **carbone n°4** ou sur le **carbone n°6** du GalNac.
- On les retrouve souvent dans **les cartilages** et dans **les tendons**.



IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
GLYCOSAMINOGLYCANES : Dermatane sulfate

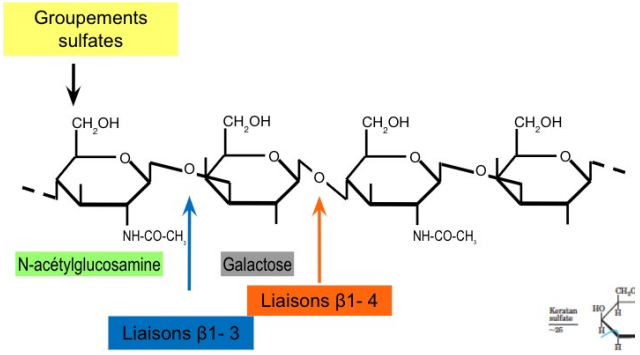
- L'unité de base est constituée de **N-acétyl-galactosamine** liée à l'acide L-Iduronique (ou acide D-glucuronique), la liaison entre eux est de type β **1-4**. La liaison entre les unités disaccharidique est de type α **1-3 (ou en** β **1-3)**.
- Il s'agit d'un dérivé osidique de la série L.
- On retrouve **des groupements sulfates au niveau du C4 ou C6 du GalNac**.
- Ce GAG est retrouvé particulièrement dans **la matrice extra cellulaire, la peau, les tendons et la paroi aortique**.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_21el
messages.downloaded_by

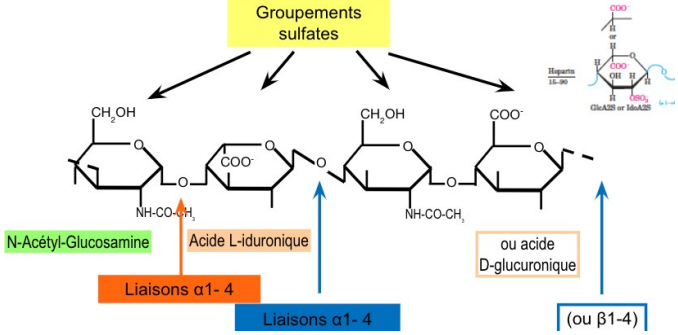
IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
GLYCOSAMINOGLYCANES : Kératane sulfate

♦ L'unité de base est constituée de **N-acétylglucosamine** liée avec un **galactose**, la liaison entre eux est de type β **1-3**. La liaison entre les unités disaccharidiques est de type β **1-4**.
♦ Dans ce **GAG il n'y a pas d'acide uronique**, mais **la charge négative est donnée par le groupement sulfate** sur le C6 du GlcNac.
♦ Ce GAG est retrouvé particulièrement **dans le cartilage**, **dans la cornée** et il est souvent associé à l'acide hyaluronique dans le tissu conjonctif.



IV. LESGLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES
GLYCOSAMINOGLYCANES : Héparane sulfate

♦ L'unité de base est constituée de **N-acétylglucosamine** liée à un **acide L- iduronique**.
♦ La liaison entre eux de de type α**1-4** et la liaison entre les unités disaccharidique est également de type α**1-4** ou β**1-4.**
♦ Ici nous avons un degré différent de sulfatation, et on retrouve cette héparane sulfate associé à l'acide hyaluronique aussi —> le tout retrouvé dans **la MEC**.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. LESGLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES

GLYCOSAMINOGLYCANES : Héparine

♦ L'héparine présente **une protéine centrale** Ser+Gly sur laquelle on va lier des répétitions d'unités disaccharidiques qui ont la même structure que l'**héparane sulfate** que l'on vient de voir.

♦ La liaison entre la protéine et ce polymère de GAG est une liaison de type **O-osidique**. Il existe de nombreuses chaînes osidiques (PM de 5 000 à 20 000) pour 1 fraction protéique.

♦ L'héparine **n'est pas** un constituant du cartilage ou de tissu, mais une protéine sécrétée par les mastocytes. La différence entre l'héparane sulfate et l'héparine réside dans le fait que l'héparine **possède beaucoup plus de résidus de sulfate**, ce qui rend cette protéine **extrêmement négative**.

♦ Ces propriétés biologiques sont :
- **Activité anticoagulante** par la liaison avec l'antithrombine 3.
- **Activateur de la LPL** (LipoProtéine Lipase) donc de la libération des AG dans le sang.

IV. LESGLYCOCONJUGUÉS : GLYCOSAMINOGLYCANES

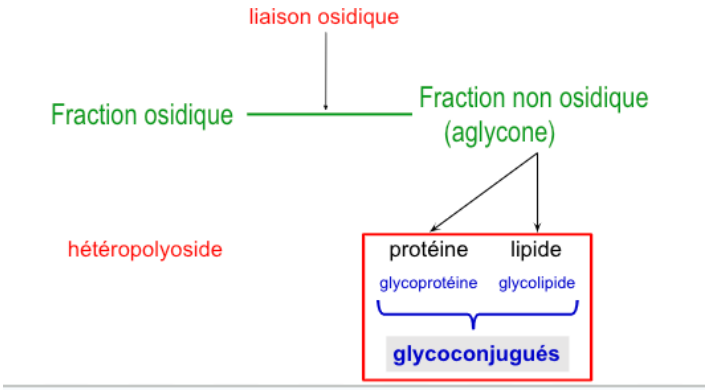
RÉCAPITULATIF

Acide hyaluronique	N-Acétyl-Glucosamine Acide glucuronique
Chondroïtine sulfate	N-Acétyl-Galactosamine Acide glucuronique
Dermatane sulfate	N-Acétyl-Galactosamine Acide L-Iduronique ou D-glucuronique
Kératane sulfate	N-Acétyl-Glucosamine Galactose
Héparane sulfate	N-Acétyl-Glucosamine Acide L-Iduronique ou D-glucuronique

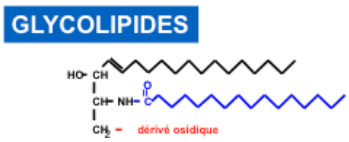
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_del
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS

B. LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE GLYCOCONJUGUÉS

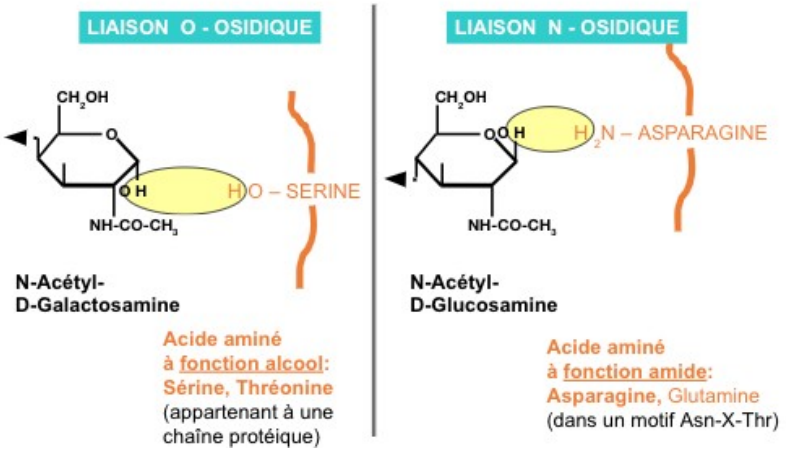
<table>
<tr><td>Composition</td><td colspan="2">♦ Ils comportent une fraction osidique et une fraction non-osidique.
♦ Ces fractions sont liées entre elles par une liaison covalente, de type osidique car elle voit la participation d’un OH hémiacétal lié à un atome sur la fraction aglycone.
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Structure</td><td>Fraction osidique</td><td>♦ C'est un hétéropolyoside.</td></tr>
<tr><td>Fraction non-osidique (aglycone)</td><td>♦ Cas des glycoconjugués :
○ Lipide —> glycolipides
○ Protéine —> glycoprotéines
♦ Ces des hétérosides :
○ La fraction non-osidique est de structure non déterminée</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_del
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE GLYCOCONJUGUÉS **GLYCOLIPIDES**	
Définition	♦ Ce sont des **composants majeurs des membranes cellulaires = feuillets externes**, les chaînes glycaniques étant dirigées vers le milieu extracellulaire (ils ont un rôle dans la signalisation cellulaire). ♦ C'est leur fraction **lipidique qui est ancrée dans la membrane**. ♦ 2 grandes catégories de glycolipides : **glycérophospholipides** et **glycosphingolipides**.
Glyco-glycéro lipides	♦ Dérivé du **glycérol** qui est estérifié avec 2 acides gras et phosphorylé sur le C3. Le phosphate peut-être lié avec un autre groupement, un glucide par exemple. Souvent, il s'agit d'un polyalcool du nom d'**inositol**, lui-même phosphorylé.
Glyco sphingolipides	♦ Dérivé de la **sphingosine**, qui est liée à un acide gras qui porte à la formation de la **céramide**, qui elle même peut encore être dérivée par une fraction osidique (simple glucose, dérivé N-acétylé des hexoses ou composantes hétéropolyosides). 
Fraction lipidique	♦ **Phosphatidylinositol** ♦ **Céramide** = sphingosine liée à un acide gras
Fraction glucidique	♦ Peut être constituée : ○ D'**oses : D-glucose, D-galactose, D-mannose, D-xylose.** ○ De **diholosides :** principalement le **lactose.** ○ De **dérivés d'oses** : · Généralement acétylées GlcNac, GalNac · **Acide neuraminique :** concerne la fraction osidique des **gangliosides** · Dérivés N-acétylés de l'acide neuraminique = acide sialiques—> dans les **gangliosides** ○ D'**hétéropolyosides formés de galactose, glucose et GalNac**.
Rôles	♦ **Reconnaissance**. ♦ les glycolipides permettent des **interactions**: ○ **Cellulaires** = entre les cellules ○ **Moléculaires** = entre la cellule et des molécules du milieu extracellulaire. ○ Exemple : groupes sanguins, gangliosides (SNC)...

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_del
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE GLYCOCONJUGUÉS **EXEMPLES DE GLYCOPROTÉINES**	
Rôles biologiques	♦ Elles sont très **nombreuses**: retrouvées dans l'ensemble des tissus. ♦ **Rôles biologiques importants et variés** : glycoprotéines présentes à la fois dans les protéines membranaires ou solubles = circulantes.
Types	♦ **Glucides + Protéines** ♦ **Glycoprotéines : fraction protéique > fraction glucidique** ♦ **Protéoglycanes: fraction protéique < fraction glucidique** ○ Dans les protéoglycanes c'est la fraction glucidique qui joue un rôle prépondérant. ○ Dans les protéoglycanes la fraction glucidique contient des GAGs (qui contient N-Acétyl- hexosamine- acide uronique qui sont sulfatés)

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : EXEMPLES DE GLYCOPROTÉINES **GLYCOPROTÉINES**	
Fraction osidique	♦ **Oses simples** : xylose, galactose, mannose, glucose plus rarement ♦ **Dérivés d'oses**: désoxyoses = L-rhamnose, L-fucose ♦ **Des osamines généralement acétylées**: GlcNac, GalNac, ManNac ♦ **Acides sialiques** dont l'acide **N-acétyl-neuraminique** Liaison entre fraction osidique et fraction protéique 

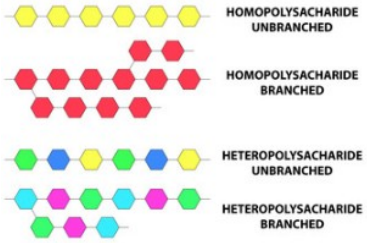
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_does
messages.downloaded_by

IV. LES GLYCOCONJUGUÉS : EXEMPLES DE GLYCOPROTÉINES **PROTÉOGLYCANES**	
Structure	♦ Dans les protéoglycanes, la **partie glycosaminoglycane est plus importante en termes de poids par rapport à la partie protéine**. ♦ Ce sont des structures que l'on retrouve : o Soit dans l'**environnement extracellulaire comme lescomposantes de la MEC**. o Ou alors ces **protéoglycanes sont ancrés à la membrane plasmique** avec la composante glucidique dans l'espace extracellulaire pour réguler l'interaction avec la MEC. ♦ Exemple: Syndecans o La partie protéique (rose) est transmembranaire. o La partie glucidique extracellulaire est constituée de GAG (chondroïtines sulfate et héparane sulfate). ***Rappel :*** *l'héparane sulfate a la même structure que l'héparine mais est moins sulfaté.*
Fonctions des protéoglycanes	♦ **Médiation des interactions cellule-matrice extracellulaire (qui est fortement composée de GAG).** ♦ **Organisation des tissus.** ♦ **Développement des tissus spécifiques.** ♦ **Régulation de l'activité de facteur de croissance (Growth Factors).** ♦ **Régulation de structure de collagène —> force et stabilité des tissus conjonctifs.**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_2ve
messages.downloaded_by

V. LES HÉTÉROPOLYSACCHARIDES

A. POLYSACCHARIDES

RAPPEL	♦ Les polysaccharides sont divisés en **homopolysaccharides** quand il y a **un seul type de glucide qui est lié et polymérisé**. ♦ Peuvent être **ramifiés ou non**. ♦ Quand il y a **plusieurs types d'unités glucidiques liées** on parle d'**hétéropolysaccharides q**ui peuvent être **ramifiés ou non**. 

V. LES HÉTÉROPOLYSACCHARIDES : POLYSACCHARIDES

MÉTHODES D'ÉTUDE DES POLYOSIDES

Composition brute	♦ Différentes méthodes d'étude des polysaccharides pour en étudier la composition. ♦ Quand on parle de composition brute, ça signifie de savoir quelle est leur composition en termes **de type de glucide**. ♦ **2 méthodes différentes**:	
	Hydrolyse des liaisons osidiques	♦ Séparation des glucides libérés par le polysaccharide ○ Mélange d'oses. ○ L'hydrolyse possible est l'hydrolyse **acide**.
	Identification des oses du mélange	○ **Identification** directe ou après séparation. ○ Très utilisé dans les techniques de **chromatographie** (couche mince, liquide haute pression, phase gazeuse).

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

V. LES HÉTÉROPOLYSACCHARIDES : POLYSACCHARIDES

METHODES D'ETUDE DES POLYOSIDES

Emploi des glycosidases

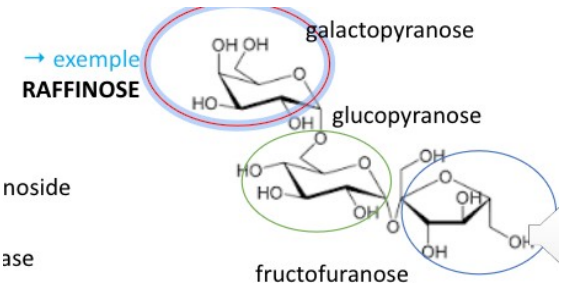
- Les **glycosidases** sont des enzymes de la classe des **hydrolases** qui font donc une **hydrolyse irréversible**.
- En tant qu'enzyme, elles sont **spécifiques pour leurs substrats**:
- La **spécificité** se fait par rapport à la:
  - La **nature de l'ose**
  - La **Série** (distinguer la série L ou R)
  - l'**anomérie** (différence α et β)
  - le **mode de liaison**

    —> **nomenclature**

- **Différents modes d'action selon le substrat :** exo ou endo-glycosidases.
  - **Exo-glycosidase** : commence à hydrolyser à partir des extrémités des hétéropolysaccharides.
  - **Endo-glycosidase** : hydrolyse au milieu de la chaîne des hétéropolysaccharides.

- Permet d'hydrolyser des liaisons osidiques en identifiant certains oses constitutifs.

- **Exemple du Raffinose**:
  - Hétéropolysaccharide car 3 glucides de nature différente: galactopyranose, glucopyranose et fructofuranose.
  - Sucre non réducteur—> terminaison en -oside.
  - = D-galactopyranosyl-α 1-6 D-glucopyranosyl α 1-2 β D-fructofuranoside ⇒ α galactosidase, α glucosidase, β fructosidase



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_page1
messages.downloaded_by

V.

LES HÉTÉROPOLYSACCHARIDES : POLYSACCHARIDES

DÉTERMINATION DE LA POSITION DES LIAISONS UNISSANT LES OSES

⧫ Les glucides sont sensibles à l'action de l'**acide périodique** car ils portent des groupes alcools primaires et secondaires en plus du groupe aldéhyde sensible à l'oxydation.

⧫ Pour présenter cela, nous avons une molécule de glucose que l'on traite avec de l'acide périodique ce qui provoque une **coupure** entre les carbones qui portent des hydroxyles libres et qui sont liés les uns aux autres. L'oxydation d'un groupe aldéhyde entraîne la l**ibération d'acide formique**. Nous avons, ensuite, la consommation d'acide périodique à chaque fois qu'un carbone lié à un hydroxyle OH est lié à un autre carbone, lui même lié à un hydroxyle : ce qui veut dire que l'on a consommation de **5 molécules d'acides périodiques**, donc à chaque fois que l'on a une **coupure oxydative** on aura la libération d'**acide formique**.

⧫ Cependant, le groupe CH_2OH en C6 est un alcool primaire et par conséquent l'oxydation ne conduit pas à la formation d'acide formique mais à la formation d'un **aldéhyde formique**.

Résumé : le traitement à l'acide périodique du glucose consomme 5 molécules d'acide périodique et libère 5 molécules d'acide formique + un aldéhyde formique.

⧫ Si le même traitement à l'acide périodique est fait sur une molécule de glucose méthylée (OH hémiacétal) sous sa **forme cyclique**, le produit des réactions sera différent car on a juste une oxydation, et donc action de l'acide périodique entre C2 & C3, et C3 & C4 (car l'acide périodique agit qu'entre les carbones qui portent un OH libre). On aura donc comme **produit d'oxydation** à l'acide périodique : une molécule d'**acide formique** car en regardant le groupe alcool primaire CH_2OH, on voit qu'il n'est pas lié à un carbone avec un hydroxyle libre.

⧫ **On peut donc voir comment l'acide périodique nous permet de distinguer un glucide dans sa forme linéaire, par rapport à un glucide dans sa forme cyclique**.

⧫ Avec l'utilisation de **glycosidases** on peut déterminer la composition de l'hétéropolyoside. Par la suite, en bloquant par méthylation les OH libres en poursuivant par une hydrolyse acide, et en déterminant par chromatographie le résultat de toutes ces actions : on peut trouver la composition **et** la séquence des glucides liés dans un hétéropolyoside.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_scanned_by
messages.downloaded_by

UE SHS – SOCLE COMMUN

Histoire des Sciences et de la Médecine (HSM)

01 – SCIENCES ET MÉDECINE, APPROCHE HISTORIQUE ET SOCIOLOGIQUE

Points clés
❖ Connaître les caractéristiques du rationalisme et du relativisme ainsi que leurs personnages clés. ❖ Notions liées aux essais cliniques randomisés (ECR) et aux EBM. ❖ La prof n'a pas soulevé de points clés, tout le cours est à connaître.

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
INTRODUCTION
I. QUELQUES OUTILS DE SOCIOLOGIE ET D'HISTOIRE DES SCIENCES
A) ÉTUDE DES FACTEURS SOCIAUX
B) LE RATIONALISME
C) LE RELATIVISME
II. HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES ET DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES
A) LES PREMIERS RÉFORMATEURS
B) NAISSANCE DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES
C) CRITIQUES DE LA SCIENTIFICITÉ DES ESSAIS
CONCLUSION

studocu

2 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Évaluation	● **Examen final** = pas de contrôle continu. ○ Sous forme de Questions à Choix Multiples (QCM), **pas de questions rédactionnelles**.
Programme SOCLE (LAS, PASS et LSPS)	● Première séance appelée séance socle d'1h30, commune aux LAS, PASS et LSPS, intitulée « Sciences et Médecine » par C. Vassy, sous forme de diapos commentées. ● Elle doit être faite avant les autres séances d'HSM pour les PASS et LSPS. Pour les autres séances, il n'y a **pas d'ordre**.
Programme APPROFONDISSEMENT (PASS et LSPS)	● 4 séances ○ *Histoire et sociologie de la profession médicale,* par Carine Vassy. ○ *Histoire et sociologie de l'obstétrique,* par H. Bretin. ○ *Histoire et sociologie du médicament,* par C. Vassy. ○ *Histoire de la lutte contre le cancer en France,* par Marie Jaisson.
Programme PERFECTIONNEMENT (LSPS)	● 3 séances ○ *Histoire et sociologie des épidémies,* par Carine Vassy. o *Histoire de la médecine légale,* par Patrick Chariot. o *Histoire et sociologie du handicap psychique,* par Carine Vassy.

studocu
3 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

INTRODUCTION	
Connaissances anciennes	• La médecine existe depuis des siècles **sous sa forme clinique**, des traces ont été retrouvées datant de **l'Égypte Antique.** ➢ **La forme clinique correspond à la médecine exercée au chevet du malade.** • Les sciences sont aussi très anciennes, en particulier les mathématiques. ➢ La numération, la science des nombres apparaissent **en Mésopotamie** (Irak et Iran actuels) des millénaires avant J-C. *« Quand et comment est née l'idée d'une **médecine scientifique** en Europe ? »*
Rapprochement au XIXème siècle (19ème)	• La médecine s'est rapprochée des sciences **depuis le XIXème siècle dans les sociétés industrialisées.** ➢ Ce phénomène est interprété par certains sociologues comme une **scientifisation de la société**, et **une confiance croissante dans la science pour expliquer la nature.** ➢ Selon **Norbert Elias** (1983) nous avons peu à peu renoncé à des interprétations superstitieuses de la nature comme dominées par despuissances surnaturelles **au profit d'une approche plus scientifique.**
Questions abordées dans le cours	⇨ *Comment la médecine a affirmé sa scientificité ?* ⇨ *Quels outils les historiens et les sociologues utilisent-ils pour étudier les sciences et la médecine ?* ⇨ *Qu'est-ce que cela nous apprend sur les relations entre médecine, science et société ?*

I. QUELQUES OUTILS DE SOCIOLOGIE ET D'HISTOIRE DES SCIENCES

A) ÉTUDE DES FACTEURS SOCIAUX

- Les chercheurs étudient les facteurs sociaux, économiques, politiques favorisant ou bloquant la **production de connaissances scientifiques**.
- *La prof vous invite à arrêter le cours 2 min et écrire sur une feuille ce qu'est une connaissance scientifique selon vous.*
- On définit la **connaissance scientifique** à travers différents principes tels que **le rationalisme et le relativisme.**

studocu
4 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. QUELQUES OUTILS DE SOCIOLOGIE ET D'HISTOIRE DES SCIENCES **B) LE RATIONALISME**	
Vérité, raison et logique	• Pour les rationalistes la science cherche à **atteindre la vérité** à l'aide de **la raison** et de **la logique.** • Ce mode de pensée apparaît en **Grèce Antique,** au IVème siècle avant J-C dans ***le Ménon*** **de Platon.** o *Mise en scène d'un dialogue entre Socrate et Ménon, Socrate pose une question de géométrie au jeune esclave qui parvient à trouver la solution, guidé par le raisonnement de Socrate.*
Caractéristiques du discours	• La science est **un discours :** ➢ **Sur le général**, c'est-à-dire qui essaye d'établir des lois expliquant un grand nombre de phénomènes. ➢ **Universellement vrai**, à un moment et un endroit donné, ainsi qu'à d'autres endroits et d'autres époques. ➢ **Autonome**, les scientifiques le constituent en s'appuyant sur des connaissances scientifiques antérieures.
Théorie de Popper	• Le philosophe **Popper** a montré que le travail des scientifiques est **accompagné d'hypothèses, de déductions et de confrontation de leurs expériences aux données empiriques** afin de vérifier la justesse de leur raisonnement. • Il en déduit que **plusieurs théories peuvent expliquer un même phénomène.** • Ainsi **toutes les théories non réfutées sont considérées comme vraies.**

studocu
5 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. QUELQUES OUTILS DE SOCIOLOGIE ET D'HISTOIRE DES SCIENCES **C) LE RELATIVISME**	
La connaissance scientifique	● Une connaissance est scientifique **si l'ensemble des chercheurs considèrent qu'elle l'est.**
Paradigme scientifique	● **Kuhn**, physicien parmi les représentants du relativisme, considère que **la Science est une succession de paradigmes.** ➢ Une suite de visions du monde qui se succèdent et se remplacent lesunes aux autres. ● Un paradigme scientifique possède **3 caractéristiques** : ***1) Ensemble de normes épistémiques*** Règles portant sur la manière dont on fabrique la connaissance : *comment fairedes expériences ? quels sujets d'expériences sont intéressants ? quelles méthodes sont considérées comme valables et justes ?* ***2) Normes créées par une communauté scientifique*** ***3) Normes susceptibles d'être abandonnés*** La communauté de chercheurs peut décider de changer de paradigme sur un sujet donné, on parle alors de **révolution scientifique**. *Exemple de **révolution scientifique** en astrophysique :* *A la fin de l'Antiquité et pendant de nombreuses années, le **modèle géocentrique de Ptolémée** établit que la **Terre est au centre de l'Univers** et que les autres planètes gravitent autour d'elle.* *Ce modèle est ensuite remplacé par **le modèle héliocentrique de Copernic** (savant polonais du XVIème siècle) montrant que le soleil est au centre de l'Univers.*
Théorie de Latour	● **Bruno Latour** en **1984**, a montré que si une théorie s'impose par rapport à une autre, c'est parce que : ➢ Elle fournit une **représentation du monde momentanément pluseffica**ce. ➢ Elle est **soutenue par des alliés plus puissants**, pas forcément du domaine scientifique : opinion publique, les industrielles, politiques… ● Les savoirs scientifiques sont **situés**, apparaissent dans un milieu social, et **circulent dans des réseaux.** ● Selon Latour, il faut notamment **étudier les échecs** c'est-à-dire comment les savoirs ne parviennent pas à être considérés comme vrais.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. QUELQUES OUTILS DE SOCIOLOGIE ET D'HISTOIRE DES SCIENCES **C) LE RELATIVISME**	
Peut-on être complètement relativiste ?	• Le courant relativiste fait l'objet de critiques : on ne peut pas être complètement relativiste. • 1 ère critique : Le relativiste dit que tout **discours est marqué par la subjectivité de son auteur, il n'y a pas de vérité objective.** ➢ On peut donc rétorquer au relativiste que son discours est aussi marqué de subjectivité et n'est pas plus vrai que les autres. ➢ On arrive alors à l'**impasse du relativisme radical**. • 2ème critique : Le relativisme disqualifie la perspective scientifique et expose la science à un **risque accru d'instrumentalisation politique**. • ➢ *Exemple : déni du changement climatique par le président desÉtats-Unis, niant son lien avec les activités humaines.* • Les historiens et sociologues des sciences ont une position intermédiaire entre le rationalisme et le relativisme. ➢ **Impossible d'être entièrement relativiste.** ➢ Un peu rationaliste et un peu relativiste mais pas totalement.

studocu
7 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES ET DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES

A) LES PREMIERS RÉFORMATEURS

Biomédecine	• Développement de la biomédecine : fondée sur un rapprochement avec les sciences biologiques et biochimiques. • Un courant de la médecine se veut « fondé sur les preuves » : **Evidence-Based Medicine (EBM).** ➢ Il consiste à **utiliser les meilleures preuves de la recherche clinique poursoigner.**
Objectif : évaluation des médicaments	• Par des **médecins réformateurs** dans les années **1950** aux **USA** (Marks, 2000). • **Méfiance croissante de la population** envers : ➢ **Les industriels**, produisant les médicaments. ➢ **Les praticiens** trop crédules, qui prescrivaient ces médicaments sur lafoi des promesses des industriels. • Les réformateurs se sont donnés comme **but de fabriquer de la confiance dans les médicaments** en triant entre ceux efficaces et ceux inutiles, voire dangereux. • Création d'outils pour évaluer la qualité des médicaments **= les essais cliniques randomisés (ECR).**
Réalisation de l'ECR	• Rassemblement de patients à l'hôpital **ayant la même pathologie** et étant **au même stade de la maladie**, auxquels on va proposer de participer à un essai pour tester une nouvelle molécule. • Prescription de la **nouvelle molécule** à un groupe contre prescription d'un **placebo** à un autre. • **Tirage au sort en double aveugle** pour attribuer les patients aux différents groupes. ➢ Ni les médecins, ni les infirmières ne savent quels traitements sontadministrés, seul le responsable de l'essai le sait. • **Évaluation objective** des effets du médicament sur le patient à partir des examens médicaux réalisés (imagerie médicale, bilan sanguin). • **Analyses statistiques** complexes déterminer l'efficacité de la molécule

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES ET DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES **A) LES PREMIERS RÉFORMATEURS**	
Succès mondial	● Succès mondial des essais cliniques promus par : ➢ Politiques des pouvoirs publics pour maîtriser les dépenses. ➢ Concurrences entre firmes pharmaceutiques. ● Cet essor de la recherche clinique a conduit à une **multiplication des publications** et au développement d'**analyses statistiques complexes**.

II. HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES ET DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES **B) NAISSANCE DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES**	
Méthode pédagogique et place des ECR	● Dans les années **1990**, aux USA, des chercheurs ont inventé une **méthode pédagogique** pour les praticiens aidant les médecins traitant à se repérer dans la multitude des publications des revues biomédicales. But : **hiérarchiser des niveaux de preuves dans ces publications.** ● **L'Essai Clinique Randomisés (ECR)** est considéré comme le **meilleur niveau de preuves**. ➢ À l'opposé, une publication décrivant le cas et traitement de quelquespatients n'est pas considérée comme « solide » scientifiquement. ● Les ECR sont donc devenus une **base pour les recommandations cliniques des sociétés savantes** (associations professionnelles de médecins de niveau national) et pour **les décisions de santé publique**. ➢ Ils sont devenus le **dispositif central de production de la preuve enmédecine.**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES ET DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES **C) CRITIQUES DE LA SCIENTIFICITÉ DES ESSAIS**	
Par les associations de patients du Sida	• Dans les années 90, elles ont obtenu des modifications des essais cliniques sur les traitements sur le Sida. ➢ Elles font valoir que **l'information donnée** au préalable aux patients était **minimale**. • Obtention **d'un droit de sortie des patients** : possibilité pour le patient d'interrompre sa participation si une dégradation rapide de son état de santé est observée. • Protestation contre l'utilisation du placebo : risque de perte de chance pour les malades. • Obtention de **l'interruption de certains essais cliniques** si des résultats intermédiaires montrent qu'un groupe de patient à de biens meilleurs résultats qu'un autre.
Sur les critères d'évaluation	• Critiques des critères de morbidité et mortalité, portant sur l'évolution de la maladie et l'espérance de vie. • Les essais cliniques **n'utilisent pas de critères de qualité de vie.**
Médicaments peu testés sur les femmes	• Les essais cliniques de médicaments sont principalement testés sur des hommes. • Les chercheurs considèrent que les femmes ont des niveaux d'hormones variables dans le temps qui ajoutent un niveau de complexité supplémentaire.
Conséquences des ECR	• Risque de standardiser la prescription et déshumaniser la relation médecin-patient. • Causé par les recommandations de bonnes pratiques fondées sur les essais cliniques. • Risque d'altérer l'écoute du patient par le médecin.

CONCLUSION

- A partir du XIXème siècle, la science devient un élément important de la constitution du savoir médical, qui devient plus légitime.
- Les sciences sociales, comme la sociologie et l'histoire, mettent l'accent sur :
  1. Les facteurs sociaux externes à la science, pouvant influencer le développement des connaissances scientifiques
  2. Le caractère incertain des sciences
  3. Les divisions entre chercheurs
- La science façonne la société, mais la société façonne aussi la science.

studocu
10 Su
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE MÉTIERS DE LA SANTÉ – SOCLE COMMUN

Anatomie

01 – GÉNÉRALITÉS ANATOMIQUES

Points clés
• Un cours d'anatomie est composé de 2 parties : • **Généralités** : correspondant aux vocabulaires, à la disposition dans l'espace, et pouvant être appliquées quelle que soit la région du corps ou de l'organe. • **Anatomie descriptive élémentaire :** elle est simple et permet la description des organes un à un. • ***Les questions posées à l'examen portent toutes sur la connaissance des schémas***

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS
I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE
1. DIVISION DE L'ANATOMIE
2. MISE EN PLACE D'UN APPAREIL
3. PRÉSENTATION DES STRUCTURES ANATOMIQUES
4. ORGANISATION GÉNÉRALE

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

1. DIVISION DE L'ANATOMIE

Divisions	• **Morphologique** : description de la forme des organes. • **Topographique** : organisation d'une région, rapport des organes les uns par rapport aux autres. • **Fonctionnelle** : voir comment fonctionne chaque organe.
Applications	• **Clinique** : la connaissance de l'anatomie permet d'avoir une application clinique o douleur dans une région topographique bien précise par exemple • **Radiologique** : scanner, IRM, radio simple, qui nous permettent de reconnaître des éléments anatomiques vu à travers l'appareil de vision radiologique. C'est de la sémiologie radiologique.
Explorations	• **In vitro** : sur le sujet après la mort (dissection et préparation) o tissus peuvent se rétracter, changer de couleurs, de textures… • **In vivo** : chez le vivant (voie interventionnelle, imagerie médicale) o grâce à l'imagerie médicale, au bloc opératoire
Évolution	• **Ontogenèse** : évolution de l'individu o embryon, fœtus… • **Phylogenèse** : évolution des espèces • **Anatomie comparée :** même espèce ou d'espèces différentes *o Exemple : l'anatomie humaine comparée à l'anatomie animal*

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

2. MISE EN PLACE D'UN APPAREIL

- Il existe **quatre types** de tissus :
  - **Épithéliaux** : feuillet ou membrane de revêtement
  - *Exemple : aponévrose, épiderme, glandes…*
  - **Conjonctif** : tissu de remplissage…
  - *Exemple : tendons, substance intercellulaire, tissus adipeux, fibreux, lâches, cartilagineux, osseux et hématopoïétiques…*
  - **Musculaire**
  - **Nerveux**

- Un **système** est composé de plusieurs **<u>organes</u>**. Ce sont des **formations anatomiques propres** *(arrosoir, tuyau, robinet, pot de fleur)*, qui vont s'associer pour répondre à la **même fonction**. Chacune des composantes du système est **différentes** l'une de l'autre.
  - *Exemple : dans l'appareil digestif, on aura différents organes (estomac, tube digestif, foie…)*

- Un organe est composé **<u>d'éléments</u>.** Ce sont des pièces de **même constitution**
  - *Exemple : artères que l'on peut retrouver dans plusieurs systèmes, et qui ne sont pas spécifiques à un seul système*

- Un élément est constitué de **<u>tissus anatomiques</u>** (histologie)
  - *Le tissu de l'arrosoir sera du zinc par exemple*
  - Il est important de souligner que les tissus ne sont pas propres à un organe ou un élément
  - Il peut y avoir plusieurs tissus dans un organe mais certains organes ont des tissus qui leurs sont spécifiques *(ex : le tissu hépatique est spécifique au foie)*

éments = Pièces de même constitution)

- Cet ensemble forme un **appareil** ou un **<u>système</u>**. Il correspond à un **regroupement fonctionnel d'organes**.
  - *Exemple : le dessin du prof pourrait représenter un appareil*
  - C'est la fonction qui permet de définir un appareil

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

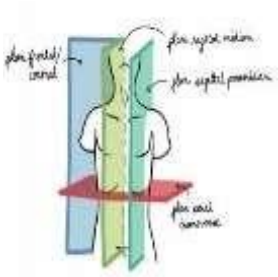
3. PRÉSENTATION DES STRUCTURES ANATOMIQUES

Position conventionnelle

- La **position anatomique de référence** ou **conventionnelle** (=position **ventrale**) est représentée par un sujet **debout**, les **bras le long du corps**, le petit doigt sur la couture du pantalon, avec l'ensemble du membre supérieur en **vue de face** (paume de la main visible)

Plans de référence

- Le plan **<u>sagittal</u>** sépare le corps en une moitié **droite** et une moitié **gauche**
  - Il faut penser à inverser les côtés car la main droite du prof correspond à notre gauche
  - Il peut être **médian** : passe au milieu par la ligne médiane et formant deux parties **symétriques**
  - Ou **paramédian** : passe sur le côté.
  - Le plan sagittal est **parallèle au grand axe du corps**
  - *Exemple : pour couper le foie, il faut passer par le plan sagittal paramédian droit*



- Le plan **<u>frontal ou coronal</u>** défini en avant la partie **ventrale** et en arrière la partie **dorsale**
  - On ne peut pas dire que ce plan est vertical car si on se met en position allongée, le plan deviendrait alors horizontal

- Le **<u>plan axial transverse</u>** est **perpendiculaire** au deux précédenteso Transverse par rapport au grand axe du sujet
  → Le grand axe correspond à l'axe tête pied du sujet
  - Il est utilisé pour faire des coupes en imageries médicales
  - Il peut bouger tout le long de l'axe pour passer dans l'abdomen, le thorax…
- Ces 3 plans sont **perpendiculaires entre eux**.

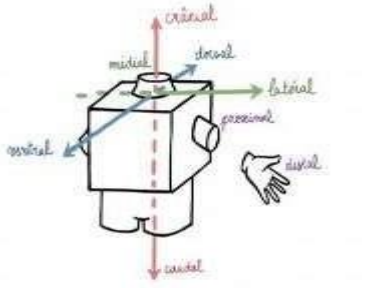
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

3. PRÉSENTATION DES STRUCTURES ANATOMIQUES (suite)

Positions de référence

Imaginons que le sujet soit mis dans une boîte :



- Par rapport au plan **axial transverse** :
  - Ce qui est au-dessus sera **crânial**
  - Ce qui est en dessous sera **caudal**
- Par rapport au plan **sagittal :**
  - Tout ce qui s'écarte de la ligne médiane sera en position **latérale**

→ Regard porté vers l'extérieur

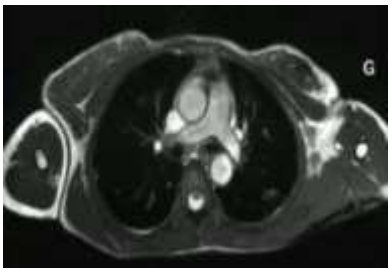
  - Tout ce qui se rapproche de la ligne médiane sera en position **médiale.**

→ Regard porté vers l'intérieur

ATTENTION : **médial** c'est ce qui est vers le dedans et **médiane** correspond à la ligne du milieu

- Par rapport au plan **frontal** :
  - Ce qui est situé vers l'avant est **ventral**
  - Ce qui se trouve vers l'arrière est **dorsal**
- Par rapport à **l'axe de référence** :
  - Si on s'approche du plan alors on dira qu'on est **proximal**
  - Si on s'y éloigne, on sera **distal**
  - Proximale et distale sont des positions définis par rapport au tronc (=**topographique**) contrairement à latérale et médiale qui correspondent à des positions de **plan**
  - *Par exemple, le coude est en position distale par rapport à l'épaule et en position proximale par rapport à la main*

Exemples d'imageries médicales en coupe dans un plan axial transverse :



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

3. PRÉSENTATION DES STRUCTURES ANATOMIQUES (suite)

Positions de référence

- Image au **scanner**
  - Les **rayons X** sont **arrêtés** par les **tissus** très **denses** tels que les tissus osseux mais également par les **liquides** denses comme le sang
  - Contrairement à **l'air** qui ne permet pas d'arrêter les rayons X
  - Plus l'image est **noire** plus le contenu sera **aérique**
  - Et plus l'image est **blanche** plus le contenu sera **dense** ou **osseux**
  - *Exemple : l'aorte dans le médiastin est dense tandis que les bronches principales (fait suite à la division de la trachée) sont aériques*
  - Cette vision de l'anatomie correspond à de la **sémiologie** (=signes rendus par l'image) **radiologique**

- Image en **IRM**
  - Les flux donnent un **signal hyper brillant**= **hyper signal**
    → Ce qui **circule beaucoup** est **blanc** *(exemple de l'artère pulmonaire qui se distribuera dans chacun des poumons)*
    → Ce qui **ne circule pas** est **noir** *(exemple des bronches)*
  - En IRM, c'est le **mouvement** qui donne un signal
    → *Exemple du tissu graisseux qui est un tissu très blanc et qui donne donc un hyper signal*

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

4. ORGANISATION GÉNÉRALE

Régions topographiques

- Distinctions des **régions topographiques** :
  - Tête (face, crâne)
  - Cou
  - Thorax
  - Abdomen
  - Membres

- Ces régions topographiques sont composées de « **sous régions** »
  - *Exemple : au niveau de l'extrémité crâniale on a la région occipitale, temporale*…

- Le tronc est composé du **thorax** (partie haute), de **l'abdomen** (partie basse)

- Le thorax et l'abdomen sont séparés par une **cloison** correspondant à un grand muscle : le **diaphragme**. Il forme une **coupole** dont la périphérie s'insère sur la **cage thoracique** et en arrière sur le **rachis**

- Le diaphragme forme une grande **voûte** composée de **deux dômes** : celui du côté **droit** (remontant plus haut car présence du foie) ainsi que celui du côté **gauche**. Ainsi, il forme le **plancher du thorax** ou le **toit de l'abdomen**

- Une partie de l'abdomen est recouverte par le **gril costal** : c'est la **région thoraco-abdominale appartenant à l'abdomen**.
  - Cette paroi est musculaire mais également osseuse (=partie basse du gril costale : cage thoracique)

- **Région ombilicale** située autour de l'ombilic

- **Région épigastrique**, est centrale,
  - On y trouve la projection de l'estomac
  - Correspond à l'écartement du gril costal

- **Région hypogastrique**, en dessous de la région ombilicale, dans la partie centrale.
  - On y trouve le dôme de la vessie

- **Hypochondre** est une région latérale située sous le gril costal, dans l'abdomen, région basse de la partie thoraco abdominale (une à gauche et l'autre à droite)

- **Région latérale**, latérale par rapport à la région ombilicale

- **Région inguinale**, région de la racine du membre inférieur, sous la région latérale.

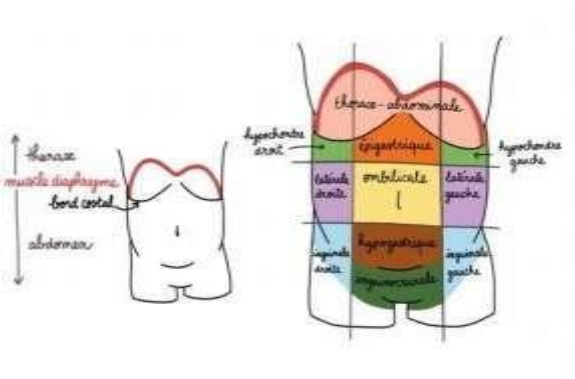
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

4. ORGANISATION GÉNÉRALE (suite)

Régions topographiques (suite)

- On y trouve la racine des membres inférieurs



<u>Coupe sagittale médiane</u> de l'encéphale : (permettant de décrire des éléments profonds visibles grâce à cette coupe)

- On voit la **boîte crânienne** avec son contenue : **encéphale** formée par le cerveau en haut et le cervelet en bas et en arrière on retrouve le **tronc cérébral**
- Le **cerveau** se développe dans la partie la plus haute, au-dessus d'une membrane appelée **tente du cervelet**

<u>Coupe sagittale paramédiane</u> passant par l'orbite :

- **Sinus nasal** sous le plancher de **l'orbite**
- On voit bien les différents lobes du cerveau mais surtout le **lobe temporal** ainsi que les **hémisphères cérébelleux**

<u>Coupe frontale</u> du cerveau :

- Au centre du cerveau on a des cavités= **ventricules**
- La **substance grise** est en **périphérie** et la **substance blanche** au **centre**
- Pont de substance blanche formé par des **axones** reliant les 2 parties du cerveau
- Le cerveau est composé de **2 hémisphères**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET MORPHOLOGIQUE

4. ORGANISATION GÉNÉRALE (suite)

Régions topographiques (suite)

Même coupe que la précédente mais en **IRM :**

- Utilisation d'une pondération provoquant de la couleur et donnant un **hypersignal** sur les liquides.
- Les ventricules contiennent un **liquide cérébro-spinal**, il est diffus autour du cerveau et le protège.

Coupe sagittale paramédiane droite du tronc :

- Le **poumon** a la forme d'un cône : apex vers le haut et base vers le bas
- Le poumon repose sur le **diaphragme** situé au-dessus du **foie**
- On peut voir le **hile du foie** = là où pénètre les vaisseaux
- En arrière du foie se trouve les **reins**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE MÉTIERS DE LA SANTÉ – SOCLE COMMUN

Anatomie

02 – GÉNÉRALITÉS SUR L'OSTÉOLOGIE ET L'ARTHROLOGIE

Points clés
❖ Constitution du squelette humain ❖ Morphologie des os ❖ Les différents types d'os ❖ La structure de l'os long ❖ Les composants de l'articulation synoviale (moyens d'union, de congruence) ❖ Les différents types d'articulation (sphéroïde, ginglyme, trochoïde)

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS	
I.	OSTÉOLOGIE
	A. Squelette osseux
	B. Les os longs
	C. Autres formes d'os
	D. Constitution d'un os
	E. Saillie ou cavité
	F. Processus d'ossification
II.	ARTHROLOGIE
	A. Moyens de contention / d'union
	B. Moyen de congruence / de glissement
	C. Variations de mobilité en fonction de la morphologie de l'articulation

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. OSTÉOLOGIE

A. LE SQUELETTE OSSEUX

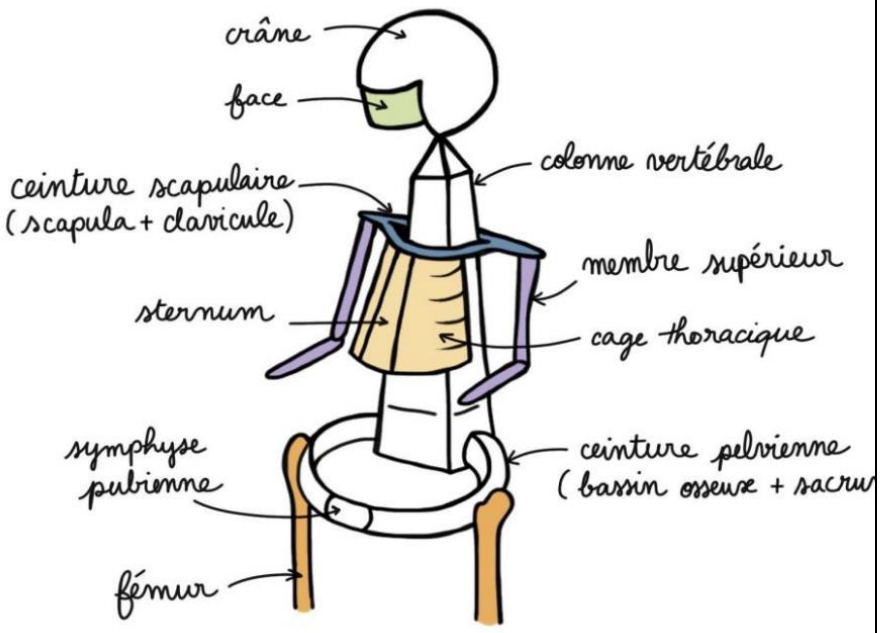
Organisation générale

- Près de **200 pièces osseuses** s'organisent pour former le squelette.
  - (La plupart sont des os constants, il y a aussi des os comme les os sésamoïdes, qui sont aléatoires)

- La **colonne vertébrale est l'élément central du squelette constitué de 4 faces . Tout part de la colonne vertébrale**. La colonne vertébrale/axiale = colonne, un axe sur lequel viennent s'appuyer d'autres éléments.

- On a deux ceintures qui s'accrochent à la colonne : **scapulaire**, et **pelvienne**
  - La ceinture scapulaire, en haut qui porte les membres supérieurs
  - La ceinture pelvienne formé, en bas qui porte les membres inférieurs

- Vers l'**avant** de la colonne on a la **cage thoracique**
- En **haut** de la colonne on a l'**extrémité céphalique**



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) OSTEOLOGIE **A. SQUELETTE OSSEUX**		
La colonne vertébrale	**Morphologie**	♦ Possèdent 4 faces= **quadrangulaire** ♦ Ressemble à l'obélisque de la **Place de la Concorde** ♦ Extrémité en **haut pointue**, ♦ La **base** est **quadrangulaire**, ♦ **Empilement** de plusieurs **vertèbres**
	Les étages	♦ Segment/colonne **cervicale** : formée de **7** vertèbres (ces vertèbres sont mobiles). ♦ Segment/ colonne **thoracique** : formée de **12** vertèbres ♦ Segment/colonne **lombaire** : formée de **5** vertèbres

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="3">I) Ostéologie
A. Squelette osseux</th></tr>
<tr><td rowspan="2">La ceinture pelvienne</td><td>Morphologie et articulation</td><td>♦ Elle est schématisée par un ceinturon.
♦ Ce ceinturon va former la ceinture à partir de laquelle viendront se rattacher les membres inférieurs.
♦ Dans la partie basse de la colonne vertébrale : os médian sous la colonne vertébrale
♦ Ceinture pelvienne = 2 os coxaux + sacrum
♦ Par rapport à la ceinture pelvienne viendront s'emboîter les membres inférieurs.</td></tr>
<tr><td>Os coxaux</td><td>♦ Ils sont au nombre de 2 (1 à droite et 1 à gauche)
♦ En avant/ face ventrale les os coxaux se
♦ réunissent au centre pour fermer la ceinture par la symphyse pubienne (boucle du ceinturon).
♦ Ils se rejoignent en arrière au niveau de la colonne vertébrale séparé par un os médian le sacrum.
♦ L'articulation entre l'os de la cuisse (le fémur) et l'os coxal correspond à l'articulation coxo-fémorale ou de la hanche.</td></tr>
<tr><td>Sacrum</td><td colspan="2">♦ En dessous des vertèbres lombaires.
♦ C'est os médian qui prolonge vers le bas la colonne vertébrale,
♦ Il forme la partie postérieure de la ceinture pelvienne.
♦ Il est formé par des vertèbres sacrées soudées entre elles.
♦ Il ne fait pas proprement partie de la colonne vertébrale, il est séparé de la colonne !!</td></tr>
</table>

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **A. Squelette osseux**		
La cage thoracique	**Morphologie**	♦ A **l'étage thoracique** (ou autrefois appelé **étage dorsal),** on a la cage thoracique. La cage thoracique est portée par la colonne thoracique. ♦ Elle a la forme d'un **abat-jour**, **plat d'un côté**, coupé, c'est le **gril costal.** ♦ Elle a **deux ouvertures :** o Vers le **haut,** relativement **étroite** o Vers le **bas**, beaucoup plus **large** qui **regarde vers l'abdomen.**
	Les côtes	♦ **12** paires de côtes car 12 vertèbres thoraciques o **Les deux dernières côtes sont flottantes.** ♦ Les côtes s'attachent en **avant** au **sternum** (os en avant de la cage thoracique) et en **arrière** à la **colonne vertébrale** (colonne thoracique).

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **A. Squelette osseux**		
La ceinture scapulaire	**Emplacement**	♦ **au-dessus de la cage thoracique** ♦ **Ceinture scapulaire = ceinture pour l'attache des membres supérieurs**
	MORPHOLOGIE	♦ Représentée par un **cintre**, enfilé horizontalement sur la colonne ♦ Partie **développée vers l'avant**, partie **plane vers l'arrière** ♦ **Ceinture scapulaire= les 2 clavicules les 2 scapulas**
	ARTICULATIONS	♦ En **avant de la cage thoracique** on a les **deux clavicules** qui se rejoignent au niveau **du sternum en avant** et aux niveaux des **scapula (= omoplate) en arrière** ♦ En **arrière** plaqués contre la cage thoracique on a les **deux scapulas qui** ont une forme plane ♦ **Les deux scapulas ne s'articulent pas en arrière** elles sont chacune attachées à la **colonne vertébrale**

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

<table>
<tr><th colspan="3">I) OSTEOLOGIE
A. SQUELETTE OSSEUX</th></tr>
<tr><td rowspan="2">extrémité céphalique</td><td>morphologie et constitution</td><td>♦ L'extrémité céphalique est composée de 2 régions : le crâne qui surmonte la colonne cervicale et la face.

♦ La boîte crânienne est formée d'une partie développée vers le haut (voûte), une autre vers le bas (la base).
o voûte + base = squelette du crâne

♦ La base a différents étages
♦ La base la plus basse en arrière : la fosse postérieure qui vient s'articuler avec la colonne cervicale
♦ En avant du crâne osseux et dans celui-ci on va trouver l'encéphale= cerveau, tronc cérébral, cervelet…

♦ En avant du squelette osseux du crâne, on a le squelette osseux de la face = massif facial, qui est différent du crâne et qui forme la face.
o Il se rajoute en bas et en avant
o Comme la visière d'un casque de moto.</td></tr>
<tr><td>Articulations</td><td>♦ L'articulation crânio-cervicale (entre la base du crâne et la colonne cervicale) est dotée d'une grande mobilité.</td></tr>
</table>

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

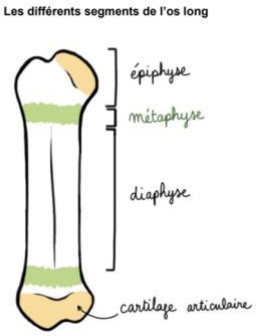
<table>
<tr><th colspan="2">I) Ostéologie
B. LES OS LONGS</th></tr>
<tr><td colspan="2">Trois zones topographiques</td></tr>
<tr><td>ÉPIPHYSE</td><td>Ce sont des os allongés (phalange d'un doigt/humérus/fémur)

♦ Les deux extrémités sont appelées l'épiphyse (proximale ou distale)

♦ Au niveau des épiphyses, on retrouve les surfaces articulaires

○ Recouvertes de cartilage hyalin (dur, visqueux) = cartilage articulaire, sa surface commande l'amplitude du mouvement (+ de cartilage = + de mouvement).

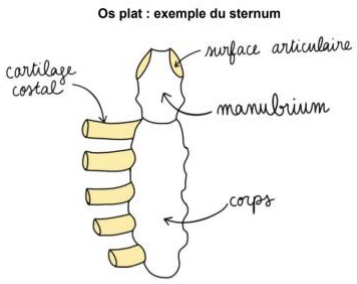
○ Tubérosité = excroissance osseuse (existe nomenclature qui symbolise les formes et tailles spécifiques des tubérosités : éminence, épine, crête) non recouverte de cartilage.

○ Toutes les extrémités ne sont pas forcément recouvertes de cartilage, certaines sont uniquement osseuses.</td></tr>
<tr><td>DIAPHYSE</td><td>♦ Grand axe allongée = partie centrale = diaphyse
♦ Leur coupe est triangulaire</td></tr>
<tr><td>MÉTAPHYSE</td><td>♦ Jonction entre épiphyse et diaphyse = métaphyse (partie intermédiaire).
♦ Porte le cartilage de croissance.</td></tr>
</table>

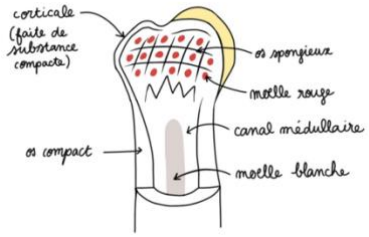
studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **C. AUTRES FORMES D'OS**	
OS PLATS	♦ Exemples : sternum, scapula ♦ **Sternum**: os plat avec deux parties principales osseuses. ○ Manubrium + corps ○ Reçoit l'extrémité ventrale des côtes ○ Ferme en avant la cage thoracique. 
OS COURTS	♦ Petits osselets ♦ Exemples : poignets, cheville (forme sphéroïde, cubique...)
OS ARQUÉS	♦ Côtes
OS EN ÉTOILE	♦ Les vertèbres

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **D. CONSTITUTION D'UN OS**	
INTRODUCTION	♦ Au niveau de l'**épiphyse** on a de **l'os spongieux** et au niveau de la **diaphyse** on a de **l'os compact.** Coupe d'un os long 
DIAPHYSE	♦ Les **os longs** ont un canal osseux, la paroi du canal formé d'os compact ○ **Os compac**t : -Matière osseuse dense et dure -Casse de façon nette comme du bois sec, fracture coupée de façon claire. ○ **Os creux en son centre (canal médullaire)** comme un **bambou** ♦ Contenu du canal = moelle osseuse qui est **graisseuse**. C'est de la **moelle jaune** qui participe à la constitution du **tissu hématopoïétique** en formant les **globules blancs.**

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **D. CONSTITUTION D'UN OS**	
EPIPHYSE	○ On a de l'**os spongieux** ○ S'organise avec des **lamelles osseuse**s, des **travées spongieuses**, qui s'entrecroisent pour délimiter des logettes (système haversien) au sein desquelles on retrouve de la **moelle rouge** qui participe à la constitution du **tissu hématopoïétique**, c'est la formation des **globules rouges.** ○ Os fragile, en cas de traumatisme il s'impacte, pas de fracture nette mais **écrasement.** ○ **Corticale osseuse** = Lamelle qui recouvre l'os spongieux. ○ Faite de calcium. ○ **La Corticale n'est pas de l'os compact .** ○ **Il n'existe pas d'os compact dans l'épiphyse.** ○ Comme la coque d'un œuf qui est fine. ○ Sur le plan biochimique composition corticale et de l'os compact est identique mais ce n'est pas la même chose.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie **E. SAILLIES OU CAVITÉS**	
Saillies (Articulaires ou non)	♦ Selon la forme on parlera de : - processus (ex : processus coracoïdes) - tubérosité (tubérosité antérieure du tibia) - protubérance /tubercule - épines (pointes), crêtes (rugueuses), éminences (arrondies)
Cavités (Articulaires ou non)	♦ Les cavités articulaires sont encroûtées de cartilage et permettent de recevoir la forme de l'os. ♦ Dans les os on a des cavités ♦ Au niveau des os de la face on a **des cavités d'agrandissement**. La présence de ces cavités permet d**'agrandir** les os ♦ ♦ Au niveau de **la face** quand on fait une **sinusite** cela veut dire qu'au niveau d'une cavité de **l'os maxillaire supérieur** (os de la face) qu'on appelle **sinus**, il peut y avoir une stagnation d'un produit d'excrétion d'origine inflammatoire ou infectieuses tel que du pus. ♦ Cavité de réception, d'insertion différentes de la cavité articulaire. ♦ Gouttières, sillons

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I) Ostéologie

F. PROCESSUS D'OSSIFICATION

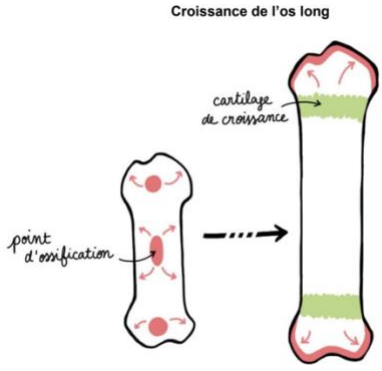
Les étapes

L'**ossification** correspond au **remplacement du cartilage en os (ossification enchondrale) pendant l'allongement de l'os. L'ossification se termine une fois l'allongement de l'os terminer= fin de croissance.**

- La croissance osseuse se fait à partir d'une **matrice cartilagineuse.**

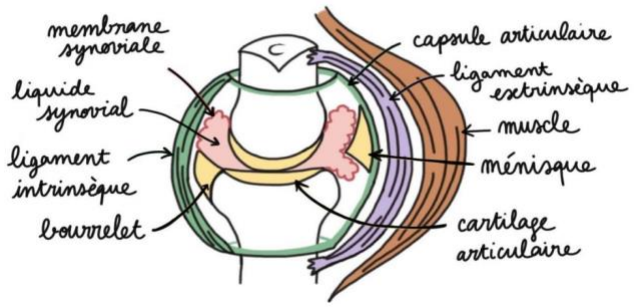
1. Apparition des **points d'ossifications** épiphysaires et diaphysaires
2. L'ossification va gagner par **rayonnement**
3. Progressivement l'ensemble de la **matrice cartilagineuse va disparaître.**
    - On a le **cartilage intermédiaire** qui s'ossifie en dernier, c'est le **cartilage de croissance** au niveau des **métaphyses.**

- **Méthode radiologique en fin de puberté** pour vérifier l'existence de cartilage dans cette région : **si le cartilage est présent la croissance n'est pas terminée**
    - Quand l'ensemble s'est ossifié, c'est la fin de croissance
    - L'âge osseux est déterminé par la progression de l'ossification, il ne concorde pas toujours avec l'âge civil (fin de croissance 17/ 18 ans pour les femmes et 20/21 pour les hommes).



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. ARTHROLOGIE

Définition	♦ L'arthrologie correspond à l'étude **des moyens d'union entre les os.** ♦ On classifie les articulations en fonction de **leur mobilité** : **synoviale**s : très mobile**, cartilagineuse** : peu mobile et **fibreuse** : pas mobile ♦ Les articulations peuvent aussi être classées en articulation synoviale ou articulation non synoviale. ♦ On va s'intéresser dans ce cours uniquement à l'articulation synoviale.
Articulation synoviale	♦ Possède des **surfaces articulaires indépendantes**, **moyens d'unions à la périphérie** (capsule, ligaments) et une **cavité articulaire avec une membrane synoviale.**
Schéma d'une articulation synoviale	Articulation synoviale  ♦ Entre les 2 structures osseuses on a **cartilage articulaire = cartilage d'encroûtement** qui leur permet de bouger l'une par rapport à l'autre. ♦ Cartilage plus épais au centre car la pression exercée est plus importante au centre. ♦ La radiographie de ces os nous permettra de voir entre ces deux os un espace appelé **l'interligne articulaire**. L'épaisseur de cette interligne= épaisseur de ce cartilage. Pendant le vieillissement on développe de **l'arthrose** : amincissement du cartilage donc la radio montrera un **pincement de l'interligne articulaire**

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II) ARTHROLOGIE **A. MOYENS DE CONTENTION / D'UNION**	
La capsule	♦ **Membrane fibreuse/ manchon fibreux** qui encapsule l'articulation. ♦ **Elle s'insère sur les 2 os de l'articulation**
Ligament intrinsèque	♦ Trousseaux de fibres très développés qui vont **renforcer la capsule**. **Ces ligaments fibreux appartiennent à la capsule**
Ligament extrinsèque	♦ Les trousseaux de fibres, qui passent en ponts entre les 2 os, participent à la contention de l'articulation à **distance de la capsule**. Donc les ligaments extrinsèques **n'appartiennent pas à la capsule**
Muscle	♦ Il maintient les pièces osseuses, comme le ligament extrinsèque, mais le muscle se **contracte** alors que le ligament non ♦ Passe en pont entre les deux os.
Membrane synoviale Intracapsulaire	♦ Recouvre l'articulation en s'insérant sur le **pourtour du cartila**ge ♦ Développement de villosités synoviale et sécrète le **liquide synovial (= synovial),** qui se répand dans l'articulation. ♦ **Le liquide synovial** aide les **pièces osseuses à bouger l'une par rapport à l'autre .** ♦ Il existe des pathologies avec des inflammations de la membrane, sécrétions de liquides de nature inflammatoire, douleur articulaire. Ce sont des arthrites inflammatoires.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II) ARTHROLOGIE **B. MOYENS DE CONGRUENCE / GLISSEMENT**	
Quand les pièces ne se répondent pas bien l'une à l'autre, on rajoute des éléments pour améliorer la congruence	
MÉNISQUE	♦ Les fibrocartilages peuvent s'insérer sur la capsule par **une face,** ♦ Ils sont **triangulaires** ♦ Ils présentent **deux faces libres intra articulaires** et **une face qui s'insère contre la capsule.** ♦ On le retrouve par exemple au niveau du genou.
BOURRELET	♦ **C'est un fibrocartilage** ♦ Présente **une seule surface articulaire** ♦ Se rattache directement à l'os et à la capsule ♦ Exemples : articulation scapulo-humérale, articulation coxo-fémorale

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II) ARTHROLOGIE **C. VARIATIONS DE MOBILITÉ EN FONCTION DE LA MORPHOLOGIE DE L'ARTICULATION**	
SPHÉROÏDE	♦ Surface articulaire : sphère + cupule de réception ♦ Mouvement : **dans trois plans : sagittal, frontal et le long du grand axe (rotation : peut tourner sur elle-même)** ♦ **Circumduction** : mouvement dans les trois plans de l'espace ♦ Exemple : épaule
TROCHOÏDE	♦ Surface articulaire : forme d'un pneu avec son axe reçu par une cavité creuse qui lui permet de tourner dans cette cavité creuse. ♦ Mouvement **:** **tourne autour de son grand axe** ♦ Exemple : articulation radio-ulnaire proximale
GINGLYME	♦ Surface articulaire : forme d'une poulie avec deux joues, poulie reçue par une pièce osseuse qui répond au 2 joues ♦ Mouvement : **sur un plan, tourne sur elle-même dans un seul axe** ♦ Exemple : coude articulation huméro-ulnaire
AUTRES ARTICULATIONS	♦ **Ellipsoïde** par exemple au niveau du poignet ♦ **Plane exe**mple : costo-vertébrale

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE MÉTIERS DE LA SANTÉ – SOCLE COMMUN

Anatomie

03 – FIN SUR L'ARTHROLOGIE/MYOLOGIE (partie 2)

Points clés
❖ Mouvement articulaire ❖ Différences muscles rouges/blancs ❖ Notion de loge et ses constituants ❖ Notions d'annexe (tendon, gaine synoviale, tissus fibreux)

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS

I - SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTICULAIRES DU MEMBRE SUPÉRIEUR

1) Schéma récapitulatif

2) Mouvements articulaires

3) Notion de bourse synoviale

II – LA MYOLOGIE

1) Définition

2) Les muscles rouges

A) Caractéristiques
B) Les différents types de muscles rouges
C) Insertions et annexes
D) Schéma du membre supérieur en vue latérale, position demi fléchie
E) Organisation au sein d'une loge : l'exemple du bras

III – ILLUSTRATIONS

1) Dissection d'une loge postérieure de cuisse

2) Dissection de la jambe

3) Dessin de l'abdomen

IV - LES ANNEXES DES MUSCLES ET DES TENDONS

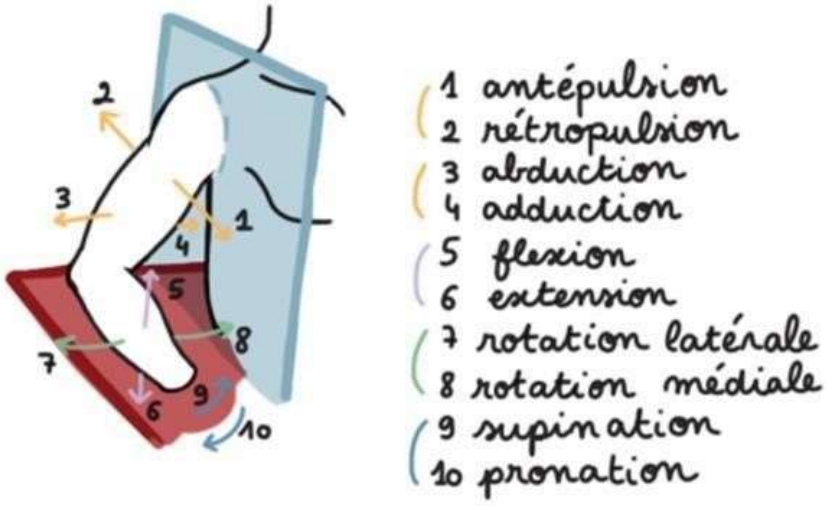
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I - SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTICULAIRES

1) Schéma récapitulatif

Exemple du membre supérieur

Schéma de synthèse de l'ensemble des déplacements (exemple du membre supérieur)



♦ **Il existe différents plans de déplacement dans l'espace :**

- **Le plan axial-transverse :** représenté en rouge sur le schéma, ce plan permet des mouvements de rotation latérale et médiale .
- **Le plan sagittal paramédian** : représenté en bleu sur le schéma et perpendiculaire au plan axial transverse, ce plan permet des mouvements de flexion et d'extension.
- **Le plan frontal** : non représenté sur ce schéma, permet les mouvements d'abduction et d'adduction.

♦ Nous allons revoir plus en détails, la terminologie des mouvement que les différents plans permettent de réaliser.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I - SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTICULAIRES

2) Les mouvements articulaires

➔ On classe les articulations par axes de mouvements, les ginglymes et trochoïdes ne comportent qu'1 axe tandis que les sphéroïdes en comportent 3.

➔ L'épaule est un articulation sphéroïde, elle bouge donc selon 3 axes, contrairement au coude, articulation trochoïde qui ne bouge que selon 1 seul axe.

Articulation de l'épaule	**Antépulsion**	♦ Mouvement **vers l'avant** ♦ Mouvement se faisant dans le **plan sagittal,** selon un **axe transversal**
	Rétropulsion	♦ Mouvement **vers l'arrière** ♦ Mouvement se faisant dans le **plan sagittal**, selon un **axe transversal** *(l'antépulsion et la rétropulsion sont deux mouvements opposés, qui se trouve dans le même plan que la flexion et l'extension, mais ne mettent pas en jeu la même articulation : antépulsion/rétropulsion = épaule flexion/extension = coude)*
	Abduction	♦ Mouvement d'écartement **en dehors** (= s'éloigner de la ligne médiane) ♦ Mouvement se faisant dans le **plan frontal,** selon un **axe antéro-postérieur** ♦ Muscle abducteurs (exemple : le deltoïde)
	Adduction	♦ Mouvement de rapprochement **en dedans** (= se rapprocher de la ligne médiane) ♦ Mouvement se faisant dans le **plan frontal,** selon un **axe antéro-postérieur** Muscles adducteurs
	Rotation latérale	♦ Mouvement de rotation (pivotement) du bras vers le **dehors** ♦ Mouvement se faisant dans **le plan axial-transverse**, selon un **axe vertical**
	Rotation médiale	♦ Mouvement de rotation (pivotement) du bras vers le **dedans** ♦ Mouvement se faisant dans **le plan axial-transverse**, selon un **axe vertical**
Articulation du coude	**Flexion**	♦ Élever le membre **vers le haut** ♦ Mouvement se faisant dans le **plan sagittal** selon un **axe transversal** ♦ Mobilise la loge ventrale du bras ♦ Muscles fléchisseurs (exemple : biceps)
	Extension	♦ Baisser le membre **vers le bas** (inverse de la flexion) ♦ Mouvement se faisant dans le **plan sagittal** selon un **axe Transversal** ♦ Mobilise la loge dorsale du bras ♦ Muscles extenseurs (exemple : triceps)

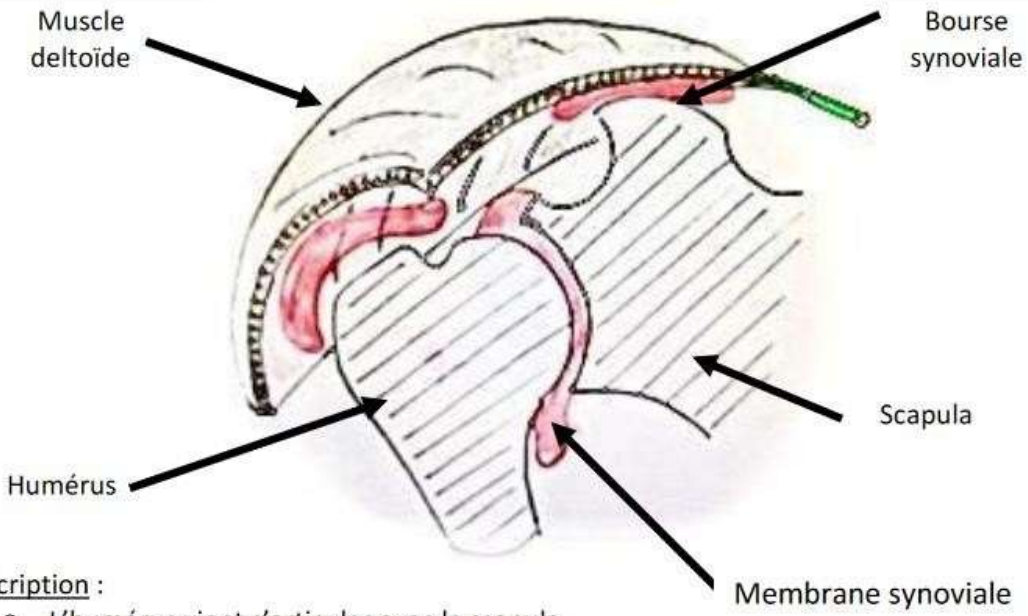
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I - SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTICULAIRES		
2) Les mouvements articulaires (suite et fin)		
Articulation radio ulnaire	**Supination**	♦ Mouvement de rotation du poignet le long de l'axe de l'avant-bras : **axe longitudinal** ♦ Se référer au mouvement de la paume de la main ♦ Lorsque la paume de la main se trouve vers le haut = supination
	Pronation	♦ Mouvement de rotation du poignet le long de l'axe de l'avant-bras : **axe longitudinal** ♦ Paume de la main se tournant vers le sol = pronation

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I - SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTICULAIRES

3) Notion de bourse synoviale



- Description :
  - L'humérus vient s'articuler avec la scapula.
  - La **membrane synoviale** définit une cavité synoviale. Le **liquide synovial** présent dans cette cavité apporte de la fluidité à l'articulation et évite le frottement entre les différentes surfaces.
  - Présence du muscle deltoïde qui recouvre l'articulation de l'épaule comme un dôme et forme le moignon de l'épaule. Le muscle se plaque contre l'articulation de l'épaule en se contractant
  - Présence des **bourses synoviales**, ayant exactement la même nature histologique que la membrane synoviale et se positionnant entre les surfaces osseuses et le muscle.
  - Les bourses synoviales sont indépendantes de l'articulation contrairement à la membrane synoviale qui elle est intra-articulaire. Comme cette dernière, elles ont une fonction d'amélioration du glissement des tissus musculaires par rapport aux zones osseuses.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II – LA MYOLOGIE

1) Définition

La myologie correspond à l'étude des muscles, de leurs **caractéristiques** et **fonctions**.
Le muscle comporte différentes fonctions physiologiques, qui sont : la contractilité, l'excitabilité, l'élasticité, le tonus.
On différencie deux types de muscles :

1. **Muscles striés ou muscles rouges** :

- **Appendus au squelette**
- Muscles de l'appareil locomoteur : ils donnent l'impulsion mécanique, ce sont les muscles de la locomotion.
- Ils dépendent du **système nerveux volontaire**.
- Ils peuvent être : superficiels (peauciers)/profonds, longs (simples ou composés)/larges/courts/annulaires

→ **ATTENTION :** Le myocarde est un muscle **rouge, strié,** mais ne dépend pas du système nerveux volontaire. Il appartient au **système nerveux autonome**

2. **Muscles lisses** :

- **Muscles blancs, lisses, plats** ou **rubanés** ou sous forme **d'anneaux** : annulaire.
- **Appendus aux viscères**.
- Interviennent dans le péristaltisme du tube digestif pour faire progresser le bol alimentaire.
- Ils dépendent du **système nerveux autonome**.

Les muscles annulaires forment des anneaux et vont souvent former des sphincters. Ces sphincters en se contractant vont fermer l'orifice de sortie d'une poche. Ces muscles annulaires peuvent être striés (sphincter anal) comme dans les lisses (sphincters des viscères, ex : estomac)

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE

2) Les muscles rouges

A) Caractéristiques

Pour l'appareil locomoteur, on s'intéresse aux muscles rouges.
On les appelle aussi muscles striés car le corps du muscle est composé par des faisceaux musculaires.

Ils sont souvent distingués par leur **forme**.

Pour chaque muscle on peut décrire :

➔ **Une portion charnue** (le corps/chef musculaire)
- Formée de **faisceaux musculaires**
- Dont chaque extrémité se termine par un **tendon** (tissu tendineux qui s'enchevêtre avec les fibres musculaires)

Le tendon est le moyen de traction du muscle sur son environnement.

➔ Le muscle et le tendon sont histologiquement différents : **le tendon est formé par des fibres qui n'ont pas des caractéristiques musculaires** = **fibres tendineuses** (sortes de câbles inertes, très solides)

➔ Les muscles sont composés de **fibres ayant des caractéristiques** lui permettant :
- **La contraction** (raccourcissement)
- **L'excitation**
- **L'état de repos** (décontraction)
- **Tonus**

➔ Parfois deux chefs musculaires peuvent être séparés par un tendon : on parle de **tendon intermédiaire**. Que le tendon soit intermédiaire ou aux extrémités, **il s'enracine et se mélange avec les fibres musculaires** avec des **caractéristiques différentes selon les muscles**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE

2) Les muscles rouges

B) Les différents types de muscles rouges

Muscle fusiforme	• Possède un seul corps/chef musculaire ayant une forme de fuseau et deuxtendons à chaque extrémité.
Muscle plat	• Chef plat à la forme d'une lame musculaire • Ne se termine pas par un tendon mais par une **lame tendineuse**. • **La lame tendineuse porte le nom d'aponévrose,** on parlera d'aponévrose d'insertion. • Muscle retrouvé dans les régions où les parois sont formées de muscles : exemple de la paroi abdominale.
Muscle digastriqueà ventres contigus/ juxtaposés	• Deux chefs (deux ventres) se réunissent vers un seul tendon (réunis à une extrémité et séparés sur une autre extrémité), avec deux tendons distaux.
Muscle digastrique à ventres opposés	• Deux ventres séparés par un tendon intermédiaire.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE

2) Les muscles rouges

C) Insertions et annexes

- Les insertions musculaires peuvent se faire :
    - Par les fibres musculaires elles-mêmes ou par l'intermédiaire des tendons
    - Sur des os, des cartilages, des aponévroses, du derme, de la muqueuse.

- Annexes des muscles et des tendons (notions abordées en détail dans la 4ème partie)
    - Fascia et septums
    - Coulisses ostéo-fibreuses, gaines synoviales tendineuses, bourses séreuses, espaces de glissement

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE

2) Les muscles rouges

D) Schéma : membre supérieur en vue latérale demi fléchi

Schéma permettant la compréhension de la fonction des muscles et de leurs insertions topographiques

Description osseuse

- Scapula visible : vue de profil (latéralement)
- Tête de l'humérus s'articulant avec la scapula
- Avant-bras : radius (latéralement) qui masque le deuxième os = l'ulna (forme le relief du coude)

➔ L'ulna est en arrière du radius dans ce plan.

Description musculaire

Muscle brachial	• S'insère directement sur l'humérus vers le haut et s'insère sur l'ulna vers le bas. • NB : Présence d'un tendon à l'extrémité distale s'insérant sur la tubérosité ulnaire • **Absence de tendon à la partie proximale**, le chef musculaire s'insère directement sur lasurface de l'humérus, par ses fibres charnues. • Muscle **profond** • Recouvert par un autre muscle : le muscle biceps • Contenu dans la **loge ventrale**, muscle de flexion de l'avant-bras

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE	
2) Les muscles rouges	
D) Schéma : membre supérieur en vue latérale demi fléchi	
Description musculaire (suite)	

Muscle biceps	• Muscle **superficiel** par rapport au muscle brachial
	• A chaque extrémité présence de tendons :
	  o Tendon proximal : s'insère sur le processus coracoïde (crochet de la scapula sur leschéma)
	  o Tendon distal : s'insère sur le radius au niveau d'une tubérosité = tubérosité radiale
	• Recouvre le muscle brachial
	• Muscle brachial et biceps sont situés dans la même loge : **<u>loge ventrale du bras</u>**
	  o Sont des muscles **fléchisseurs** permettant la même fonction (la flexion)
	  o Sont des muscles **agonistes** (ils disposent de la même fonction)

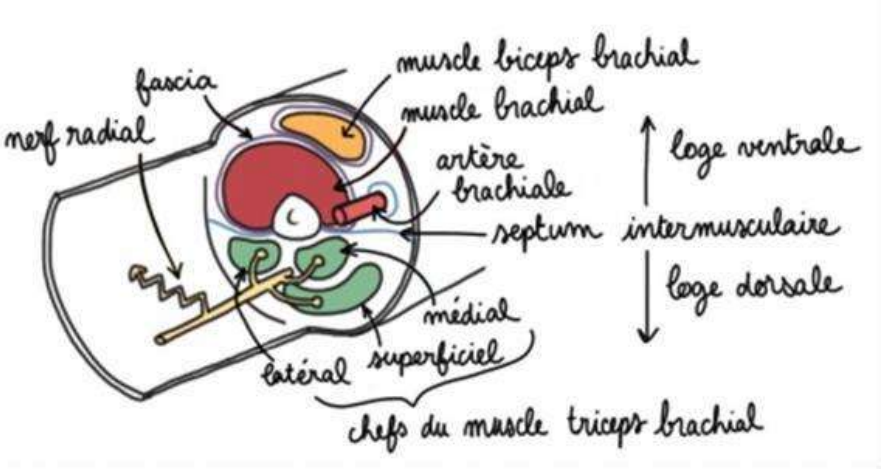
Muscle triceps brachial	• Contenu dans la **<u>loge dorsale</u>, muscle d'extension de l'avant-bras** • Possède trois chefs musculaires • Muscle digastrique à ventres juxtaposés • Un chef profond qui s'insère par les fibres charnues directement sur l'osUn chef superficiel qui s'insère sur l'os par des tendons • Ces deux chefs se réunissent • Muscle **extenseur**, aux fonctions **antagonistes** par rapport à ceux de la loge ventrale

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II - LA MYOLOGIE

2) Les muscles rouges

E) Organisation au sein d'une loge : Exemple du bras



Os du bras : long, présentant un canal central, triangulaire à la coupe

Le bras dispose de deux loges

Loge ventrale	• Représentée vers le haut sur le schéma. • Contient le **muscle brachial = muscle profond, recouvert par le muscle biceps = muscle superficiel** : ici on peut voir que le muscle brachial s'insère sur l'os et s'insère aussi sur les lames tendineuses représentées ici par le septum intermusculaire. • NB : ce schéma nous apprend que les muscles peuvent aussi s'insérer sur les septums entre les os ++.
Les loges dorsale et ventrale sont séparées par une cloison fibreuse épaisse : **le septum intermusculaire.**	
Loge dorsale	• Représentée vers le bas sur le schéma. • Contient le muscle triceps et ses 3 chefs • Les chefs profonds s'insèrent sur la face dorsale (la face dorsale est séparée de la face antéro-médiale par un bord : le bord médial) • Le troisième chef musculaire est superficiel. • Les muscles sont recouverts par un feuillet permettant le glissement des muscles entre eux et de les isoler au sein de la même loge : **le fascia**

Les loges ne contiennent pas que des muscles mais aussi d'autres éléments

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Des nerfs	• Le bras dispose de **3 nerfs** mais ici est uniquement représenté **le nerf radial présent dans la loge dorsale.** • Fonction : ➔ nerf mixte à la fois **moteur** (plaque motrice) et **sensitif** (fibres qui viennent des téguments, sensibilité véhiculée le long du tronc nerveux ; représentées par le zigzag sur le schéma)
Des artères	• Ici présence de l'artère brachiale o Dans la **loge ventrale**, **sur le bord médial** o Longée par une veine brachiale en dedans

III – ILLUSTRATIONS

1) Dissection d'une loge postérieure de cuisse

- Illustration d'une dissection après injection vasculaire, d'une loge postérieure decuisse.

Le plan cutanée a été réséqué pour exposer la loge dorsale de la cuisse.

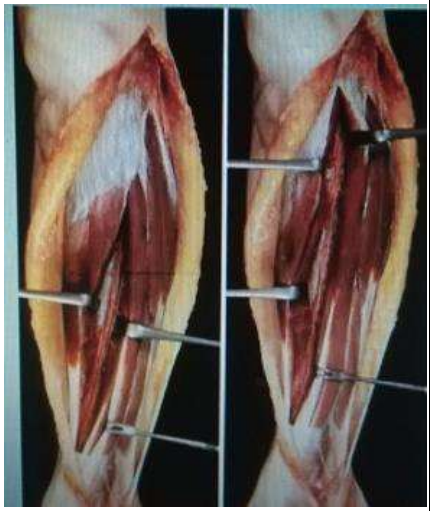
- On remarque :
  - Des muscles rouges, striés qui se terminent par des lames tendineuses(tendons ou aponévroses)
  - De la graisse sous cutanée (partie jaune)
  - Les deux chefs du biceps fémoral (muscle digastrique) sont écartés
    - L'injection vasculaire permet de montrer des **vaisseaux nourriciers** des muscles de la cuisse et un "gros nerf" (au centre de la photo) qui est le **nerf ischiatique** dans la partie postérieur de la cuisse. Il se diviseraen deux par la suite.
    - *Ce nerf est à l'origine d'une douleurs que l'on appelle la sciatique*

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III – ILLUSTRATIONS

2) Dissection de jambe

- Au niveau de la jambe, on a ouvert la loge antéro-latérale de la jambe.
- On remarque que les **chefs musculaires sont recouverts par une aponévrose de recouvrement qui refermera la loge** (coupée sur l'image)



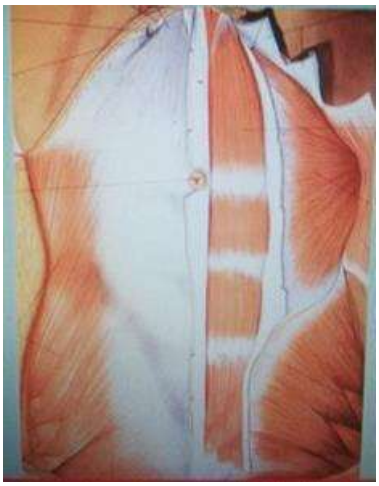
- Le fait que les loges musculaires soient **cloisonnées** et que les muscles se retrouvent souvent dans des loges inextensibles, explique que lors d'œdème on puisse avoir des phénomènes de nécrose : l'œdème empêchant la circulation nourricière de se développer dans les loges. Les orthopédistes font alors des incisions de décharge, pour ouvrir ces aponévroses qui encapsulent les loges musculaires.
- Dans la loge musculaire on remarque des muscles fusiformes, ils se terminent par des tendons blanc nacré. Ces tendons sont des câbles très longs qui vont agir en distalité et permettre, par exemple, de relever le pied, les orteils.
- On a aussi **l'artère tibiale antérieure**, qui donne des collatérales qui vont se distribuer au niveau des chefs musculaires.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III – ILLUSTRATIONS

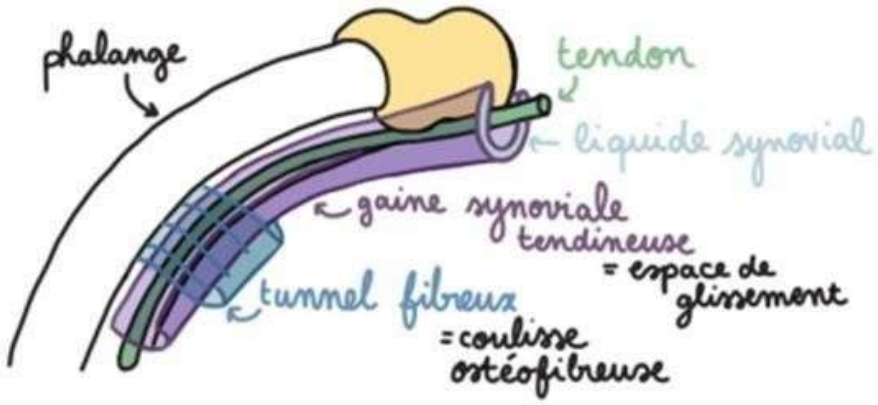
3) Dessin de l'abdomen

- Vision de la **paroi abdominale** constituée de **muscles plats** séparés par des **lames tendineuses**.
- L'ensemble s'insère par des lames tendineuses qui se rejoignent et forment une ligne particulièrement solide sur la ligne médiane.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV - LES ANNEXES DES MUSCLES ET DES TENDONS



→ Exemple du doigt

Description :

- ➢ La phalange se termine par une poulie qui fait l'articulation entre deux phalanges.
- ➢ L'os, allongé, présente à sa partie inférieure une sorte de **gouttière osseuse** dans laquelle va passer un tendon.

Le tendon	• **Tendon long provenant de l'avant-bras.** • Exemple : Si on considère que le tendon est situé dans la loge ventrale, le tendon est donc un tendon fléchisseur des doigts. Il provient des muscles fléchisseurs situés dansla loge ventrale du bras. Il s'agit donc du **tendon distal des muscles fléchisseurs**.
La gaine synoviale	• **Forme de bourse qui enveloppe le tendon** • Formée de deux feuillets : ▪ Un feuillet pariétal (à l'extérieur) ▪ Un feuillet viscéral (contre le tendon) • NB : Présence de liquide entre les deux : **le liquide synovial.** • Les deux feuillets sous forme de fer à cheval viennent encapsuler le tendon. • **Permet au tendon de glisser facilement.** • Elle est appelée "**gaine synoviale tendineuse**" car **destinée au tendon**. • *Pathologies* : l'infection de l'extrémité du doigt (panaris) lorsqu'il n'est pas soigné peutvenir infecter les gaines et remonter jusqu'à la main, voir le poignet.
Le tunnel fibreux	• Structure fibreuse indispensable permettant à la gaine synoviale d'être plaquée contre l'os. • Ce tunnel fibreux forme avec l'os une **coulisse ostéo-fibreuse**.

CONCLUSION : toutes ces annexes (gaines synoviales, bourses synoviales, coulisses ostéo-fibreuses) sont nécessaires à la mécanique ostéoarticulaire et la fonction locomotrice à partir des muscles.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

APPROFONDISSEMENT

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE BIOLOGIE – BIOCHIMIE

ED 1 – AA'S ET PROTEINES

Points clés
❖ Savoir calculer et définir le pHi ❖ Connaître les propriétés physico-chimiques des acides aminés ❖ Savoir calculer et définir le pouvoir rotatoire d'une solution ❖ Connaître le principe de la chromatographie ❖ Savoir calculer les volume d'élution, mort et intérieur ainsi que la constante de diffusion ❖ Savoir classer les acides aminés et connaître les interactions au sein des protéines

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DE L'ED

I.	**SUJET**
A.	Exercice 1
B.	Exercice 2
C.	Exercice 3
D.	Exercice 4
E.	Exercice 5
II.	**CORRECTION**
A.	Exercice 1
B.	Exercice 2
C.	Exercice 3
D.	Exercice 4
E.	Exercice 5

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I.SUJET

A. Exercice 1

Exercice 1

- Donner la définition du pHi d'un acide aminé ?
- En prenant l'exemple de la lysine représenter toutes les formes prises par la molécule lorsque le milieu passe graduellement d'un pH de 12,0 à un pH de 1,5.

On donne : pK_{RNH2}= ~10,8 $pK_{C\alpha NH2}$= ~9,8 $pK_{C\alpha COOH}$= ~2,1

- Calculer le pHi de cet acide aminé.

I.SUJET

B. Exercice 2

Exercice 2

Comparer les structures moléculaires de la phénylalanine et de la tyrosine et en déduire leurs propriétés physico-chimiques respectives.

I.SUJET

C. Exercice 3

Exercice 3 (question à complément simple)

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au pouvoir rotatoire d'une solution 0,5 M de L-tryptophane à 25°C, mesuré à 589,3 nm dans un polarimètre dont la cuve mesure 30 cm ?

On donne : - masse molaire du L-tryptophane : 200 g/mol
- pouvoir rotatoire spécifique du L-tryptophane : -34°.mL/g/dm à 25°C et 589,3 nm

A. -1,7° B. -6,8° C. -3,4° D. -10,2° E. Aucune de ces propositions

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I.SUJET

D. Exercice 4

Exercice 4

A. Décrire le principe de la séparation des protéines par chromatographie d'exclusion-diffusion.

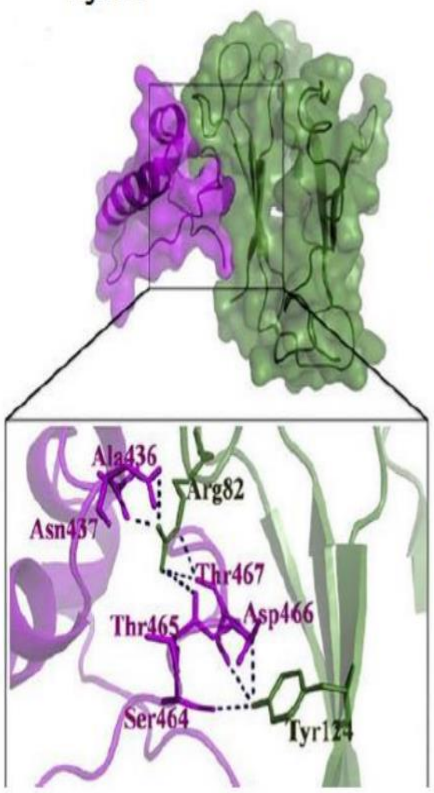
B. Pour déterminer sa masse moléculaire, on a analysé un peptide appelé pE16 par chromatographie d'exclusion à l'aide d'une colonne de Séphadex®. Le volume d'élution (Ve) pour le peptide pE16 était de 60 ml.
Sachant que les volumes « mort » (Vo) et « intérieur » (Vi) de la colonne étaient respectivement de 20 ml et 80 ml, quelle est la constante de diffusion (K_{DpE16}) du peptide pE16 ?

A. 0,25 B. 0,45 C. 0,50 D. 0,65 E. 0,75

I.SUJET

E. Exercice 5

Exercice 5
Figure 1



La **figure 1** montre les interactions moléculaires entre le domaine C-terminal distal du récepteur cannabinoïde CB1 (magenta) et la protéine interagissant avec le récepteur cannabinoïde CRIP1b (vert). Les interactions sont indiquées par des traits en pointillé.

- A quelle(s) classe(s) les acides aminés indiqués figure 1 appartiennent-ils ?
- Quelles sont les forces impliquées dans la stabilisation des structures II^R et III^R ? Quels autres types de structures secondaires existe-t-il ?
- Identifier toutes les structures secondaires représentées figure 1.
- Identifier les interactions représentées dans la figure 1. Entre quels acides aminés se forment-elles ? Pour chaque interaction préciser les atomes impliqués.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

A. Exercice 1

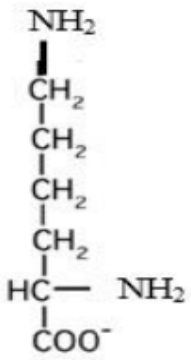
1) Donner la définition du pHi d'un acide aminé.

- **Le pHi (i pour isoélectrique) est la valeur de pH pour laquelle un acide aminé en solution porte une charge électrique neutre**.
- **Au pHi**, l'acide aminé est sous sa **forme zwitterionique**. Le **zwitterion** est la forme de la molécule lorsque celle-ci possède **une charge + et une charge -**. On a donc une **charge nette = 0**.
- Pour un **peptide**, ce n'est **pas toujours le cas**. Le peptide a un **pHi spécifique** mais n'est **pas un Zwitterion**. Il a **plusieurs charges + et – et leur somme est nulle**.
- A leur pHi, les acides aminés, qui ne sont plus chargés, se décrochent des résines échangeuses d'ions et ne migrent plus sous l'effet d'un champ électrique.
- La **valeur du pHi** est strictement **dépendante de la nature de l'acide aminé**.

2) En prenant l'exemple de la lysine, représentez toutes les formes prises par la molécule lorsque le milieu passe graduellement d'un pH=12 à un pH=1.5.

- Pour rappel, le **pH** est la **richesse en protons dans le milieu**. **Plus le pH est basique, plus le milieu va être pauvre en protons.**
- Dans les acides aminés, certaines **fonctions principales** (amines, carboxyliques) vont pouvoir **évoluer en fonction de ce pH**. C'est également **vrai pour les fonctions** présentes dans la **chaîne latérale** comme c'est le cas pour la lysine qui porte une amine sur sa chaîne latérale.
- La **fonction amine** a une **forme protonée NH3+ et déprotonée NH2**. La **fonction acide carboxylique** a une **forme protonée COOH et déprotonée COO-.**

A. A **pH=12**, nous sommes dans un **milieu basique pauvre en protons**. Donc les fonctions qui peuvent se déprotonée vont le faire. Les **fonctions amines** seront sous leur **forme NH2** et la **fonction acide carboxylique** sous sa **forme COO-**. Nous avons donc une **Lysine** avec une **charge nette = -1**.

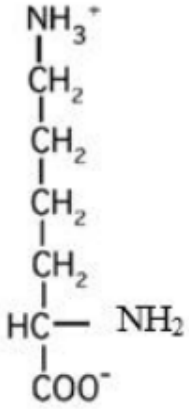


studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

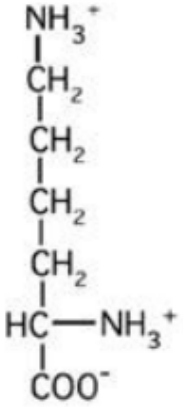
II.CORRECTION

A. Exercice 1 (suite)

B. Ensuite, on abaisse le **pH à une valeur inferieure à celle du pK de la fonction amine de la chaîne latérale**. On se place de manière arbitraire à **pH=10.5**. A partir de ce moment, la **fonction amine de la chaîne latérale** de la Lysine a gagné un proton et être sous sa **forme NH3+.** On obtient donc une **charge nette = 0**. La Lysine est sous sa **forme Zwitterionique**.



C. On continue en abaissant le **pH à une valeur inférieur à celle du pK de la fonction amine principale**. On se place de manière arbitraire à **pH=7.4**. Le milieu devient encore plus riche en proton ce qui permet à la **fonction amine** de passer sous sa **forme protonée NH3+**. On obtient donc une **charge nette = +1**.

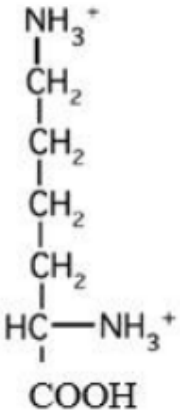


studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

A. Exercice 1 (suite)

D. Enfin, nous abaissons le **milieu à un pH=1.5** qui est une **valeur inférieure au pK de la fonction acide carboxylique principale**. Le milieu est donc encore plus riche en protons. Ceci permet à la fonction acide carboxylique de récupérer un proton et d'être sous sa **forme protonée COOH**. On obtient donc une Lysine, à un pH=1.5, qui porte une **charge nette = +2**.



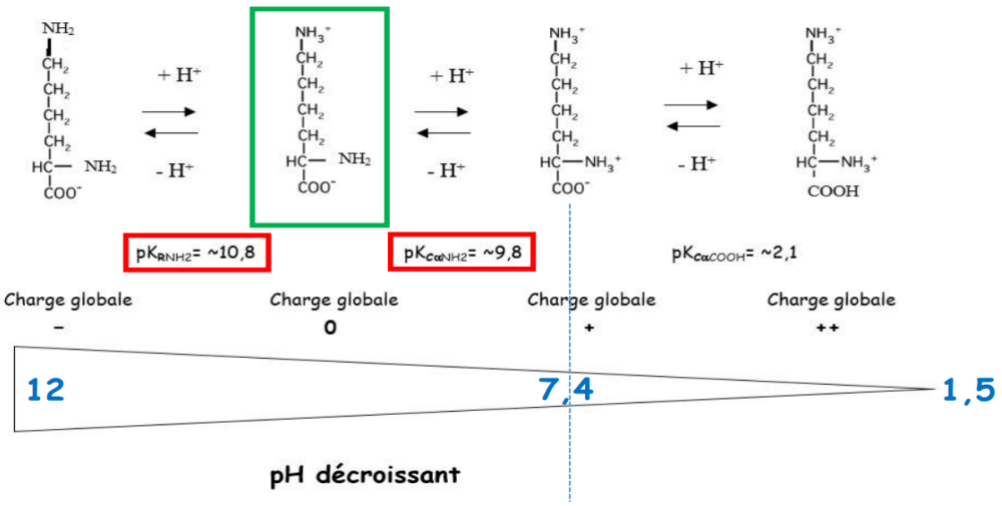


Schéma récapitulatif

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

A. Exercice 1 (suite)

3) Calculer le pHi de cet acide aminé.

- Pour **calculer précisément le pHi**, on va calculer la **moyenne des valeurs de pK des fonctions chimiques encadrant (de part et d'autre) la forme Zwitterionique**.
- Ici, les **deux valeurs de pK** qui encadrent le Zwitterion sont **10.8 et 9.8**.
- Il nous reste juste à calculer le pHi.

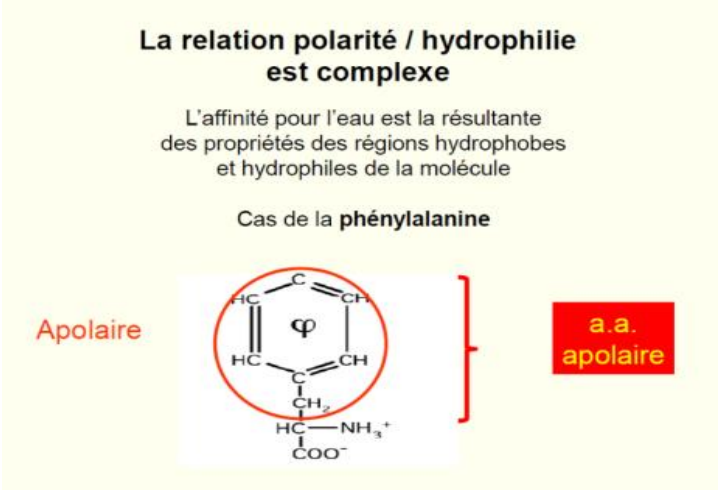
$$(10,8 + 9,8) / 2 = 10,3$$

II.CORRECTION

B. Exercice 2

Comparer les structures moléculaires de la phénylalanine et de la tyrosine et en déduire leurs propriétés physico-chimiques respectives.

- Certains **acides aminés** sont **hydrophiles**, d'autres **hydrophobes** et certains sont même **amphiphiles**, c'est-à-dire qu'ils sont **à la fois hydrophobes par certaines zones de leur structure et hydrophiles par d'autres**.
- L'**hydrophilicité** ou polarité est **liée à la nature des fonctions chimiques** que porte l'acide aminé en question.
- La structure de la **phénylalanine** comporte un **noyau benzène** qui lui permet d'être **totalement hydrophobe**. En effet, sa chaîne comporte **uniquement des carbones et des hydrogènes** ce qui lui confère cette caractéristique.

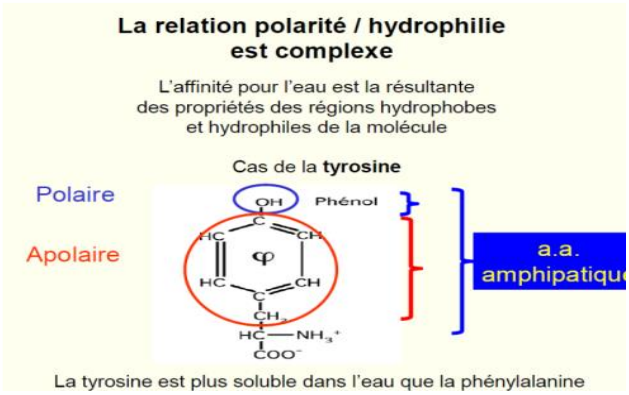


studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

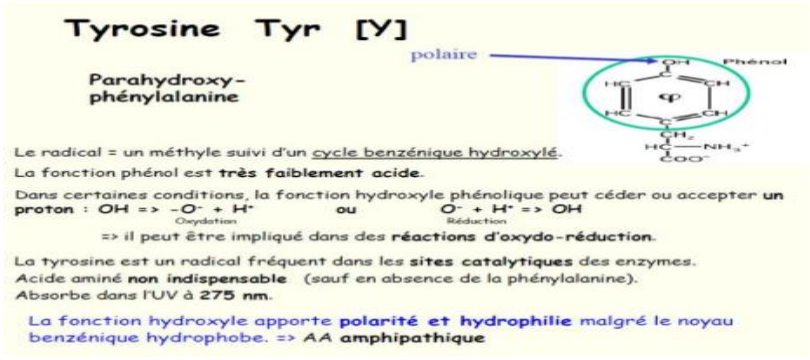
II.CORRECTION

B. Exercice 2 (suite)

- Dans le cas de la **tyrosine**, on a une **fonction phénol**, c'est-à-dire que **sur le noyau benzène on a une fonction hydroxyle OH** qui va contribuer à rendre cette **extrémité compatible avec le solvant** (eau dans 99% des cas).
- On a donc une **partie polaire**, **hydrophile** qui sera **à côté d'une autre zone apolaire**.
- On parlera, dans le cas de la **tyrosine**, d'un **acide aminé amphipathique** dont les **propriétés hydrophobes** lui sont conférer par le **noyau benzène** et les **propriétés hydrophiles** par le **groupement hydroxyle**.



- Ces acides aminés vont être rencontrés dans des protéines. Leurs **fonctions principales amines et acides carboxyliques** vont être liés dans la **liaison peptidique** pour former la séquence d'acides aminés.
- Ce qui définit le **comportement des acides aminés au sein de la protéine**, ce sont les **chaînes latérales**. Celles-ci pourront **interagir avec l'environnement**.
- Dans le cas de la **tyrosine**, le **groupement hydroxyle** va être impliqué dans des **phosphorylations** ou encore des **réactions d'oxydo-réduction** par perte ou gain de protons associés à la fonction hydroxyle.
- **La phénylalanine ne peut pas subir ce type de modifications**.



- Le **noyau benzène** est un **cycle aromatique**. Ces aromatiques peuvent être détectés par leur **absorbance dans l'UV à 275nm**. Si on soumet un mélange à l'UV et que l'absorbance est quasi nulle, cela signifie qu'il ne contient pas de Tyr ou Phe.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

C. Exercice 3

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au pouvoir rotatoire d'une solution 0.5 M de L-tryptophane à 25°C, mesuré à 589,3 nm dans un polarimètre dont la cuve mesure 30 cm ?
Masse molaire du L-tryptophane : 200g/mol
Pouvoir rotatoire spécifique du L-tryptophane : -34°.mL/g/dm

A. -1.7° B. -6.8° C. -3.4° D. -10.2° E. Aucune

- Le **pouvoir rotatoire** est permis par la **présence d'un carbone asymétrique** dans **tous les acides aminés SAUF UN, la glycine**.
- Ce pouvoir rotatoire va permettre de **dévier une lumière polarisée**. Il va pouvoir être calculé à l'aide d'une formule qu'il va falloir **mémoriser et intégrer**.

$$A° = [a]_{\lambda}^{T} \times C \times l$$

A° = rotation observée en degrés
$[a]_{\lambda}^{T}$ = pouvoir rotatoire spécifique en °.mL/g/**dm** d'un acide aminé à une température T (25°C) et à une longueur d'onde λ (589,3 nm)
C = la concentration de l'acide aminé en **g/mL**
l = le trajet optique en **dm** ici 3 dm

!!! ATTENTION AUX UNITÉS !!!

- Ici, nous avons **deux éléments** qui ne sont **pas dans la bonne unité**. Il faut donc les **convertir**.
- Pour l, c'est très simple, on a 30 cm = 3 dm. Pour C, c'est un peu plus compliqué, on cherche à passer de mol/L à g/ml. Pas de panique, on a la masse molaire du Trp.

C = 0,5 (mol/L) x 200 (g/mol) = 100 grammes / litre soit 0,1 g / millilitre (soit 1000 x fois mois) = 0,1 g/ml

- Tous les éléments sont réunis dans les bonnes unités. Il nous reste plus qu'à **appliquer la formule**.

Appliquons la formule: Trp° = -34° x 0,1 x 3 = -10,2° c'est donc la réponse D qui est correcte

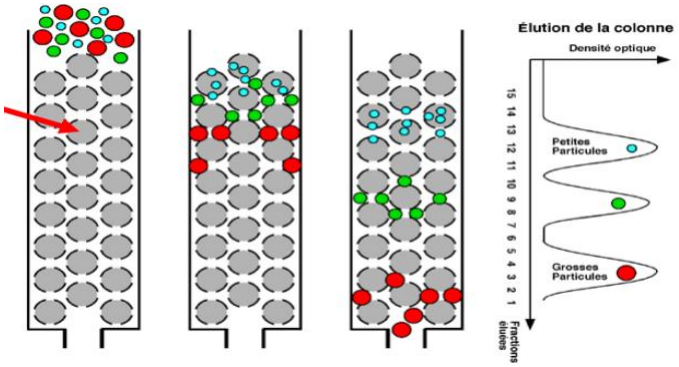
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

D. Exercice 4

1) Décrire le principe de la séparation des protéines par chromatographie d'exclusion-diffusion.

- En médecine et notamment dans tout ce qui est **analyses médicales**, on a besoin d'avoir des **méthodes qui permettent de séparer des molécules**.
- Parmi les méthodes qui existent, il y a les **différents types de chromatographie** et notamment la **chromatographie d'exclusion-diffusion**.
- Cette méthode fonctionne à l'aide d'une **colonne qui contient une résine**. On peut comparer cela à un récipient dans lequel on aurait mis un tas d'éponges. L'éponge va occuper un certain volume et être trouée. C'est la même chose pour la **résine** qui va elle aussi comporter des **trous de différentes tailles**, c'est la **réticulosité**.
- Dans la chromatographie d'exclusion, on considère que **la protéine est une sphère** et que **la taille de la sphère est liée à son poids moléculaire**. Dans cette technique, le mot clef est exclusion, c'est-à-dire que la protéine que l'on veut isoler va être **exclue selon un critère qui est sa taille proportionnelle à sa masse molaire**.
- Si on prend 3 protéines A, B et C de différentes tailles et qu'on les dépose à la surface de la résine, le principe d'exclusion va permettre d'exclure par la taille telle protéine par rapport à telle autre.



- En effet, le **mélange de protéines** va subir l'**effet de la gravité** et les entraîner vers le bas de la colonne en passant, évidemment, par la résine poreuse.
- La **protéine A,** de grande taille, ne pénètre **pas dans la résine car trop grosse**. Elle ne pourra pas passer par le réseau tridimensionnel créé par la résine et effectuera donc un **chemin minime**. Cette protéine sera **exclue la première**. C'est la **phase d'élution**.
- La **protéine B**, de taille intermédiaire, **pénètre plus ou moins dans le réseau** et va donc parcourir un **chemin plus long** que la protéine A. Elle sera **exclue en deuxième**.
- La **protéine C**, de petite taille, va pouvoir **circuler librement partout** y compris dans les pores de la résine. Le chemin parcouru sera donc **beaucoup plus long** que pour les deux autres protéines. Elle sera **exclue en dernière**.
- Cette méthode est limitée dans le sens où **les protéines de même taille seront éluées en même temps**.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

D. Exercice 4 (suite)

2) Pour déterminer sa masse moléculaire, on a analysé un peptide appelé pE16 par chromatographie d'exclusion à l'aide d'une colonne de Séphadex.
Le volume d'élution (Ve) pour le peptide pE16 était de 60 Ml. Sachant que les volumes « mort » (Vo) et « intérieur » (Vi) de la colonne étaient respectivement de 20 et 80 mL, Quelle est la constante de diffusion (KDpE16) du peptide Pe16 ?

A. 0.25 B. 0.45 C. 0.50 D. 0.65 E. 0.75

- Pour pouvoir **calculer la constante de diffusion**, il faut utiliser la **formule du volume d'élution** qui est **à mémoriser et à intégrer**.

$$Ve = K_{Dp} * Vi + Vo$$

- Le **Vo mort**, c'est le **volume minimum pour humidifier la colonne**. Par analogie, c'est un peu comme l'eau retenue dans une éponge avant de l'essorer. Il correspond au jaune sur le schéma.
- Le **Vi intérieur**, c'est le **volume contenu dans la colonne et la résine**. Il correspond au jaune et à l'intérieur des billes sur le schéma.
- Le **Ve élution**, c'est le **volume qu'il faut déposer sur la colonne pour obtenir la phase d'élution**.

- Ici, on cherche la constante de diffusion. Pour la trouver, il suffit d'**appliquer la formule**.

On applique la formule $K_{DPE16} = (Ve - Vo) / Vi$ soit $K_{DPE16} = (60 - 20) / 80 = 0,50$ Réponse correcte C

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

E. Exercice 5

1) A quelle(s) classe(s) les acides aminés indiqués figure 1 appartiennent-ils ?

- Les **acides aminés** peuvent être simplifiés et classés par un **code à 3 lettres ou encore à 1 lettre**. Ces codes sont **à mémoriser**.

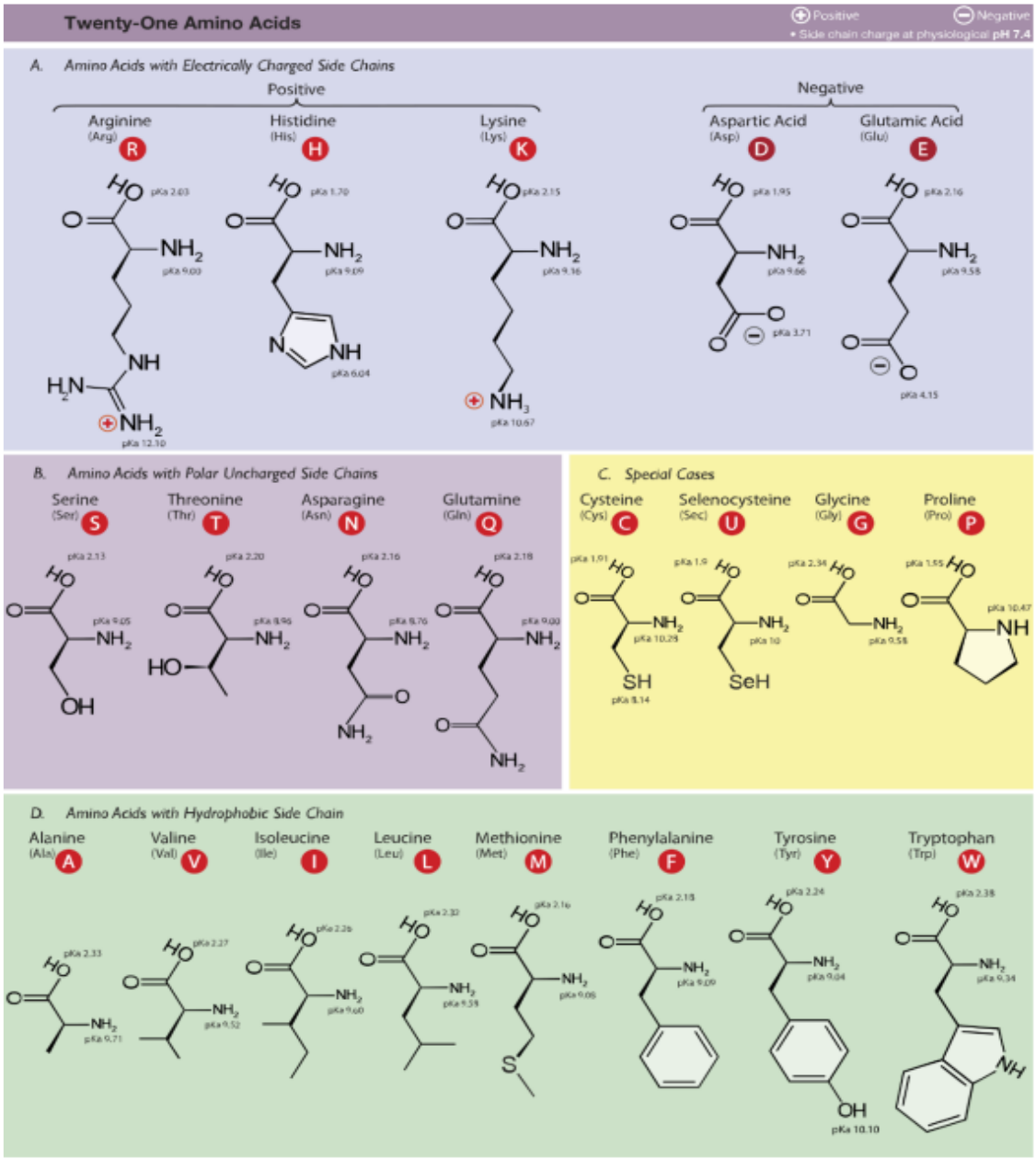
Nom complet de l'acide aminé	Code à une lettre	Code à trois lettres
Alanine	A	Ala
Arginine	R	Arg
Asparagine	N	Asn
Aspartate ou acide aspartique	D	Asp
Cystéine	C	Cys
Glutamate ou acide glutamique	E	Glu
Glutamine	Q	Gln
Glycine	G	Gly
Histidine	H	His
Isoleucine	I	Ile
Leucine	L	Leu
Lysine	K	Lys
Méthionine	M	Met
Phénylalanine	F	Phe
Proline	P	Pro
Sérine	S	Ser
Thréonine	T	Thr
Tryptophane	W	Trp
Tyrosine	Y	Tyr
Valine	V	Val

- L'**Arg** est un acide aminé **basique, polaire et chargé hydrophile**. De part sa basicité, il va être chargé positivement. En effet, ses fonctions amines vont pouvoir se charger positivement.
- La **Tyr** est un acide aminé **aromatique et amphipathique**.
- L'**Asp** est un acide aminé **acide, polaire et chargé hydrophile**.
- La **Thr** est un acide aminé **polaire non chargé et hydrophile**. Il est non chargé car sa chaîne latérale n'a pas de fonctions chimiques qui peuvent se protoner ou se déprotoner.
- L'**Ala** est un acide aminé **hydrophobe**. Sa chaîne latérale est très courte et n'est composée que de carbone et d'hydrogène.
- La **Ser** est un acide aminé **hydrophile**. Elle possède sur sa chaîne latérale une fonction hydroxyle qui lui confère son caractère hydrophile.
- L'**Asn** est un acide aminé **hydrophile**. Elle possède sur sa chaîne latérale une fonction hydroxyle qui lui confère son caractère hydrophile.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

E. Exercice 5 (suite)



! Il est important de bien connaître la structure des acides aminés et de savoir les classer ! (Bon courage !)

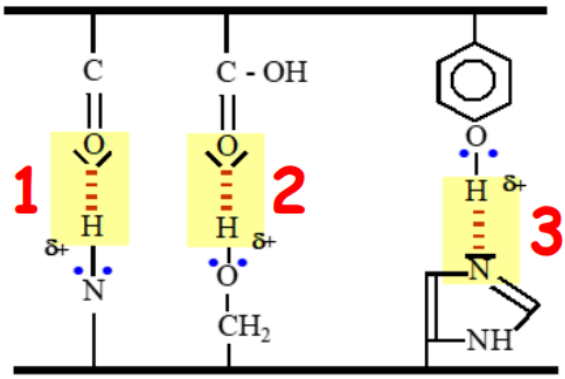
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

E. Exercice 5 (suite)

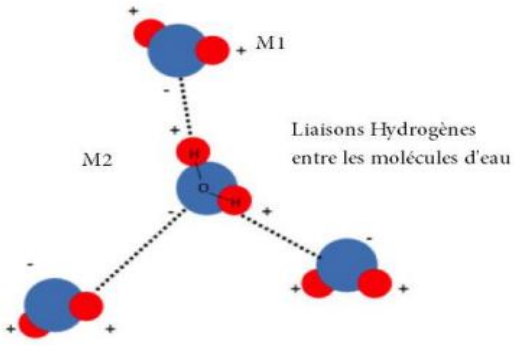
2) Quelles sont les forces impliquées dans la stabilisation de la structure secondaire des protéines.

- Les **forces impliquées** dans la **stabilisation de la structure secondaire** sont les **liaisons hydrogène**.
- Ce sont des **interactions de faible intensité** rendues possibles par la **différence de charge et d'électronégativité des atomes entre eux.**
- Les atomes importants sont l'**azote** et l'**oxygène**. Ils vont pouvoir se comporter comme des aimants grâce aux électrons présents sur leur couche électronique.
- Des **atomes moins électronégatifs** comme l'hydrogène vont être **attirés par des atomes plus électronégatifs** comme l'azote et l'oxygène.



1) **le carbonyle et la fonction amine appartenant à deux liaisons peptidiques,**
2) **le carbonyle d'une fonction acide (Asp, Glu) et le proton d'une fonction alcool (Serine),**
3) **le proton d'un groupe phénol (Tyrosine) et l'azote d'un noyau imidazole (Histidine).**

- Pour illustrer ces liaisons hydrogènes, on peut prendre l'exemple de l'eau qui en réalité un ensemble de molécule d'H2O qui établissent entre elles des liaisons hydrogènes. Ceci contribue à maintenir la fluidité de l'eau.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

E. Exercice 5 (suite)

3) Quelles sont les forces permettant la stabilisation de la structure tertiaire des protéines ?

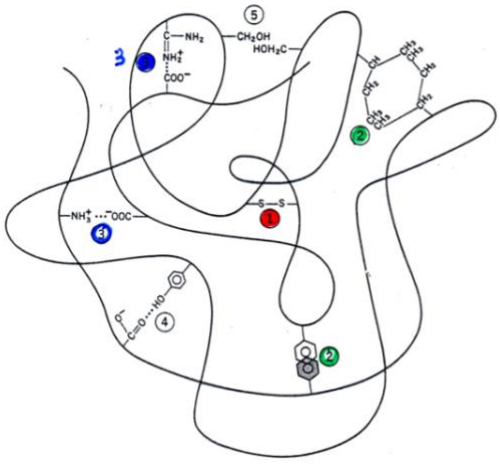
- Les **structures tertiaires** se définissent par des **repliements dans l'espace**. On a donc tout un tas d'interactions permettant sa stabilisation.
- Elle est assurée par l'**intervention des chaînes latérales des acides aminés**.
- **La plupart des interactions sont de faible énergie**, c'est leur **nombre** qui va **maintenir la cohésion de la structure tertiaire**.

Par ordre de résistance ***décroissante***

• Interactions covalentes (les plus rares)
Ponts disulfures entre deux résidus de cystéine. $\Delta G° = > 60$ kJ/mol

• Interactions non covalentes
hydrophobes ou interactions apolaires, $\Delta G° = -10$ kJ/mol
électrostatiques (électrovalentes, ioniques), $\Delta G° = -4$ kJ/mol
hydrogènes, $\Delta G° = -3$ kJ/mol
dipôle - dipôle. $\Delta G° = -1$ kJ/mol

- La **première interaction** nécessite d'avoir des protéines contenant des **cystéines**. Ce sont les **pont disulfures**. Ce sont des **interactions covalentes** qui s'établissent **entre deux résidus de cystéine**. Le **repliement dans l'espace** est **favorable à ce genre d'interaction** nécessitant **deux fonctions thiols face à face**.
- On peut également observer des **liaisons hydrophobes** entre des acides aminés hydrophobes.
- De la même manière, il existe également des **interactions électrostatiques** entre des acides aminés chargés (AA basique/ AA acide).
- On retrouve aussi des **liaisons hydrogènes** ainsi que des **interactions dipôle-dipôle**. En effet, certaines zones de la protéine vont se comporter comme des aimants et permettre d'attirer certains acides aminés.



1 : ponts disulfures covalents
2 : interactions hydrophobes
3 : interactions électrostatiques
4 : liaisons hydrogènes
5 : interactions dipôle - dipôle

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

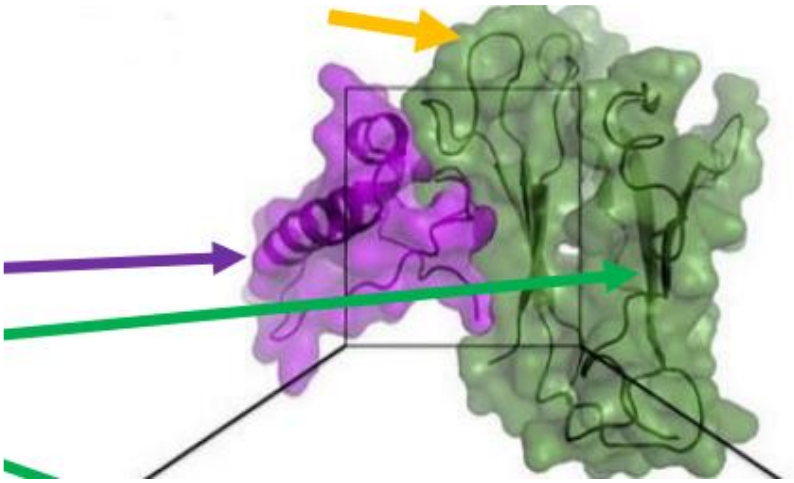
II.CORRECTION

E. Exercice 5 (suite)

4) Quels autres types de structures secondaires existe-t-il ?

- On distingue **deux classes de structures secondaires : non ordonnées et ordonnées**.
- Les **structures non ordonnées** n'ont **pas de structure très précise**. Ce sont des structures **flexibles et variables**. On parlera notamment de **random coil**.
- Les **structures ordonnées** sont des **conformations stables**. On peut observer, dans cette catégorie, les **hélices alpha** (droite et gauche) et les **structures beta** (feuillets et virages).
- Les interactions entre les acides aminés ainsi que les liaisons hydrogènes contribuent à former ce genre de structures.
- Pour que ces **hélices ou feuillets** se forment, il faut un **enchaînement particulier d'acides aminés et de manière régulière**. En fonction de l'enchaînement, les structures ne seront pas les mêmes.
- Les **boucles** n'ont **pas de structure régulière** mais sont **pourtant rigides et bien définies**. Avec les virages, elles se situent préférentiellement **à la surface des protéines**.

5) Identifier toutes les structures secondaires représentées en figure 1.



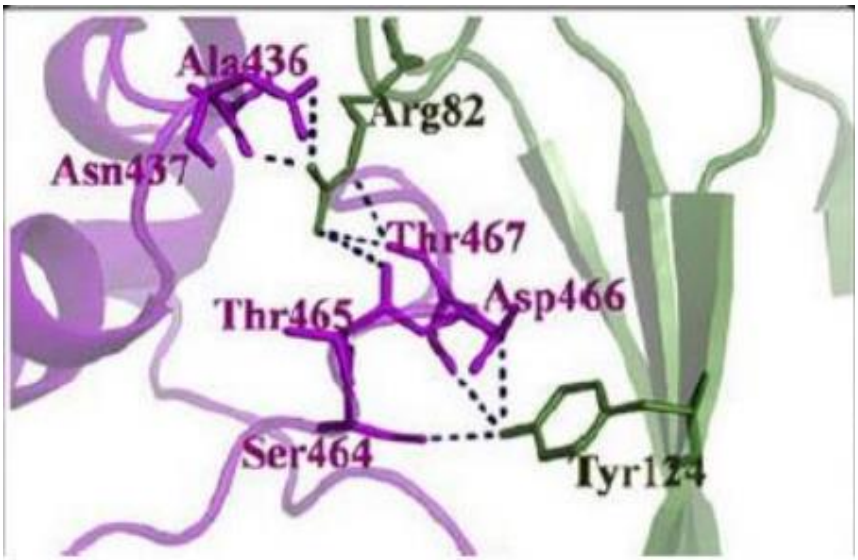
- La flèche verte représente un feuillet beta anti-parallèle.
- La flèche violette représente une hélice alpha.
- La flèche jaune représente une boucle.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II.CORRECTION

E. Exercice 5 (suite)

6) Identifier les interactions représentées dans la figure. Entre quels acides aminés se forment-elles ?



- On observe essentiellement des **interactions hydrogènes** entre acides aminés proches dans le repliement spatial.
- On peut les observer entre Tyr124 et Asp466 mais également entre Ala436 et Arg82.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE S HS Approfondissement

Histoire des sciences et de la médecine

01 – Histoire et sociologie de la profession médicale

Points clés
● Ce qu'est une profession ● L'évolution de la médecine libérale ● Les relations entre l'Etat et la profession médicale

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS	
	Introduction
I.	Comment les médecins se sont constitués en profession
II.	L'autonomie de la médecine libérale
III.	Négociations actuelles entre la profession et les pouvoirs publics
	Conclusion

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Introduction

- Il y a beaucoup d'historiens et de sociologues qui s'intéressent à la profession médicale. Parmi toutes les professions de santé, c'est celle sur laquelle il y a le plus de travaux.
- La profession médicale joue un rôle central dans les systèmes de santé des pays industrialisés. Ce rôle central s'explique par le pouvoir de prescription et ainsi que par l'aspect économique car elle est à l'origine d'un grand nombre de dépenses.
- C'est une profession qui s'appuie sur l'Etat mais les relations entre les deux ne sont pas toujours facile.

Les problématiques abordées sont les suivantes :

➔ Pourquoi la profession médicale joue un rôle majeur dans le traitement des maladies en France ?
➔ En quoi les médecins forment-ils une profession et quelles en sont les caractéristiques ?
➔ Comment les pouvoirs publics tentent-ils d'organiser l'activité médicale ?

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

1. Comment les médecins se sont constitués en profession

1.1. Définitions de « profession »

Définitions de « profession »	● Il y a différentes définitions du concept de professions en sociologie. ● Le premier à l'avoir appliqué aux médecins est un sociologue états-unien ; ● Selon Parsons, les professions ont une formation longue (études à l'université pendant de nombreuses années), des connaissances abstraites et une vocation altruiste (aider autrui) . ● Nous pouvons faire la différence avec les autres métiers en regardant s'il y a une formation universitaire. Ex : pour Persons, les infirmières ne forment pas une profession. ● Persons distinguait Profession et occupation (occupation = métier, ils ne remplissent pas les conditions de sa définition)
Les médecins	● Pour Parsons, les médecins ont des compétences exclusives qui leur permettent de remplir des fonctions sociales essentielles : – Mettre fin aux maladies qui désorganisent la société – Distinguer les vrais et les faux malades (= les personnes qui ne veulent pas remplir leur rôle dans la société en prétextant être malade) ● Ils exercent le contrôle social des déviances (= maladie) ● Parsons est dans un courant de pensée qu'on appelle le fonctionnalisme.

Les critiques de Freidson envers Parsons

Selon Freidson	● Freidson va contester la définition de la profession de Parsons. Selon lui, Parsons c'est laissé abuser du discours des médecins sur eux-mêmes. ● Freidson a une autre définition de la profession : - Une profession est un métier qui a gagné en autonomie. - Elle cherche à contrôler qui peut travailler et comment, elle délimite les frontières de son groupe professionnel. Ex : c'est la profession médicale qui détermine qui va déterminer qui peut devenir médecin (elle choisit ses membres.) ● La profession médicale persuade le public et l'État de l'utilité de ses services.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

1. Comment les médecins se sont constitués en profession

1.2. Les médecins, vecteurs de la médicalisation :

La médicalisation	● Les médecins sont des vecteurs de la médicalisation. ● Médicalisation : des problèmes sociaux sont définis et traités comme relevant de l'autorité de la médecine (Conrad, 1980) ● Exemples : - problèmes de santé mentale - la dépression - ambiguïté sexuelle, 'anomalie génitale - addiction - le handicape + prévention du handicape avant la naissance par des dépistages des anomalies fœtales ● Il y a une approche relativiste des maladies chez Freidson : elles sont produites socialement. Elles sont définies comme maladie par les médecins et d'autres acteurs. ● Les médecins forment un groupe segmenté, avec des dissensions internes. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce qui est une maladie et ce qui ne l'est pas. - Ex : l'hypersensibilité aux ondes magnétiques, pour certains médecins, c'est une maladie et pour d'autres cela ne l'est pas. ● La médicalisation n'est pas toujours due aux médecins, il y a d'autres facteurs qui vont pousser à la médicalisation. - ex : la chirurgie esthétique, la personne touchée peut ressentir de la tristesse... - ex : l'industrie du médicament qui va proposer beaucoup de molécules

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Comment les médecins ont construit leur autonomie en France

Avant le XIXe siècle	● Les premières universités ont vu le jour au Moyen Age. Par exemple, l'université de Montpellier est l'une des universités de médecine les plus anciennes de France. ● Selon Michelle Foucault, la révolution Française a été très défavorable à la profession médicale. Les Révolutionnaires ont tenté d'abolir les privilèges des médecins en 1791. Les Montagnards ont décidé de fermer les universités, car les médecins avaient des privilèges. Ce n'est qu'après la Révolution Française qu'il y a eu des régimes plus modérés qui sont revenu au pouvoir et qui ont rouvert les universités.
A partir du XIXe siècle	● La médecine se rapproche des sciences à partir du XIXe siècle (expérimentations), elle s'est rapproché de la chimie et d'autres sciences. C'est ce qui a fait qu'elle a gagné en légitimité auprès du public. ● La médecine clinique a fait des progrès en inventant des nouveaux outils comme le stéthoscope. ● La loi de 1892 donne aux médecins : – Le monopole des soins médicaux (l'exercice illégal de la médecine est un délit.) – Le droit de se constituer en syndicat

2.1. L'autonomie de la médecine libérale

● La médecine libérale existe depuis le Moyen Age.

● Au XIXe siècle, il y a eu la création d'institutions de prévoyance. Ce sont des personnes qui travaillent et qui sont en bonne santé. Ils décident de cotiser dans une caisse de prévoyance de manière à payer les soins le jour où une personne d'entre elle tombera malade.

● Dans l'entre-deux-guerres (1927), des syndicats de médecins libéraux ont fixé leurs principes d'organisation dans une charte.
Principes :
• Liberté de fixation des honoraires
• Liberté d'installation (choisir le lieu du cabinet)
• Liberté de prescription
• Le malade choisit son médecin
• Le malade paie son médecin à l'acte

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. Comment les médecins ont construit leur autonomie en France

2.2. La Sécurité sociale finance les soins

- 1945 : création de l'assurance-maladie, organisme paritaire
  Les syndicats de médecins libéraux étaient contre la mise en place de l'assurance-maladie.
- Fonctionnement : il y a des cotisations pour les personnes qui travaillent (personnes en bonne santé) pour rembourser les soins de ce qui sont malades.
- Puis l'assurance-maladie crée le conventionnement (non-obligatoire) avec les médecins et deux tarifs pour les consultations (C pour la médecine générale et CS pour la médecine spécialisée)
- Petit à petit, l'assurance-maladie a cherché à limiter les honoraires des médecins.

2.3. La Sécurité sociale cherche à limiter les honoraires

- Il y a la création du secteur 1 (tarifs fixés par l'assurance-maladie) et création du secteur 2 (honoraires libres)
- Il y a des avantages à rester en secteur 1 car il y avait beaucoup plus de patient.
- Puis il y a eu la restriction de l'accès au secteur 2 en 1990. Cela est causé par les dépenses de l'assurance-maladie qui sont de plus en plus importantes.
- Pour entrer en secteur 2, il faut occuper un poste de chef de clinique à l'hôpital pendant 3 ans. Cependant, il y a peu de places.

2.4. Conséquences sur le prix des consultations

- En libéral, 90 % des généralistes et 60 % des spécialistes sont en secteur 1. La proportion des généralistes en secteur 1 est plus importante que celle des spécialistes. Cela s'explique par le manque de poste de chef de clinique à l'hôpital pour les médecins généralistes.
- Des médecins en secteur 1 (surtout des spécialistes) font des dépassements d'honoraires, sans en avoir le droit.
- Les honoraires des médecins libéraux peuvent être très élevés.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3. Négociations entre la profession et les pouvoirs publics

3.1. Les négociations avec l'Assurance Maladie

- La caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) signe une convention tous les 5 ans avec les syndicats de médecins libéraux pour fixer les honoraires et le prix des actes.
- La convention de 2017 a augmenté le tarif des consultations chez le généraliste (25 €)
- Échec de la négociation en 2022, aucun syndicat n'a accepté de signer la convention donc elle ne peut pas s'appliquer.
- Le gouvernement a imposé un règlement arbitral pour deux ans, il a eu un compromis valable uniquement sur cette période de 2 ans.

3.2. Les pouvoirs publics ne parviennent pas à changer la répartition des médecins

"Déserts médicaux"	• Définition : c'est une zone où il n'y a pas assez de médecins libéraux. • Les médecins refusent les mesures contraignantes sur leur lieu d'installation, à la différence des pharmaciens et des infirmiers. • Les incitations économiques proposées par l'assurance-maladie et les collectivités locales n'ont que peu de succès.

Conclusion

- La profession médicale bénéficie d'une grande reconnaissance sociale aujourd'hui. C'est le résultat d'efforts pour améliorer son statut social depuis plusieurs siècles.
- C'est un groupe segmenté et hétérogène (généralistes/spécialistes, diverses spécialités, libéraux/hospitaliers etc…)
- Les pouvoirs publics tentent de réduire l'autonomie de la profession médicale, sans grand succès.

Pour aller plus loin

- E. Freidson, 1984, La profession médicale, Paris, Payot
- P. Conrad, The medicalization of society, Baltimore, John Hopkins University

Université
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE – SCIENCES DE LA MATIÈRE ET BIOSTATISQUES

Chimie

01 – ATOMISTIQUE ½

ERRATUM

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Erratum sur la page 10 du cours d'atomistique.

III. LA CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

C. RAYON ATOMIQUE

- Le rayon atomique mesure la distance moyenne entre le noyau et la frontière du nuage électronique (= taille de l'atome).
- Plus n augmente et plus l'attraction entre le noyau et les électrons diminue. En effet, plus l'espace entre le noyau et les électrons est grand et plus l'atome pourra céder ses électrons facilement.
- Le **rayon atomique diminue de la gauche vers la droite** : la charge électrique du noyau atomique augmente tout au long de chaque période, ce qui augmente l'attraction du noyau sur les électrons et diminue donc le volume des orbitales. Il **augmente de haut en bas**.

III. LA CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

D. ELECTRONÉGATIVITÉ

- L'électronégativité d'un atome caractérise **sa capacité à attirer les électrons** lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre atome.
- **L'électronégativité augmente de la gauche vers la droite et de bas en haut**. L'élément le plus électronégatif est le Fluor.

III. LA CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

E. ENERGIE D'IONISATION

- L'énergie d'ionisation d'un atome est **l'énergie qu'il faut fournir à un atome neutre pour arracher un électron** (le plus externe, le moins lié) à l'état gazeux et former un ion positif.
- L'énergie d'ionisation **augmente de gauche à droite et de bas en haut.**

Studocu
messages.pdf_cover_qr_code_text
messages.downloaded_by

UE SCIENCES DE LA MATIÈRE ET BIOSTATISTIQUE - APPROFONDISSEMENT

Chimie

02 - *ATOMISTIQUE*

2/2

Points clés
❖ Bien comprendre la liaison ionique et covalente. ❖ Connaître la géométrie des molécules ❖ Connaître les hybridations

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN
I. Liaisons Chimiques
a. Généralités
b. Liaisons ioniques
c. Liaisons covalentes
d. Représentation de Lewis
e. Exemples de liaisons covalentes
f. Règle de l'octet
II. Théorie de VSEPR
a. Généralités
b. Géométries
III. Géométrie moléculaire et représentation spatiale
IV. Hybridation
a. Hybridation sp3
b. Hybridation sp2
c. Hybridation sp

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Liaisons chimiques

a. Généralités

Molécules et Liaisons chimiques	♦ Les **atomes** en général ne se trouvent **pas isolés**. Ils sont regroupés dans des structures plus ou moins complexes. ♦ La **molécule** est la plus **petite unité** existante de la substance chimique. ♦ **Une liaison entre les atomes et plus stable qu'un atome isolé**
Affinités	♦ Le concept de liaison chimique repose sur l'affinité que des atomes peuvent avoir les uns pour les autres. ♦ Il existe **deux** types d'interactions différents : **La liaison ionique :** pour les particules chargées électriquement. **La liaison covalente :** révèle les caractéristiques intrinsèques des atomes, ce sont donc les électrons de valence qui vont participer à cette liaison.

I. Liaisons chimiques

b. Liaisons ioniques

Généralités	♦ Ce type de liaison peut être formé par une **paire d'atomes** possédant une **grande différence d'électronégativité** entre un non-métal et un métal. ● **Les éléments métalliques** (côté gauche du tableau périodique), vont donner un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé positivement **(cation).** ● **Les éléments non métalliques** vont capter les électrons pour former un ion chargé négativement **(anion).**
Exemples	**♦ Le chlorure de sodium (sel)** ● Quand le Na réagit avec le Cl_2, les atomes de sodium perdent un électron et les atomes de chlore gagnent un électron. Les ions se combinent dans un rapport 1 : 1 pour former le chlorure de sodium. Chlorure de sodium (NaCl)

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Liaisons chimiques
c. Liaisons covalentes

♦ C'est la liaison réalisée entre deux atomes par la **mise en commun d'un doublet d'électrons,** chaque atome apportant un des électrons du doublet.

I. Liaisons chimiques
d. Représentation de Lewis

Définition

♦ La représentation de Lewis est un type de représentation moléculaire qui va permettre de **voir ou de dessiner les liaisons** entre les atomes pour former une molécule. C'est une représentation dans laquelle on va faire apparaître tous les **<u>électrons de valence</u>** des atomes liés.

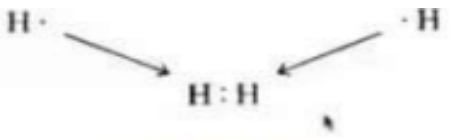
Se trouvent dans sa **dernière couche électronique**. Ces électrons de valence peuvent être partiellement ou totalement remplis. Elles sont caractérisées par le nombre quantique principal **(n) le plus élevée** et interviennent dans les **liaisons chimiques.**

♦ **La représentation de Lewis ne rend pas compte du tout de la géométrie tridimensionnelle de la molécule.**

Exemples

- **Dihydrogène**

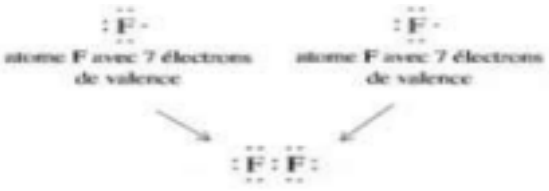
La molécule est composée de deux atomes dihydrogène combinés. Chacun hydrogène a un électron de valence qui va pouvoir participer à cette liaison covalente.



Le dihydrogène

- **Difluor**

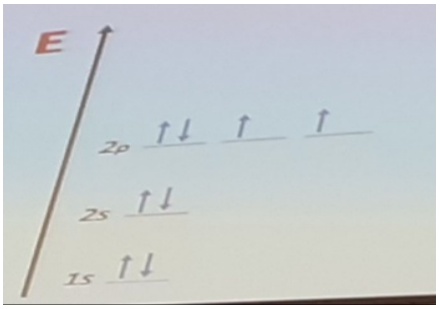
Le fluor a 7 électrons de valence, ces électrons de valence (pas tous évidemment) vont participer à la liaison.



Le difluor

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

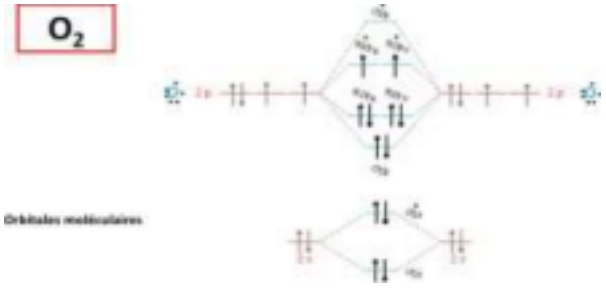
I. Liaisons chimiques
e. Exemple de liaison covalente de l'O2

Structure électronique	♦ L'O2 est composé de deux atomes d'O (Z=8). C'est un **atome neutre (**même nombre de protons que d'électrons), il y a donc 8 électrons. De là on peut déterminer la structure électronique ci-dessus. On en déduit que la couche n=2 est la plus élevée. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence.
Règle de remplissage	  ◆ On remplit **d'abord la couche "s"** avec des flèches en sens opposés représentant les **spins positifs et négatifs**. ◆ On remplit **ensuite la couche "p".** Dans le cas de l'oxygène, 4 électrons sont à placer. On place d'abord les spins positifs (flèches vers le haut), puis on complète avec les électrons restants par les spins négatifs (flèches vers le bas). ***NB :*** *Une orbitale "S" contient au maximum 2 électrons.* *Une orbitale "p" contient au maximum 6 électrons*

Université Sorbonne Paris Nord
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Liaisons chimiques
e. Exemple de liaison covalente de l'O2 (suite)

Orbitales moléculaires



♦ Les orbitales atomiques des oxygènes ont été combinés pour former le dioxygène.

♦ On a représenté les orbitales "s" (en bas sur le schéma) et les orbitales "p" (en haut).

♦ On retrouve sur les côtés les 2 électrons des orbitales « s » et les 4 électrons des orbitales « p ».

♦ Au milieu on a les orbitales moléculaires qui correspondent à la combinaison mathématique de l'orbitale 2s de 2 atomes d'oxygènes = 2 orbitales nouvelles « σ2s et σ2s* ». On obtient donc une **orbitale liante** et une **orbitale anti-liante.**

♦ Ce sont des orbitales moléculaires, quand on les combine, on doit placer les électrons qui sont dans chaque orbitale atomique. **On va d'abord placer les électrons dans les niveaux d'énergie le plus bas et ensuite dans l'autre (ici on va commencer par les orbitales 2s et ensuite 2p).**

♦ Ensuite, on passe aux orbitales p. On combine mathématiquement les orbitales p des 2 oxygènes et ça nous donne 6 orbitales. Ces 6 orbitales vont être représenté cette façon : « σ2p, π2px, π2py et σ2p*, π2px*, π2py* ». Elles sont appelées des orbitales « liantes » et « anti-liantes ».

♦ Dans chaque orbitale atomique « p » de chaque atome d'oxygène on a 4 électrons, donc dans les orbitales moléculaires on doit retrouver 8 électrons. (On les place du niveau d'énergie le plus bas au plus haut comme précédemment).

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Liaisons chimiques
e. Exemple de liaison covalente de CH4

Structure électronique

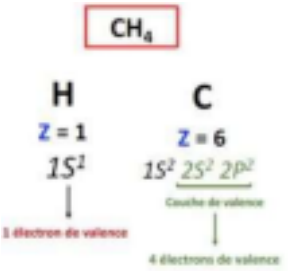
♦ Le méthane CH4 possède : 1 Carbone et 4 Hydrogène.

- Hydrogène : **Z=1**, il possède un seul électron qui est aussi son seul électron de valence.

  Sa structure électronique est donc **: 1s1**

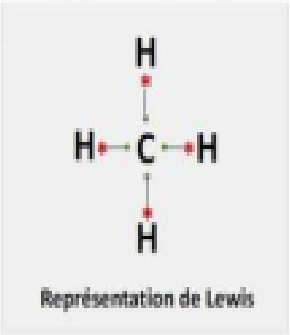
- Carbone : Z=6, **il possède 6 électrons.**

  Sa structure électronique est donc : 1s2 2s2 2p2. Sa couche de valence possède **4 électrons de valence.**



Représentation de Lewis

La représentation de Lewis va permettre de visualiser ces liaisons.



Représentation de Lewis

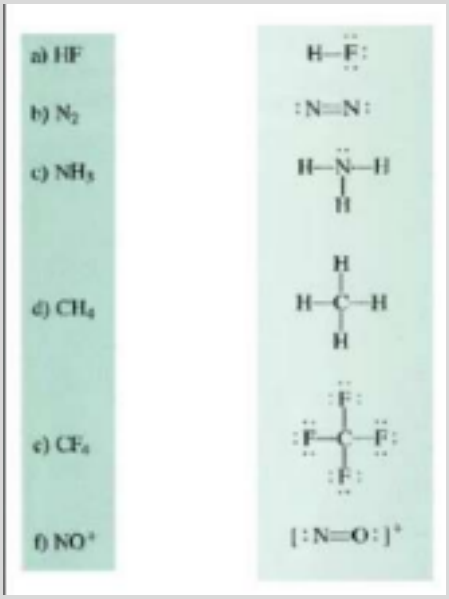
♦ Les 4 électrons de valence du carbone central sont représentés ici par des points verts. L'unique électrons de valence de l'Hydrogène est représenté par *.

♦ **Le carbone forme des liaisons covalentes** en partageant son électron avec l'hydrogène et ce pour les 4 atomes d'hydrogène qui entourent le carbone.

NB : *La représentation de Lewis ne rend pas compte de la géométrie tridimensionnelle de la molécule (comme c'est le cas ici).*

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by
studocu

I. Liaisons chimiques
e. Autres exemples



Voici quelques représentations de Lewis.

Par exemple, pour le **NH3** (ammoniac) : on peut voir que **l'azote** a **5 électrons de valence et il est entouré de 3 atomes d'hydrogène**. On va donc représenter les 5 électrons de valence autour de l'azote et on va les lier avec les atomes d'hydrogène. On peut constater la présence d'une **paire électronique non liante** qui ne participe à aucune liaison.

Université Sorbonne Paris Nord
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. Liaisons chimiques
f. Règle de l'octet

♦ Les éléments de la **deuxième période** forment des composés stables quand leur orbitale de valence (2s et 2p) sont remplies, ce qui leur donne la même configuration électronique **qu'un gaz rare**. Les atomes peuvent donc être entourés de 8 électrons au maximum.

♦ Cette règle de l'octet est **strictement valable pour la deuxième période** du tableau périodique. Pour la 3ème période et les suivantes, il existe des molécules ne respectant pas cette règle.

Par exemple, le carbone est entouré de 8 électrons et se trouve dans la deuxième période. Le carbone respecte la règle de l'octet, il peut donc exister. Si un **carbone** est entouré de **plus de 8 électrons** alors cette molécule **n'existe pas.**

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Théorie de VSEPR ou de Gillespie

a. Généralités

♦ La représentation de Lewis ne permet pas de prévoir les structures tridimensionnelles dans l'espace des molécules. Pour cela, il existe la théorie VSEPR.

♦ Cette théorie est destinée à **prédire la géométrie** des molécules en se basant sur la théorie de la **répulsion des électrons** de la couche de valence. C'est donc cette répulsion qui va permettre d'avoir cette orientation tridimensionnelle des liaisons entre un atome central et un atome lié.

♦ Cette théorie est aussi utile pour les **formules brutes**. Par exemple, H20, avec cette formule brute on ne peut pas connaitre la structure. Et donc, la théorie de VSEPR va permettre de la prédire.

♦ Autrement dit, la **formule brute d'un composé est insuffisante pour prévoir la géométrie**. Il ne suffit pas de connaître le nombre d'atomes associés à l'atome central pour déterminer la structure de AXp. C'est le nombre total Ne d'électrons de valence que la molécule AXp possède qui va jouer un rôle prépondérant pour prédire la géométrie.

♦ Soit A l'atome central d'une molécule lié par n liaisons simples à p atomes X et entouré par m doublets libres (ou non liants)

- Molécule du type AXnEm (Ex: NH3 = AX3E1 car 3 l'azote central porte 3 hydrogènes et un doublet non liant)

Xn= nombre d'atomes liés à l'atome central
m = nombre de paires non liantes

♦ Toutes les **paires liantes et non liantes** se trouvent statistiquement à la même distance du noyau comme si elles se plaçaient à la surface d'une sphère de centre le noyau de A.

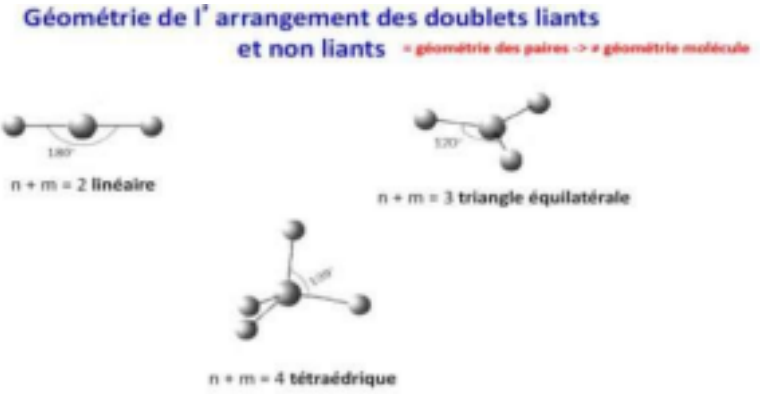
♦ Les électrons correspondants se **repoussent mutuellement** et se localisent dans des positions qui **minimisent les répulsions électroniques.** Il faut donc les agencer dans l'espace pour limiter ces répulsions.

♦ La somme (n + m) définit la géométrie de l'arrangement des paires liantes et non liantes (AXnEm). De cette géométrie on en déduit la géométrie de la molécule AXp

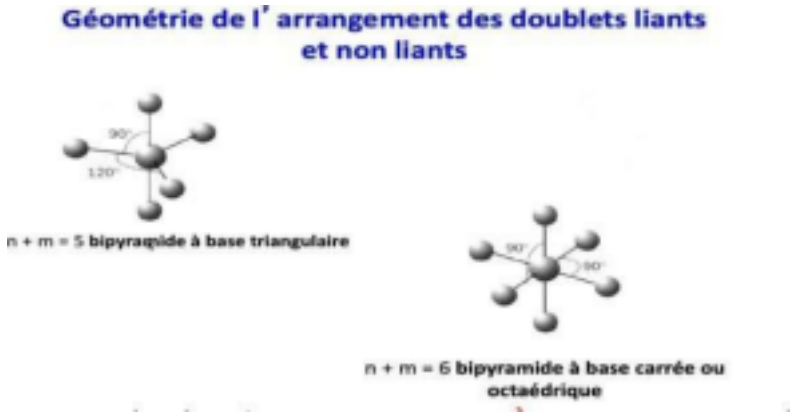
ATTENTION : la géométrie de l'arrangement des paires n'est pas forcément identique à la géométrie.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Théorie de VSEPR ou de Gillespie
b. Géométries



♦ Si **n + m = 2 :** géométrie des paires **LINÉAIRE** (180°)
♦ Si **n + m = 3 :** géométrie des paires **TRIANGLE EQUILATERALE (120°)**
♦ Si **n + m = 4 :** géométrie des paires **TÉTRAÉDRIQUE (109°)**



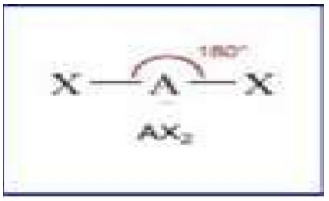
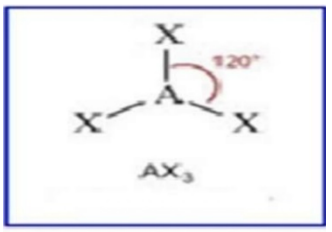
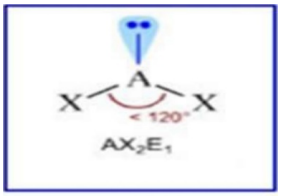
♦ Si **n + m = 5 :** géométrie des paires **BIPYRAMIDE À BASE TRIANGULAIRE (120° et 90°)**
♦ Si **n + m = 6** : géométrie des paires **BIPYRAMIDE À BASE CARRÉE OU OCTAÉDRIQUE (90°)**

Université Sorbonne Paris Nord
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Géométrie moléculaire et représentation spatiale

♦ Pour un nombre total de paires = à 3, 4, 5 ou 6 on aura plusieurs possibilités qui ne sont pas dû au hasard. Cela va dépendre de la **nature des atomes impliqués.**

♦ **La géométrie des molécules n'est pas forcément identique à la géométrie finale.**

AX2	L'atome central est lié à deux atomes, il a donc une géométrie **linéaire**. L'angle formé entre l'atome central et celui qui lui est lié est de **180°.**  Linéaire
AX3	♦ <u>Deux possibilités :</u> ▪ **<u>AX3 :</u>** L'atome central est lié à 3 atomes. C'est un **triangle équilatéral**. L'angle formé est de 120°.  Triangle équilatéral ▪ **<u>AX2E1 :</u>** L'atome central est lié à 2 atomes et porte un doublet non liant. Sa géométrie est **en forme de V** (coudée) et forme un angle de **120°.**  Forme V

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Géométrie moléculaire et représentation spatiale (suite)

AX4

♦ **Trois possibilités**

- **AX4 :** L'atome central est lié à 4 atomes. C'est un **Tétraèdre.**

Tétraèdre

- **AX3E1** : L'atome central est lié à 3 atomes et porte un doublet non liant. Sa géométrie est une **Pyramide à base triangulaire.**

Pyramide à base triangulaire
(Pyramide trigonale)

- **AX2E2 :** L'atome central est lié à 4 atomes et porte 2 doublets non liants. Sa géométrie est en **forme de V.**

Forme V

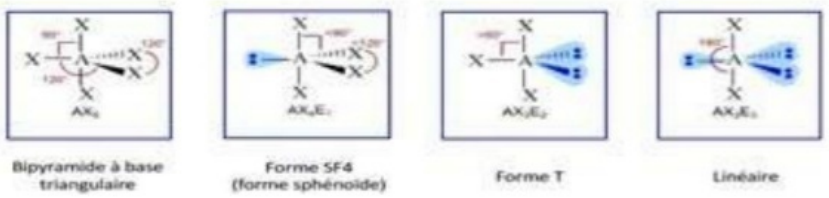
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Géométrie moléculaire et représentation spatiale (suite)

AX5

♦ **Quatre possibilités :**

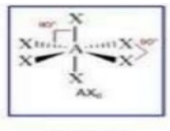
- **AX5 :** L'atome central est lié à 5 atomes. C'est une **Bipyramide à base triangulaire.**
- **AX4E1 :** L'atome central est lié à 4 atomes et porte un doublet non liant. Sa géométrie est **SF4 (sphénoïde)**
- **AX3E2 :** L'atome central est lié à 3 atomes et porte 2 doublets non liants. Sa géométrie est en **forme de T**
- **AX2E3 :** L'atome central est lié à 2 atomes et porte 3 doublets non liants. Sa géométrie est **linéaire**.



AX6

♦ **Cinq possibilités :**

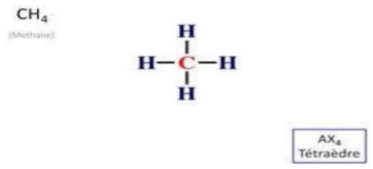
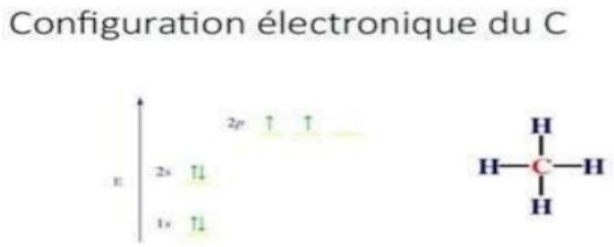
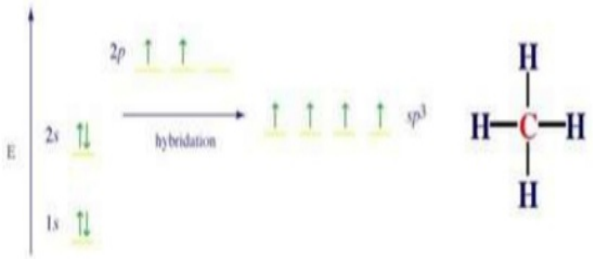
- **AX6 :** L'atome central est lié à 6 atomes. C'est un **Octaèdre (bipyramide à base carré).**
- **AX5E1 :** L'atome central est lié à 5 atomes et porte un doublet non liant. Sa géométrie est une **pyramide à base carré.**
- **AX4E2 :** L'atome central est lié à 4 atomes et porte deux doublets non liants. Sa géométrie est un **plan carré.**
- **AX3E3** : L'atome central est lié à 3 atomes et porte 3 doublets non liants. Sa géométrie est en **forme de T.**
- **AX2E4 :** L'atome central est lié à 2 atomes et porte 4 doublets non liants. Sa géométrie est **linéaire.**



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Hybridation

a. Hybridation Sp3

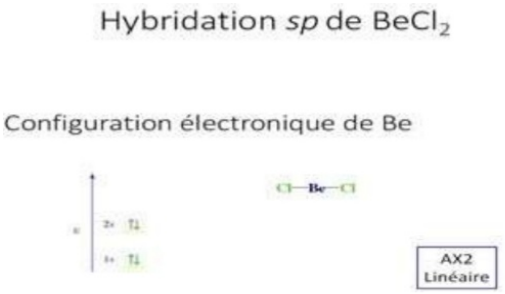
Méthane CH4	♦ Le carbone, l'atome central, est entouré de 4 hydrogènes. La molécule est de type **AX4** et sa géométrie de pair est de type **tétraèdre.** 
Configuration électronique	♦ **L'hybridation concerne uniquement l'atome central** donc le carbone. La structure électronique **: Z=6 : 1s2 2s2 2p2**. Le carbone possède alors 4 électrons de valence. 
Orbitales hybrides	♦ Le carbone forme des liaisons avec 4 hydrogènes dont la structure électronique est **1s1**. Le niveau d'énergie de l'hydrogène est donc plus bas que celui du carbone. Les atomes ne peuvent pas se combiner et vont former une hybridation.  ♦ Une orbitale hybride est la combinaison entre les orbitales de type **"s" et "p".** La couche sp est formée de 4 orbitales, occupées, dans la molécule de méthane par 4 électrons. Cela donne alors une orbitale sp3.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Hybridations **a. Hybridation Sp3 (suite)**	
Orbitales hybrides (suite)	♦ Chaque orbitale est représentée par un lobe ce qui donne une forme **tétraédrique** pour la molécule. ♦ Pour finir, les hydrogènes vont former la liaison en partageant un électron.

IV.Hybridations **b. Hybridation Sp2**	
Trifluorure de bore	♦L'atome central, le bore est entouré de 3 Fluors. La molécule est de type AX3 et sa géométrie de pair est de type **triangle équilatéral.**
Configuration électronique	♦ La structure électronique du Bore B : **Z=5 : 1s2 2s2 2p1**. Le Bore possède alors **3 électrons de valence**.
Orbitales hybrides	♦Les orbitales "s" et "p" vont se combiner pour former une orbitale hybride sp. ♦ La couche sp est formée de 3 orbitales, occupées dans la molécule de BF3 par 3 électrons. Cela donne alors une orbitale sp2. ♦ Chaque orbitale est représentée par un lobe, ce qui donne une molécule sous forme de pyramide. ♦ Pour finir, les atomes de Fluor viennent former la liaison en partageant un électron avec chaque orbitale.

Université Sorbonne Paris Nord
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV.Hybridations **b. Hybridation Sp**	
Chlorure de Béryllium	♦ L'atome central, le Béryllium est entouré de 2 Chlore. La molécule est de type **AX2** et sa géométrie de pair est de type **linéaire.** 
Configuration électronique	♦La structure électronique de béryllium Be : **Z = 4 : 1s2 2s2**. Le Bore possède donc 2 électrons de valence.
Orbitales hybrides	♦La couche sp est formée de 2 orbitales, occupées, dans la molécule de BeCl2 par 2 électrons. Cela donne alors une orbitale sp. ♦Pour finir, les atomes de Chlore viennent former la liaison en partageant un électron avec chaque orbitale.

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Université
Sorbonne Paris Nord
studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PERFECTIONNEMENT

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE 1 – Perfectionnement

BIOCHIMIE

02 - Métabolisme général des AAs, Cycle de l'urée, Ammoniogenèse

Points clés
• Connaître les différents types d'AAs (cétogènes, stricts,...) • Comprendre le fonctionnement des différents mécanismes (décarboxylation, transamination,...) • Connaître les réactions du cycle de l'urée

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS

I. Métabolismes des AAs

II. Catabolisme des AAs

A. Décarboxylation

B. Désamination/Transamination

C. Transport de l'azote aminé vers le rein, le foie et l'intestin

III. Cycle de l'urée

A. Synthèse de l'urée ou uréogénèse

B. Régulation du cycle de l'urée

IV. Ammoniogenèse

V. Catabolisme de la chaîne carbonées des AAs

A. Etat nourri

B. A jeun

C. Jeûne prolongé

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

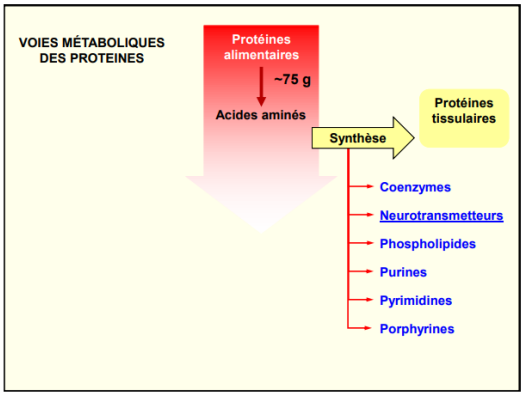
I. MÉTABOLISME DES AAs

A. VOIE MÉTABOLIQUE DES PROTÉINES

- Nous avons quotidiennement un apport exogène de protéines d'environ **75 g** apporté par l'alimentation.

- Les acides aminés (AAs) composants ces protéines vont être réutilisés pour la synthèse de nouvelles protéines. Mais ils vont également permettre la synthèse de : coenzymes, neurotransmetteurs, phospholipides, purines, pyrimidines ou encore de porphyrines.

- Tous les jours, on va également dégrader une partie de nos protéines, environ **225 g**, pour les resynthétiser.



- Suite à ces dégradations de protéines en AAs, ceux-ci vont aussi constituer un pool d'une centaine de grammes.

- On peut remarquer que la masse de l'apport quotidien de protéines (75g) est différente de celle de leur dégradation quotidienne (225g), ceci est dû à la diversité des protéines présentes dans notre organisme.
En effet, certaines protéines ont des durées de vie extrêmement courtes tandis que d'autres seront présentes tout le long de notre vie.

- Certains AAs seront tout simplement dégradés sans contribuer à la synthèse d'un autre composé. Ces AAs subissent une **transamination**, une réaction fondamentale pour leur dégradation. La partie aminée peut entrer dans le **cycle de l'urée** ou subir une **ammoniogénèse.**

Petit point définition : La transamination va permettre de séparer la partie aminée de la partie carbonée de l'AA. Elle correspond aussi à ce qu'on l'appelle une **désamination oxydative.*

- La partie carbonée (aussi appelée copule carbonée) va subir des réactions différentes selon l'état de l'organisme.

- **A l'état nourri**, cette partie carbonée entrera dans le cycle de Krebs pour **fabriquer de l'énergie**. Si les apports dépassent les besoins, cette partie carbonée arrête de produire de l'énergie (car les cellules en ont suffisamment) et est utilisée pour la fabrication des lipides **(on peut donc fabriquer des lipides sans pour autant en consommer).**

- **A jeun**, cette partie carbonée entrera dans le cycle de Krebs pour **produire du glucose** par le processus de la néoglucogenèse (cela ne concerne que certains AAs bien précis).

- **A jeun prolongé**, le cycle de Krebs a du mal à produire du glucose et fabrique des corps cétoniques.

**Petit point définition : Les corps cétoniques sont des composés énergétiques pour les muscles, le cœur et pour le système nerveux central.*

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. MÉTABOLISME DES AAs

B. DÉGRADATION DES PROTÉINES ALIMENTAIRES

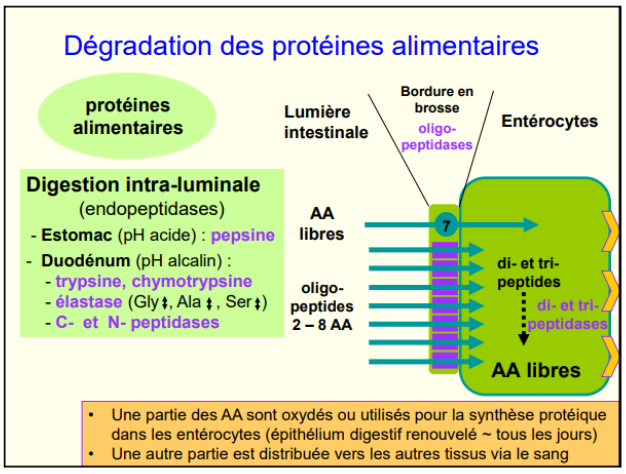
- Les protéines apportées par les aliments vont être digérées dans l'estomac puis dans le duodénum, soit dans la lumière du tube digestif. On parle de digestion intraluminale.

- Les protéines sont digérées suite à la mobilisation de certaines enzymes :
  - Dans **l'estomac**, à pH 1, donc **acide**, on trouve la pepsine.
  - Dans le **duodénum**, à pH 7-8, donc **alcalin**, on trouve la trypsine, la chymotrypsine, l'élastase, les peptidases.

- Après l'utilisation de ces enzymes, dans la lumière du tube digestif on retrouve des AAs libres et des peptides de tailles variables composés de deux à une dizaine d'AAs (=oligopeptides).

- Les protéines sont donc dégradées en petites molécules. Ces dernières (grâce à leur petite taille) peuvent pénétrer dans les entérocytes qui sont les cellules du tube digestif.
  Ces entérocytes ont une bordure en brosse, qui augmente la surface de contact et donc d'absorption, par laquelle les peptides vont entrer.
  Cette bordure en brosse contient des oligopeptidases qui vont continuer à dégrader les peptides.
  Ainsi, ce sont des petits fragments de peptides qui vont se retrouver dans le cytosol des entérocytes. Ces petits fragments de peptides vont continuer à être dégradés dans le cytosol des entérocytes par des di-peptidase et des tri-peptidase jusqu'à devenir des AAs libres.

- Ces AAs libres peuvent être utilisés pour resynthétiser les cellules des entérocytes. Ils peuvent aussi être oxydés dans le cycle de Krebs pour produire de l'énergie localement. Une autre partie de ces AAs va être absorbée et passée dans l'espace extracellulaire puis dans la circulation sanguine pour être redistribuée.



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. MÉTABOLISME DES AAs

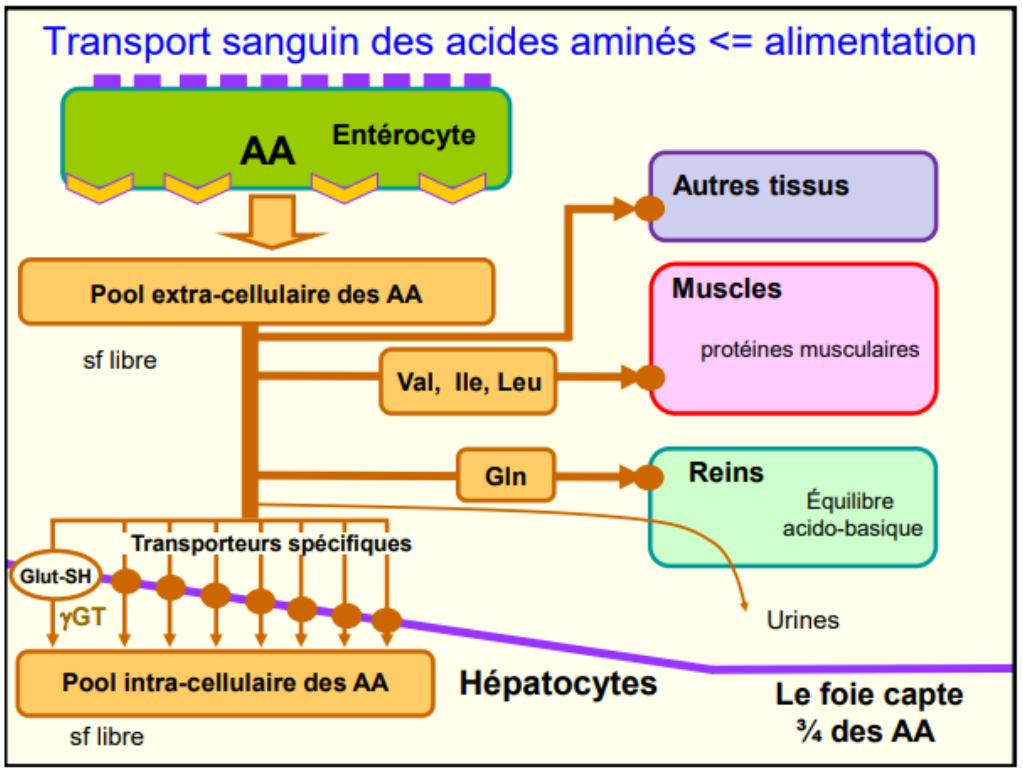
C. TRANSPORT SANGUIN DES AAs

- Comme dit ci-dessus une partie des AAs se retrouvent dans le circulation sanguine pour être distribuée dans d'autres tissus et donc capter par différents organes.

- L'organe qui va capter le plus d'AAs est le **foie** (environ 75% des AAs de la circulation sanguine). En effet, c'est un organe qui produit énormément de protéines, notamment l'albumine (il y a 40-50 g/ L de sang d'albumine). Il est donc logique que ce soit celui-ci qui capte le plus d'AAs.

- Le muscle capte aussi des AAs. Il en capte plus lors d'une activité musculaire importante. Le muscle a plutôt tendance à capter des AAs ramifiés (Val, Ile, Leu).

- Une partie des AAs se trouvant dans la circulation sanguine vont être filtrés dans les urines et donc excrétés. Ils seront définitivement perdus.

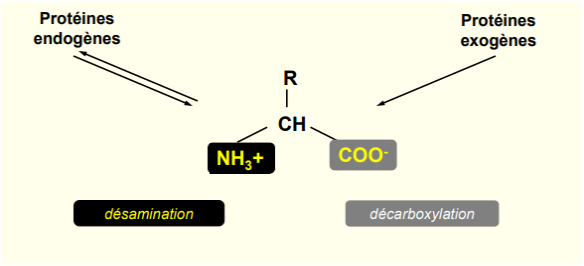


- La glutamine va principalement se diriger vers les reins.

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. CATABOLISME DES AAs

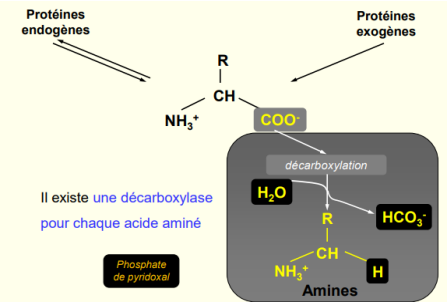
- On peut séparer le devenir des AAs en deux grandes options car les AAs possèdent tous une fonction amine et une fonction carboxylique.
  Si on veut les transformer, on doit soit enlever la fonction amine c'est la **désamination** soit enlever la fonction carboxylique c'est la **décarboxylation**.



II. CATABOLISME DES AAs
A. DECARBOXYLATION

- Il existe une décarboxylase pour chacun des AAs. De plus, toutes ces décarboxylases fonctionnent avec du phosphate de pyridoxal.

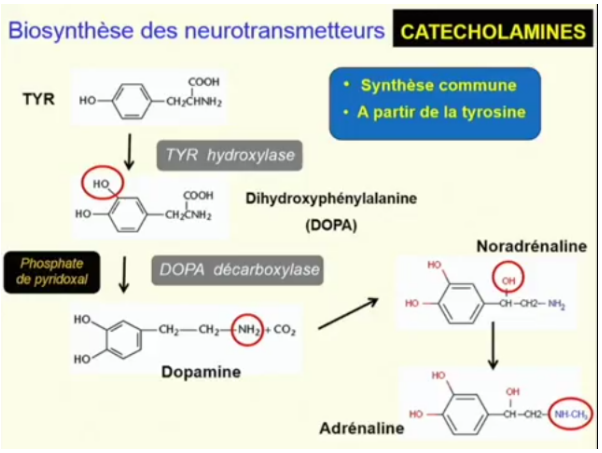
- La décarboxylation peut être assimilée à une hydrolyse : une molécule d'eau vient s'ajouter, on va perdre une molécule de bicarbonate et on se retrouve avec une molécule qui possède une amine.



- Ces molécules ne possédant que leur fonction amine seront des intermédiaires intervenant dans la formations de composés ayant des actions physiologiques extrêmement puissantes.

Ex : La biosynthèse des neurotransmetteurs comme les catécholamines à partir de la tyrosine (voir schéma)

Ex 2 : L'histidine qui va nous donner l'histamine qui a un rôle important dans la vasodilatation et la broncho-constriction.



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

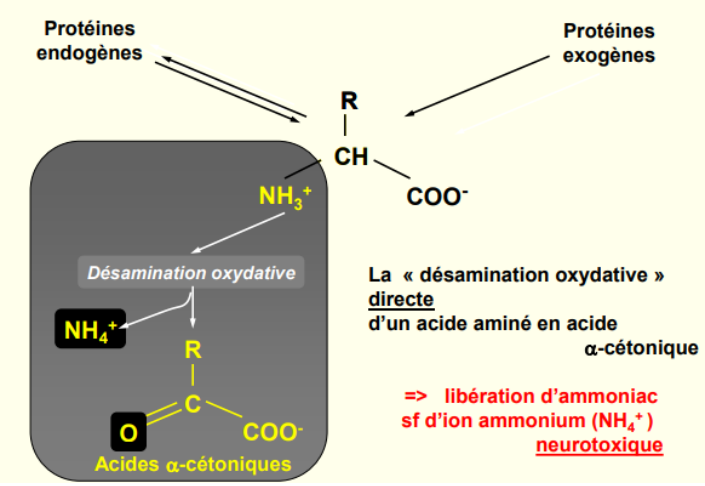
II. CATABOLISME DES AAs

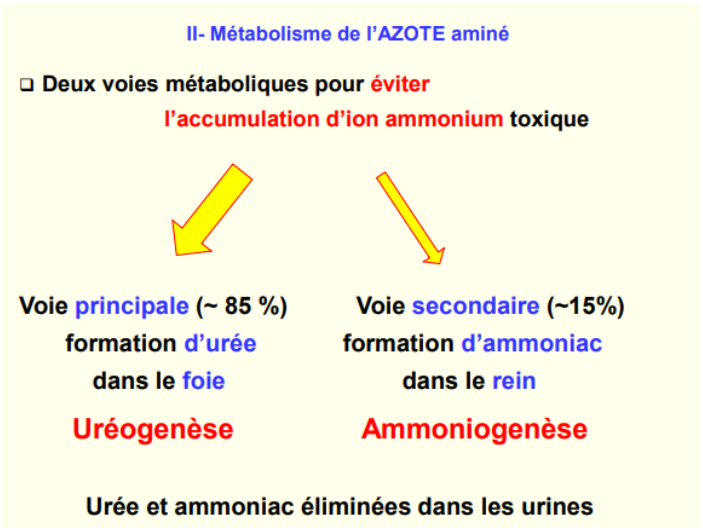
B. DÉSAMINATION/TRANSAMINATION

- La désamination directe des AAs est oxydative. Ainsi l'AA va se transformer en **acide alpha cétonique.**

**Petit point définition : un acide alpha cétonique c'est un acide carboxylique qui possède une fonction cétone en position alpha par rapport à la fonction carboxylique.*

- Cette désamination oxydative directe élimine le groupement amine sous forme d'**ammoniac (NH4+)** qui est extrêmement **neurotoxique**. En fait, si de l'ammoniac s'accumule dans notre corps, on tombe dans un coma. Ainsi, **la désamination oxydative ne peut pas être la voie majeure de l'élimination du groupement amine**.





(L'accumulation d'ammoniac peut être responsable d'encéphalopathie hépatique conduisant à la mort)

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. CATABOLISME DES AAs
B. DÉSAMINATION/TRANSAMINATION (suite)

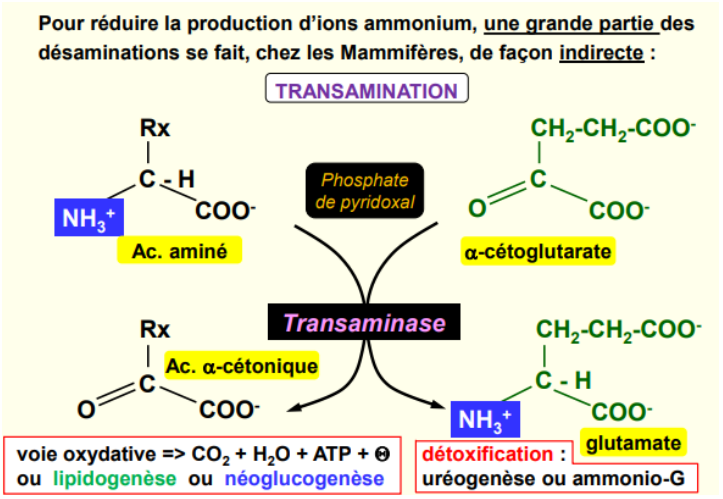
- La désamination oxydative directe ne pouvant être la voie majoritaire pour éliminer le groupement amine des AAs, l'organisme utilisera plutôt la **désamination indirecte** aussi appelée **transamination**.

- Cette réaction est générique : un acide aminé x (n'importe lequel) **va** *(sous l'action d'une transaminase en présence de phosphate de pyridoxal et de l'acide alpha cétoglutarique)* **devenir** un acide alpha cétonique tandis que l'acide alpha cétoglutarique va hériter de la fonction amine de l'acide aminé x pour devenir l'acide glutamique.

- Il existe une transaminase pour chacun des AAs.

- L'acide alpha cétonique formé peut être oxydé dans le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. Il peut aussi servir à la synthèse des lipides ou même de glucose.

- L'acide glutamique (aussi appelé glutamate) va plutôt être engagé dans les voies de détoxification de l'ammoniac (uréogénèse ou ammoniogénèse)



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. CATABOLISME DES AAs

C. TRANSPORT DE L'AZOTE AMINÉ VERS L'INTESTIN, LE REIN ET LE FOIE

- La transamination fonctionne dans quasiment tous les tissus ainsi quasiment tous les tissus vont produire du glutamate.
  Il va donc falloir éliminer l'azote aminé qui se trouve sur ce glutamate. Pour ce faire, on va transporter le glutamate vers l'intestin, le foie et le rein qui sont des organes capables d'éliminer cet azote aminé.

- Un petit problème se pose, le glutamate à pH physiologique est chargé négativement ce qui l'empêche de bien franchir les membranes. Il existe deux dispositifs pour pallier ce problème (cependant ce n'est pas le glutamate qui va sortir de la cellule mais plutôt l'azote aminé).

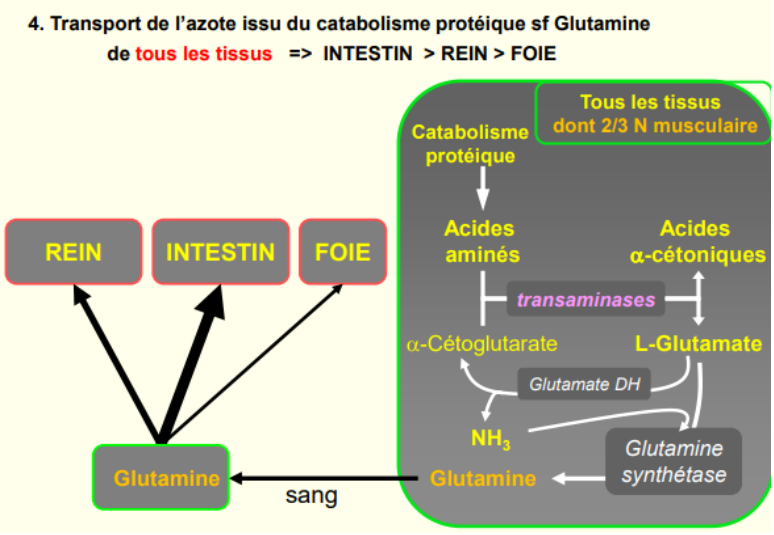
- un dispositif existant dans tous les tissus qui utilise la **glutamine**
- un autre dispositif supplémentaire pour les cellules musculaires qui va utiliser **l'alanine**

- **Dans tous les tissus dont les deux tiers du tissu musculaire**, le glutamate formé par la transamination va subir l'action de plusieurs enzymes qui vont le transformer en glutamine.

  1) Subit l'action de **glutamate déshydrogénase** qui le transforme en acide alpha cétoglutarique libérant ainsi l'azote aminé.

  2) La **glutamine synthétase** utilise cet azote aminé et un autre glutamate pour synthétiser de la **glutamine** (contrairement au glutamate, la glutamine est neutre et peut traverser les membranes).

  3) Cette glutamine gagnera la circulation sanguine et pourra être redistribuée aux intestins, aux reins et au foie (en proportion décroissante) qui pourront éliminer cet azote aminé.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. CATABOLISME DES AAs

C. TRANSPORT DE L'AZOTE AMINÉ VERS L'INTESTIN, LE REIN ET LE FOIE (suite)

Une question se pose : Que devient la glutamine dans ces organes ?

- Dans le rein :

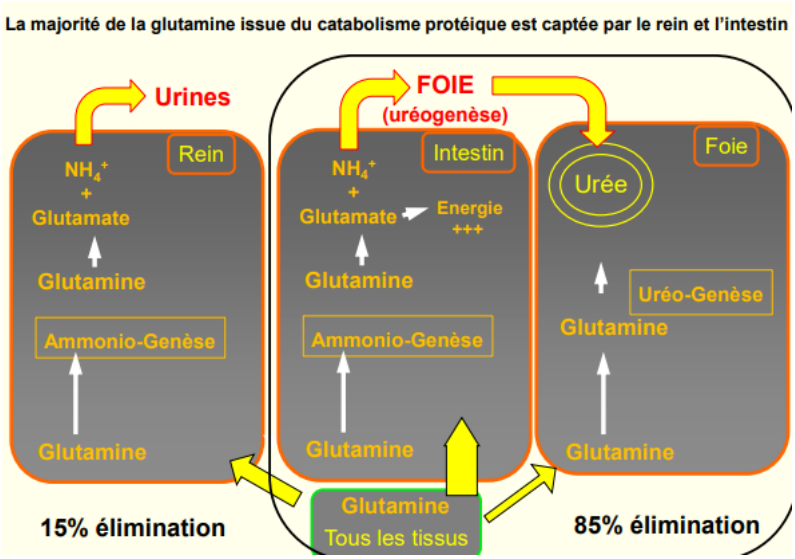
Dans cet organe la glutamine va être désaminée pour régénérer du glutamate et libérer de l'ammoniac c'est l'**ammonio-genèse**. L'ammoniac (NH4+) qui a donc été formé va directement se retrouver dans les urines.

- Dans les intestins :

Dans cet organe, la glutamine subit aussi l'**ammonio-genèse**. L'intestin est richement vascularisé et presque toute sa vascularisation va vers le foie. Ainsi, l'ammoniac libéré par l'intestin va gagner la circulation et donc se diriger vers le foie. Ce dernier se chargera de la traiter pour en faire de l'urée.

- Dans le foie :

Dans cet organe, la glutamine subit le phénomène de l'**uréogenèse**. Il y a donc formation de l'urée qui sera par la suite éliminée dans les urines.



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. CATABOLISME DES AAs

C. TRANSPORT DE L'AZOTE AMINÉ VERS L'INTESTIN, LE REIN ET LE FOIE (suite)

- Dans **un tiers des tissus musculaires**, le glutamate formé par la transamination va subir une nouvelle transamination pour devenir de l'alanine :

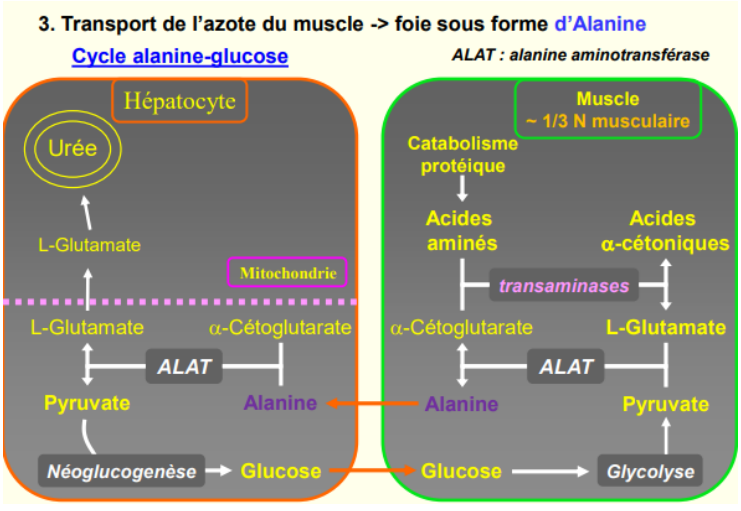
  1) Le glutamate et le pyruvate (qui est un acide alpha cétonique) vont subir l'action de l'**alanine amino transférase** (**L'ALAT**). Celle-ci va transférer le groupement amine du glutamate sur le pyruvate pour donner de l'alanine et un acide alpha cétoglutarique.

  2) Cette alanine qui est non chargée et de petite taille, va sortir facilement de la cellule musculaire pour gagner le foie. Dans le foie, l'alanine subit la réaction inverse ce qui provoque la formation de glutamate et de pyruvate.

  3) Le glutamate va se retrouver dans la mitochondrie hépatique et subir le cycle de l'urée ceci permettra l'**élimination de l'azote aminé**. Le pyruvate, quant à lui, sera utilisé dans la **néoglucogenèse** pour fabriquer du glucose. Ce glucose sortira du foie pour regagner le muscle où il sera utilisé pour produire de l'NRJ grâce au mécanisme de la **glycolyse**.

  4) La glycolyse permet aussi la production de **pyruvate**. Celui-ci se retrouve alors en contact du **glutamate et de l'ALAT** dans le **muscle** : on repart donc à la première étape 1)

- C'est un système de double cycle qui se nomme **cycle alanine-glucose** (il ne se produit que dans les muscles).



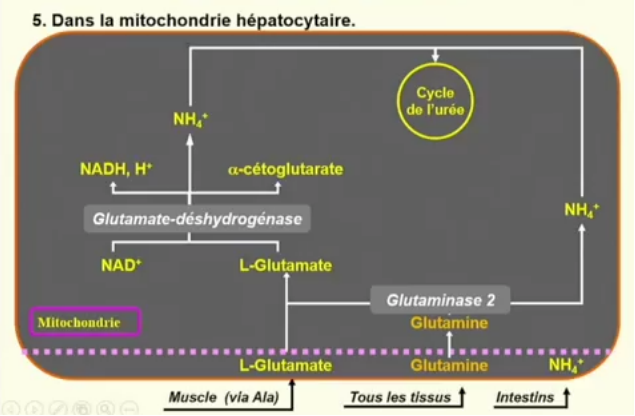
- La réaction décrite (cycle alanine /glucose) se réalise en période de jeûne / effort physique, en somme, quand on a besoin d'énergie

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Catabolisme des AAs

C. TRANSPORT DE L'AZOTE AMINÉ VERS L'INTESTIN, LE REIN ET LE FOIE (suite et fin)

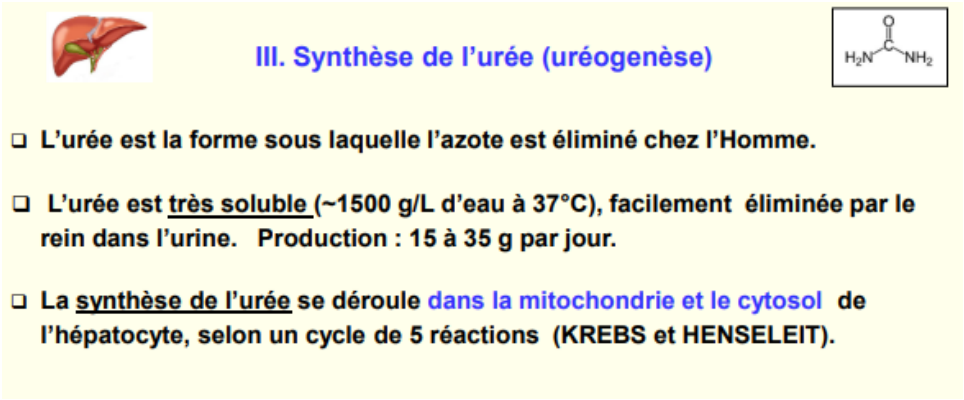
- Dans la mitochondrie hépatocytaire, du glutamate provenant des muscles et de la glutamine provenant de tous les tissus affluent.
- La glutamine est ainsi transformée en glutamate grâce à la glutaminase et libère un NH4+ qui rejoindra le cycle de l'urée (qu'on verra plus en détails par la suite).
- Le glutamate est ensuite oxydée en présence de NAD+ pour former du NADH, H+, de l'α-cétoglutarate ainsi que du NH4+ (qui rejoindra le cycle de l'urée encore une fois).



III. CYCLE DE L'URÉE

A. SYNTHÈSE DE L'URÉE OU URÉOGENÈSE

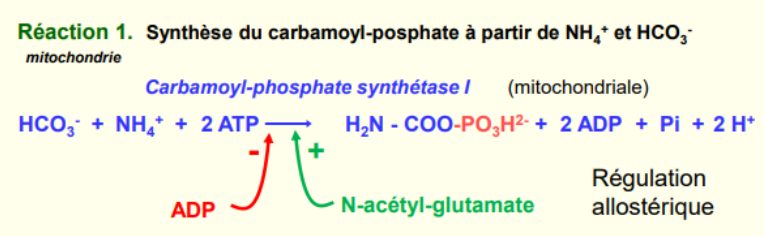
- *<u>Disclaimer du prof</u> : de nombreuses formules vont apparaître dans cette partie mais ne sont pas à apprendre.*
  Cependant, il vous demande de connaître l'ordre des réactions, leur lieu de réalisation (cytosol, mitochondrie,...) ainsi que les réactifs et les produits qui les composent.



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. CYCLE DE L'URÉE
A. SYNTHÈSE DE L'URÉE OU URÉOGENÈSE (suite)

Réaction 1



- Cette réaction **synthétise du carbamoyl-phosphate** et se produit dans la **mitochondrie**.
- C'est **une réaction d'activation** réalisée par la **carbamoyl-phosphate synthétase I** (c'est une enzyme).
- Une molécule de bicarbonate (HCO3-) et une molécule d'ammoniac (NH4+) en **consommant 2 ATP** forment carbamoyl-phosphate qui présente une liaison entre un carbone et un azote.
  Cette réaction libère 2 ADP, 2 ions hydrogènes et un phosphate inorganique (Pi).*
- Cette réaction est sujette à une régulation extrêmement fine car l'enzyme la réalisant subit une **régulation allostérique**.

**Petit point définition: L'activité d'une enzyme allostérique peut varier de façon très importante et être régulée extrêmement finement.*

- Deux éléments vont avoir des effets contradictoires pour réguler l'activité de **carbamoyl-phosphate synthétase I** :

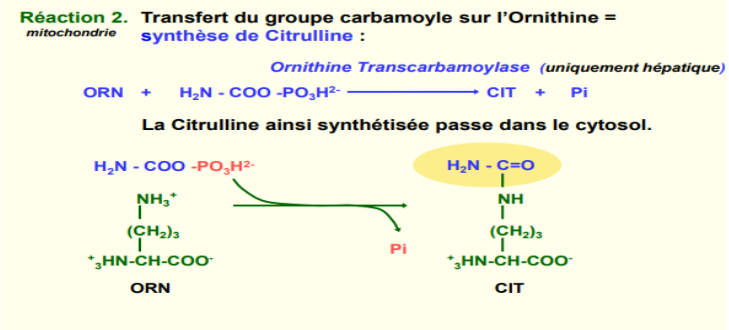
- **L'ADP va freiner l'enzyme**. Lorsqu'on a beaucoup d'ADP dans la cellule, alors la cellule n'a pas beaucoup d'énergie. Cependant l'uréogenèse consomme énormément d'énergie. Ainsi, le peu d'énergie présent dans la cellule sera utilisé pour des mécanismes plus importants que l'uréogenèse.

- Le **N-acétyl-glutamate** témoigne de la richesse en énergie de la cellule. Si celle-ci a une importante concentration de N-acétyl-glutamate, elle aura tendance à avoir beaucoup d'énergie et donc à réaliser la synthèse de l'urée.

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. CYCLE DE L'URÉE
A. SYNTHÈSE DE L'URÉE OU URÉOGENÈSE (suite)

Réaction 2

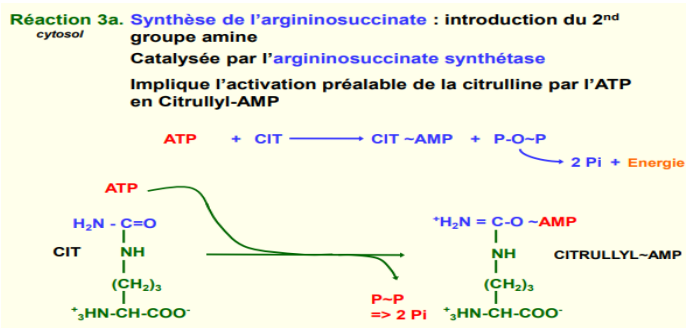


- Cette réaction **synthétise de la citrulline** et se déroule dans la **mitochondrie**.
- Cette **réaction** est réalisée par **l'ornithine transcarbamoylase** (c'est une enzyme qui transfert le groupe carbamoyl sur l'ornithine).

**Petit point définition: ORN = ornithine qui est un AA*

- La citrulline va passer dans le cytosol pour continuer la suite de l'uréogenèse.

Réaction 3a et 3b



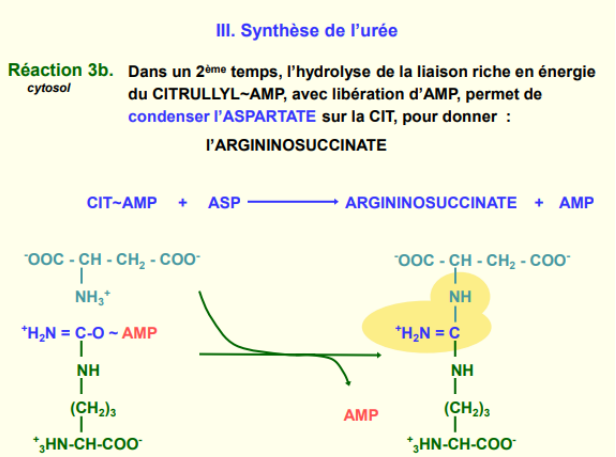
- La 3ème étape c'est l'introduction du 2nd groupement amine avec tout d'abord **la synthèse de l'argininosuccinate**.
- Cette réaction est catalysée par l'**argininosuccinate synthétase** et se déroule dans le **cytosol**.
- L'ATP va réagir avec la citrulline pour former du citrulline AMP et libérer 2 Pi.

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. CYCLE DE L'URÉE

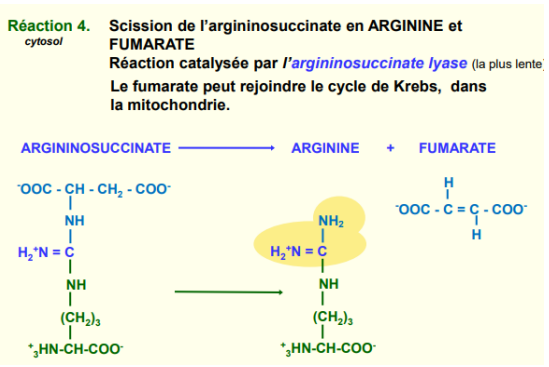
A. SYNTHÈSE DE L'URÉE OU URÉOGENÈSE (suite)

Réaction 3a et 3b



- L'argininosuccinate possède les deux groupements aminés présents dans la molécule d'urée. Les prochaines réactions seront donc des réactions de scission qui permettront la rupture de liaisons covalentes.

Réaction 4



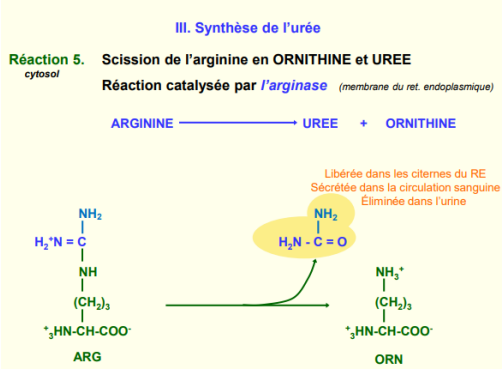
- Cette réaction est catalysée par l'**argininosuccinate lyase** et se déroule dans le **cytosol**. Elle est la plus longue du cycle.

**Petit point définition : l'argininosuccinate* lyase est une enzyme qui ne lie pas les molécules entre elles mais les coupe (le mot lyase peut porter à confusion).

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. CYCLE DE L'URÉE
A. SYNTHÈSE DE L'URÉE OU URÉOGENÈSE (suite et fin)

Réaction 5



- Cette réaction est catalysée par **l'arginase** et se déroule dans le **cytosol**.
- L'arginase est une enzyme qui se trouve dans la membrane du réticulum endoplasmique(RE). C'est pour cela que l'urée est produite dans les citernes du RE. Ces citernes sont en lien direct avec l'extérieur de la cellule, l'urée sera donc sécrétée dans la circulation sanguine. Le sang est filtré au niveau des glomérules rénaux ce qui permet donc à l'urée d'être éliminé dans les urines.
- La scission de l'arginine donne l'urée et l'ornithine et donc régénère l'ornithine du début.

Bilan

III. Synthèse de l'urée – bilan

L'équation globale de la synthèse s'écrit :

$NH_4^+ + CO_2 + 3\ ATP + aspartate + 2\ H_2O \rightarrow urée + 2\ ADP + AMP + 4\ P_i + fumarate$

Voie coûteuse en énergie

III. CYCLE DE L'URÉE
B. RÉGULATION DE L'URÉOGENÈSE

- **Par le flux de substrats** : S'il n'y a pas de dégradations protéiques, il n'y a pas d'ammoniac et donc pas d'urée.
  *(Le flux des substrats est un excellent indicateur de la santé d'une personne, (la formation excessive d'urée chez un patient est un indicateur **hypercatabolisme protéiqu**e par exemple) les flux de substrats nous permettent donc de suivre l'état inflammatoire / infectieux d'un patient, la perte de poids si le patient consomme ses propres protéines musculaires…)*

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. CYCLE DE L'URÉE

B. RÉGULATION DE L'URÉOGENÈSE (suite)

- **Par les effecteurs allostériques qui régulent la 1ère étape** :
  - régulation positive par le N-acétyl-glutamate
  - régulation positive par l'ADP cellulaire

- **Par des hormones** :

- Le **cortisol** est une hormone de stress hyperglycémiante qui induit le catabolisme protéique et donc l'uréogenèse. De plus, toutes les enzymes du cycle de l'urée sont codées par des gènes dont l'expression est induite par le cortisol.

- Le **glucagon** est une hormone hyperglycémiante qui augmente la fabrication de glucose, mais aussi la pénétration des AAs dans le foie et donc l'uréogenèse.
- L'**insuline** est une hormone hypoglycémiante qui fait rentrer le glucose dans les cellules favorisant les AAs à la synthèse protéique diminuant ainsi l'uréogenèse.

IV. AMMONIOGENÈSE

- Normalement elle assure une faible part dans l'élimination de l'azote.
- Elle est importante en cas d'acidose.

Petit point définition : Par exemple, lors d'un jeûne prolongé il y a hyper-catabolisme protéique ce qui génère de l'ammoniac et de nombreux acides alpha-cétoniques qui s'ionisent en libérant des protons. Cet excès de protons entraîne une baisse du pH c'est **l'acidose. Le rôle de l'ammoniogenèse est donc de capter ces protons en excès et de les éliminer pour contrer cette acidose).*

- Les enzymes de l'ammoniogenèse sont induites par l'acidose.
- Elle est composée de deux réactions.

Réaction 1	**Réaction 1. Production d'ammoniac à partir de la glutamine** Glutamine + H_2O —*Glutaminase*→ glutamate + NH_3 L'ammoniac est une base (pKa ~9) => se combine dans la lumière tubulaire avec un ion H^+ pour donner l'ammonium (NH_4^+), éliminé sous forme de chlorure d'ammonium $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$ dans l'urine qui devient plus acide. Voie principale (80%) Induction de la *Glutaminase* lors d'une acidose ● Cette réaction constitue 80% de l'ammoniogenèse.

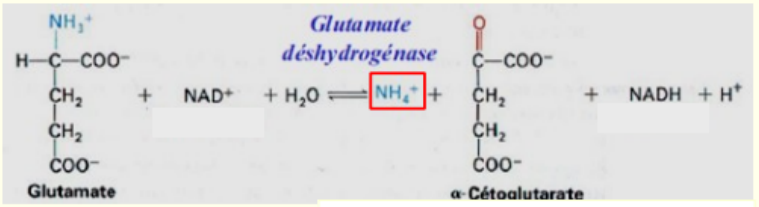
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

V. AMMONIOGENÈSE (suite)

Réaction 2

Réaction 2. Production d'ammoniac à partir du glutamate

Désamination oxydative du glutamate par la *Glutamate DH*



Voie accessoire (20%)

Cycle de Krebs → Energie / Néoglucogenèse

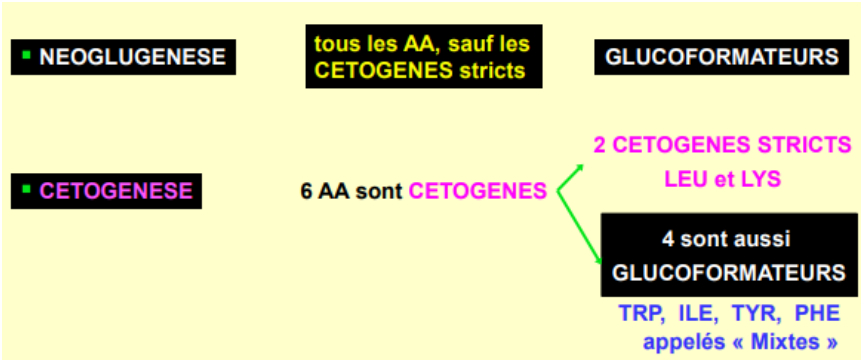
Induction de la *Glutamate DH* lors d'une acidose

- Cette réaction est accessoire. Elle ne se réalise qu'en cas de besoin.
- L'ammoniac libéré sera éliminé dans les reins.

IV. CATABOLISME DE LA CHAÎNE CARBONÉES DES AAs

- Chaque AA a son propre devenir et ses produits de dégradation vont converger vers 5 composés dont 4 qui sont des intermédiaires du cycle de Krebs.
- A l'état nourri, les AAs vont être dégradés pour produire de l'énergie et de la chaleur.
- Au cours du jeûne, les AAs sont utilisés pour produire du glucose par le processus de la néoglucogenèse. C'est le cas de tous les AAs sauf deux qui sont strictement cétogènes (ils produisent uniquement des corps cétoniques).

- Les AAs qui ne produisent que du glucose sont les AAs glucoformateurs.
- Les AAs **cétogènes stricts** ne produisent que des corps cétoniques. Il s'agit de la **leucine et de la lysine**.
- Les AAs **mixtes** produisent des corps cétoniques et du glucose. Il s'agit du **tryptophane, de l'isoleucine, de la phénylalanine et de la tyrosine**.



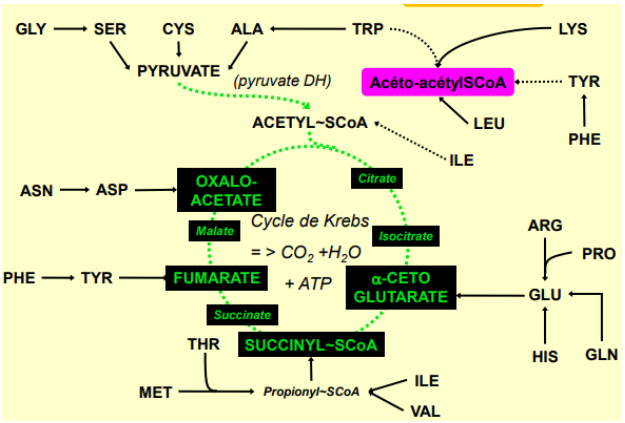
Il faut connaître ces différents AAs

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

V. CATABOLISME DE LA CHAÎNE CARBONÉES DES AAs
A. ETAT NOURRI

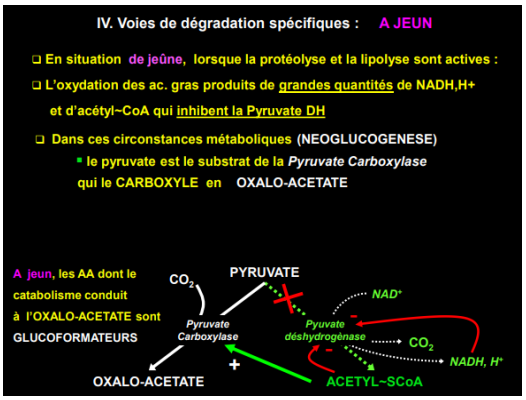
- A l'état nourri, les plupart des AAs vont converger vers des intermédiaires du cycle de Krebs et vers du pyruvate.

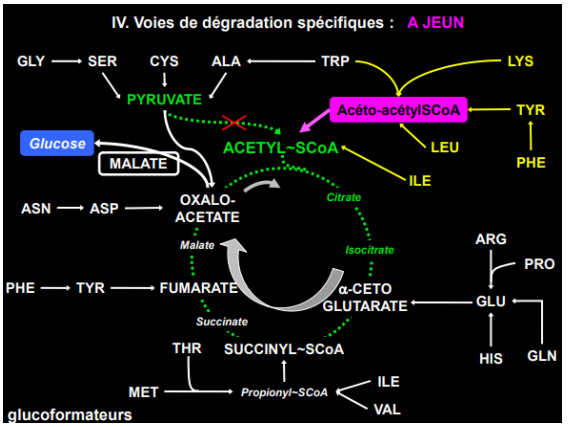
Le schéma ci-dessous n'est pas à apprendre en entier, il faut connaître les composés en vert, le pyruvate et l'acétyl~CoA.

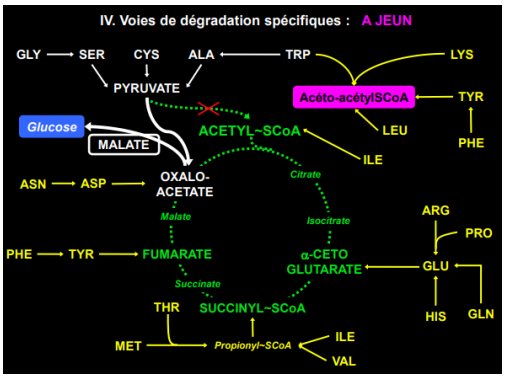


VI. CATABOLISME DE LA CHAÎNE CARBONÉES DES AAs
B. A JEUN

A partir de cette partie, le prof ne faisait que ces diapositives. Tu n'as qu'à retenir ce qui est écrit sur les diapos mais les grands cycles ne sont pas à apprendre.







- En situation de jeûne, lorsque la protéolyse et la lipolyse sont actives :
  - l'oxydation des acides gras produit de grandes quantités de NADH,H+ et d'acétyl-CoA qui inhibent la Pyruvate DH.

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by
studocu

VII. CATABOLISME DE LA CHAÎNE CARBONÉES DES AAs
B. A JEUN (suite)

- Dans ces circonstances métaboliques → favorise la **NÉOGLUCOGENÈSE.**
  - Le pyruvate est le substrat de la pyruvate Carboxylase qui le **CARBOXYLE** en **OXALOACÉTATE**.
  - Cette carboxylation du pyruvate est une réaction anaplérotique qui va contribuer à maintenir dans la cellule une concentration en acide oxalo-acétique qui permet au cycle de Krebs de continuer de fonctionner.
- A jeun, les AA dont le catabolisme conduit à la formation d'oxaloacétate sont glucoformateurs.
- Reprenons notre schéma du catabolisme des AAs. La pyruvate DH est freinée (à jeun), donc moins d'acétyl~SCoA qui viennent de la β-oxydation. Le problème c'est qu'il y a énormément d'acide oxalo-acétique consommé par l'acétyl~SCoA → le cycle de Krebs se freine.
- La carboxylation du pyruvate en acide oxalo-acétique va le régénérer.
- Et puis il y a la condition de néoglucogenèse qui fait que l'acide oxalo-acétique va sortir de la mitochondrie via le malate. Finalement, les AAs dont le catabolisme converge vers la formation d'oxalo-acétate ; que ce soit ceux qui convergent vers la formation du pyruvate, que ce soit ceux qui vont vers l'alpha-cétoglutarate, le succinyl-CoA, le fumarate ou l'oxalo-acétate lui-même vont être des AAs glucoformateurs.

V. CATABOLISME DE LA CHAÎNE CARBONÉES DES AAs
C. JEUNE PROLONGE

[redacted]: JEUNE PROLONGE

CETOGENESE

- Lorsque le jeûne se prolonge et qu'il n'y a plus assez de d'oxaloacétate pour former du citrate, l'incorporation d'acétyl~SCoA dans le cycle de Krebs ralentit. L'excès d'ACETYL~SCoA (venant de la lipolyse) et les 6 AA cétogénoformateurs conduisent à la formation des corps cétoniques
- Les corps cétoniques sont des substrats énergétiques pour les tissus périphériques, notamment muscles, cœur et cerveau

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE 1 – Perfectionnement

Biochimie & Biologie moléculaire

01 – MÉTHODES D'ÉTUDES DES ACIDES AMINÉS ET DES PROTÉINES

Points clés
• Chromatographie d'échange ionique • Structure primaire d'une protéine • Protéases

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS

I. L'origine des acides aminés

1. Hypothèses

2. Le modèle classique de la soupe « primitive »
   -Réactions spontanées
   -L'expérience de Stanley Miller

3. Origine cosmiques des acides aminés
   -Expérience publiée dans la revue *Nature*

II. Séparation des acides aminés par chromatographie d'échange ionique

-Phase stationnaire
-Phase mobile

III. Chromatographie sur colonne échangeuse d'ions

1. Première étape : Fixation sur une résine échangeuse de cations
2. Deuxième étape: Elution (décrochage) des acides aminés de la colonne

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

1. Structure primaire des chaînes polypeptidiques

2. Première étape du séquençage: séparation et purification des chaînes polypeptidiques

3. Deuxième étape du séquençage : détermination de l'extrémité N- Terminale

4. Chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inversée

5. Application de la HPLC

6. Exemple d'application du micro-séquençage N-Term

V. Méthode d'étude des extrémités des protéines

VI. Fragmentation enzymatiques des chaînes peptidiques

VII. Fragmentation chimique des chaînes peptidiques

VIII. Etude de la composition des fragments peptidiques

IX. Exemple des conséquences structurale et fonctionnelle d'une mutation

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. L'origine des acides aminés

1. Hypothèses

➢ Les AAs se sont formés dans l'**atmosphère terrestre primitive** puis (lorsque l'on a commencé à connaître ce qu'il se passait au fond des océans) dans les **systèmes géothermiques ou sources hydrothermales** assez complexes (source de chaleur très importante). Des espèces microscopiques sont capables d'exister dans ces grosses sources de chaleur, dont certaines protéines.

→ **vie possible à de fortes pressions et fortes températures**

➢ *Ex : Le maximum de fonctionnement de la TAQ polymérase, qui vient de l'animal thermophilus aquaticus, est de 72°C (si température un peu augmentée → perte d'efficacité mais fonctionne quand même).*

2. Modèle de la soupe "primitive"

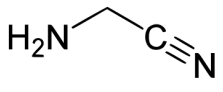
➢ Synthèse **spontanée** des briques biochimiques fabriquées à partir de constituants géochimiques gazeux issus :

- des **océans primitifs** et des **terres primitives**
- de la **dissolution du manteau terrestre**
- du **volcanisme** (qui rejette du gaz et de l'énergie)
- des **météorites** (apport de composants à la masse terrestre) ⍰ attention, ne pas s'imaginer que les météorites ont arrêté de frapper le sol de la Terre sous prétexte qu'on a une atmosphère, ce sont des poussières microscopiques cosmiques.
- de l'**irradiation/protéolyse de l'eau** par les rayons ultraviolets du **soleil**, dits "**durs**" = très énergétiques → H2O, CO2, N2, NH3, CH4, H2, SO2, S2, Cl2

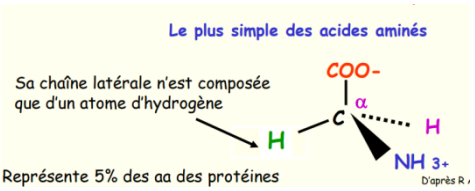
Réactions spontanées

➢ A partir des molécules vues précédemment, il va y avoir **formation spontanée** de molécules plus complexes ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$) :

- **CO2 => CO + [O]** (oxygène atomique)
- **CH4 + 2[O] => H2O + CH2O** (**formaldéhyde**/ **formol** = molécule très toxique, irritante et réactive. On les utilise car elle conserve très bien les protéines)
- **CO + NH3 => H2O + HCN** (**acide cyanhydrique** =poison violent)
- **CH2O + HCN + NH3 => H2O + NH2-CH2-CN** (**aminoacétonitrile** = très réactive)



- **NH2-CH2-CN + 2H2O => NH3 + NH2-CH2-COOH → GLYCINE**



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

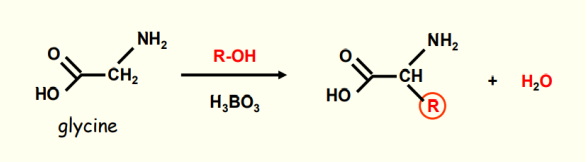
I. L'origine des acides aminés

2. Modèle de la soupe "primitive" (suite)

Réactions spontanées (suite)

- Ce type de réaction semble **limitée** à la formation de glycine.

- Une hypothèse testée expérimentalement (Pr B. Prieur) montre que les autres acides aminés peuvent ensuite être formés par une réaction entre la **glycine** et un **alcool ROH catalysée par l'acide borique** (H3BO3) (concentration pré-biotique ~ 100 mM).



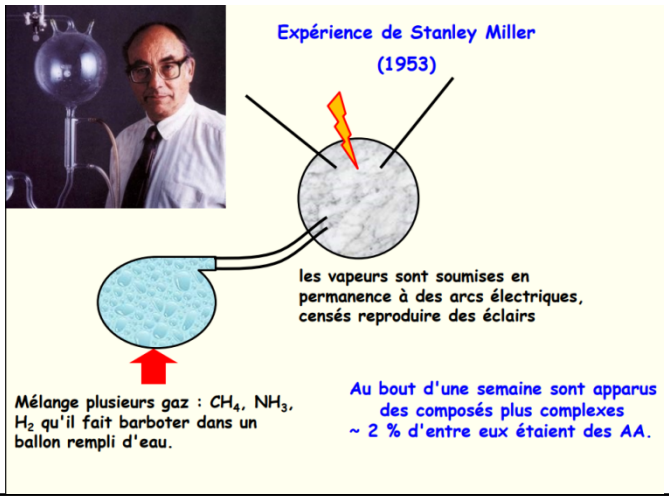
- Cette réaction conduit à la synthèse de : sérine, thréonine, acide aspartique, asparagine, alanine, etc. (en fonction de l'alcool qu'on utilise).
- ATTENTION : cela ne signifie pas que ça s'est réellement passé comme ça : ce sont des **hypothèses**.

2. Modèle de la soupe "primitive"

L'expérience de Stanley Miller

- Dans un ballon chauffé, il met de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau. Les vapeurs de ces gaz seront captées dans des tuyaux qui les amèneront dans une deuxième enceinte munie de trous et d'électrodes par lesquelles étaient envoyés des arcs électriques. Le but de l'électricité est d'apporter de l'énergie d'une autre manière, en pensant qu'il y avait sûrement des orages et des éclairs dans l'atmosphère primitive.
- Au bout d'une semaine il a récupéré un résidu brunâtre/marron dans le fond du ballon supérieur pour l'analyser. Il retrouvait des éléments complexes gazeux dont 2% étaient des acides aminés.

- **Synthèse de résidus d'acides aminés** en mimant des **éclairs** (à l'aide d'électrodes qui déclenchent des décharges électriques) se produisant dans l'**atmosphère primitive**.



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. L'origine des acides aminés

3. Les origines cosmiques des acides aminés

➢ Certains acides aminés (par exemple la glycine) ont été détectés dans les **météorites carbonées**.

➢ Ces acides aminés, synthétisés dans l'**espace interstellaire**, véhiculés par les **comètes** est une seconde hypothèse possible à l'origine purement terrestre de l'apparition de la vie.

Expérience publiée dans la revue *Nature*	➢ Les scientifiques ont réalisé l'expérience mimant les conditions de l'espace interstellaire (températures très basses, rayons cosmiques, vide intense), ils ont pris un mélange de **glace** (H20, NH3, CH3OH, CO, CO2), qu'ils ont irradié par des **rayons ultraviolets**. ➢ Ils ont par la suite analysé les composés obtenus par **spectrométrie de masse** (méthode qui sépare les molécules en fonction de leur masse et de leur charge). ➢ Ils ont ainsi identifié **16 acides aminés** dont **6** étant **protéinogènes** (glycine, alanine, valine, sérine, aspartate et proline). ➢ Ceci renforce donc l'hypothèse par laquelle la vie pourrait s'être formée sur Terre grâce à l**'apport de molécules d'origine extra-terrestre**.

II. Séparation des AAs par chromatographie d'échange ionique

➢ Technique basée sur la **répartition des acides aminés** en fonction de leur affinité pour deux phases :
- **Stationnaire** (fixée)
- **Mobile** (qui va traverser la phase stationnaire)

Phase stationnaire	➢ Utilisation de petites billes de silice, qui ont toutes la même taille, que l'on va revêtir des fonctions chimiques permettant la fixation des acides aminés. ➢ On les met dans une colonne cylindrique (souvent métallique, pouvant subir des pressions importantes) puis on les tasse. ➢ On dépose par la suite les acides aminés en haut de la colonne.
Phase mobile (éluant)	➢ On va faire passer au travers de la colonne sous pression une phase mobile (un liquide) qui va décrocher (éluer) progressivement tout (ou une partie) des acides aminés de la phase stationnaire. ➢ On peut modifier le pH de la phase mobile progressivement ou sa force ionique de manière à modifier les interactions entre les acides aminés et la phase stationnaire (ici, le but est de diminuer les interactions entre les AAs et la phase stationnaire).

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Chromatographie sur colonne échangeuse d'ions

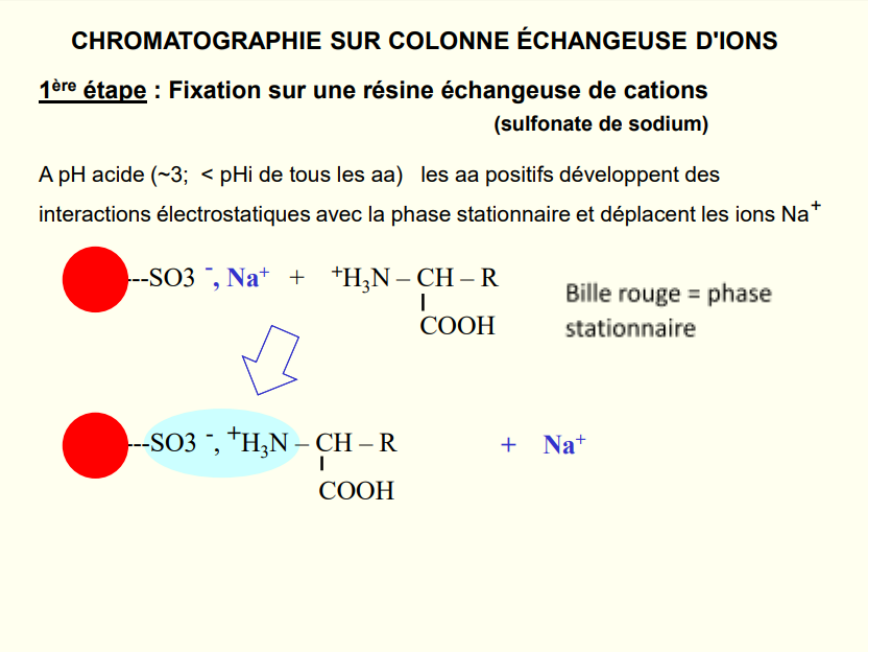
1. Première étape : Fixation sur une résine échangeuse de cations

➢ Utilisation d'une phase stationnaire revêtue d'une résine permettant un échange de cations qui va porter des groupements **sulfonates de sodium** (SO3-).

➢ Les acides aminés que l'on veut étudier ont été mis dans une solution à **pH acide** (< 3) de façon à ce qu'ils soient tous **chargés positivement**.
(RAPPEL : pH < pHi ⇒ acides aminés chargés positivement).

➢ Lorsqu'on va faire passer ces acides aminés dans la colonne, il va se développer des **interactions électrostatiques** entre le **SO3-** de la phase stationnaire et le **NH3+** des acides aminés.

➢ Donc à pH très acides, tous les acides aminés vont **se fixer sur la colonne**.
Cependant les acides aminés **basiques** vont **s'accrocher encore plus** car ils ont **2 charges** pour pouvoir **interagir** avec la colonne.
Ce seront donc les moins faciles à décrocher.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Chromatographie échangeuse d'ions

2. Deuxième étape : Elution (décrochage) des acides aminés de la colonne

- Utilisation d'une **phase mobile** dans laquelle le **pH** va **s'élever progressivement** → utilisation d'un gradient croissant de pH.
- A chaque fois que le **pH de la phase mobile** va être **égal au pH isoélectrique** d'un acide aminé, celui-là aura une **charge neutre** et **se décrochera** donc de la colonne.
- Donc en élevant graduellement le pH, on va réussir à faire se décrocher les acides aminés les uns après les autres.
- Une récupération est ensuite faite dans des tubes à essai.
- Cela nous permettra de **quantifier ou séparer les acides aminés**.
- Ce sont des méthodes standardisées, sans soucis de mise en place.

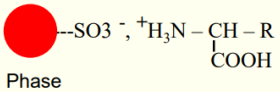
- A RETENIR : si on conserve les **mêmes conditions opératoires** (même colonne, même variations de gradient, même solution d'acides aminés), alors les acides aminés vont toujours **se décrocher de la même manière** et ceci selon l'ordre des points isoélectriques croissant, **d'abord les acides aminés les plus acides, puis les plus basiques**.

Chromatographie d'échanges d'ions adaptée aux AAs (on peut séparer les protéines avec mais ça ne sera pas sur la même phase) ≠ chromatographie d'exclusion, de diffusion

CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE ÉCHANGEUSE D'IONS

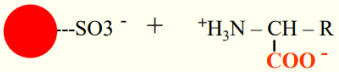
2ème étape : Élution (« décrochage ») des aa de la colonne

Élution par une phase mobile avec un **gradient** croissant de pH et de force ionique (NaCl)



Phase stationnaire

élévation graduelle du pH et/ou de la force ionique



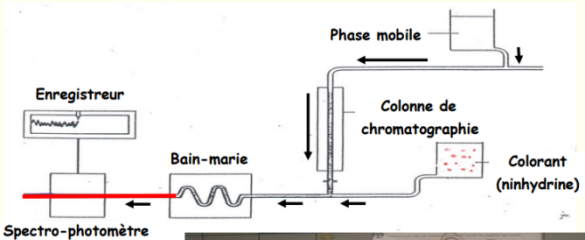
Quand pH = pHi, la charge globale de l'ac. aminé est nulle il n'y a plus d'interaction électro-statique : il se détache de la phase stationnaire

L'ordre d'**élution** est toujours le même si les conditions opératoires sont identiques : **ordre des pHi croissants**.

Recueil des fractions et dosage.

Les aa. dibasiques (2 charges +) sont les plus fortement fixés

Chromatographie d'échange d'ion



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

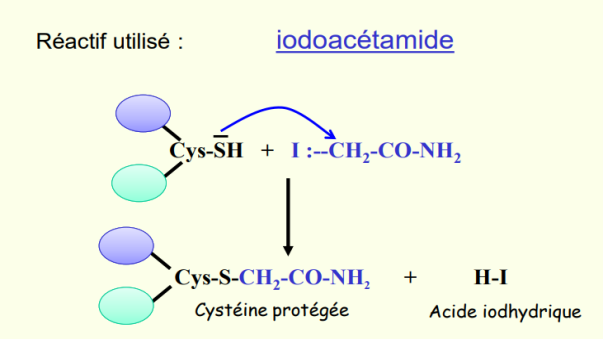
1. Structure primaire des chaînes protéiques

- Une protéine est formée d'**une ou de plusieurs chaînes polypeptidiques** unies par des **liaisons non peptidiques**.
- La **structure primaire** désigne le **nombre des acides aminés** et **l'ordre** selon lequel ils s'enchaînent les uns aux autres **de la fonction amino-terminale à la fonction carboxy-terminale**.
- Pour déterminer cette structure primaire, il a été mis en place des techniques de **séquençage**.

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

2. Première étape du séquençage : séparation et purification des chaînes polypeptidiques

- Si la protéine comprend plusieurs chaînes peptidiques, il faut les séparer :
  - Les **ponts disulfures** doivent être **réduits** (par dithiothréitol).
  - Les **thiols réduits** sont **très réactifs** et doivent être protégés de l'oxydation par **alkylation** (iodoacetamide).
- On greffe un groupement I-CH2-CO-NH2 (iodoacetamide) sur la fonction thiol.
- L'iode est très électronégatif, il a une forte capacité à attirer vers lui les électrons de la liaison de valence.
- La réaction entre les deux va former une fonction covalente entre l'atome de soufre (qui possède un doublet libre) et l'atome de carbone pour stabiliser la cystéine réduite.
  Le doublet libre du soufre va être mis en commun avec l'atome de carbone appartenant à l'iodoacétamide, la liaison covalente SH va se rompre et l'atome d'iode récupère l'électron de la liaison covalente. Le soufre se lie à l'atome de carbone (liaison très stable, plus de possibilités pour la cystéine de se réoxyder) → **cystéine modifiée**.
- Une fois les **chaînes protéiques séparées et stabilisées** on va pouvoir les **purifier** par différentes techniques, notamment :
  - La **chromatographie liquide à haute pression** (HPLC) en **phase inverse**
  - La **chromatographie de filtration sur gel**
  - La **chromatographie d'exclusion-diffusion**



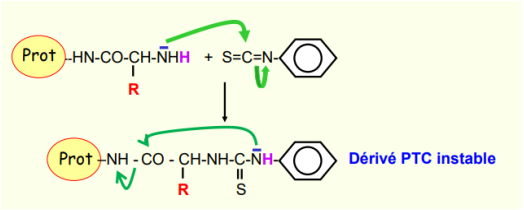
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

3. Deuxième étape du séquençage : détermination de l'extrémité N-Terminale

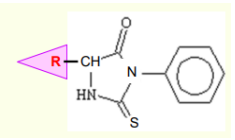
➢ La **dégradation d'Edman** (réaction de carbamylation) :

- Utilisation de la molécule **phényl-thio-isocyanate** qui va réagir seulement avec la **fonction amine de l'extrémité N-terminale du premier acide aminé** d'une séquence protéique.
- **Doublet libre** de la fonction **amine** du 1er AA (la fameuse extrémité N-ter) va subir une attaque **nucléophile**.
- Après déplacement de plusieurs électrons de valence on se retrouve avec la formation d'une **liaison covalente** entre **l'azote** de la fonction **N-ter** et le **carbone du phényl-thio-isocyanate**.
- On se retrouve donc en présence d'une molécule dérivée de la protéine, le **phényl-thio-carbamylé** (PTC), instable en milieu acide.



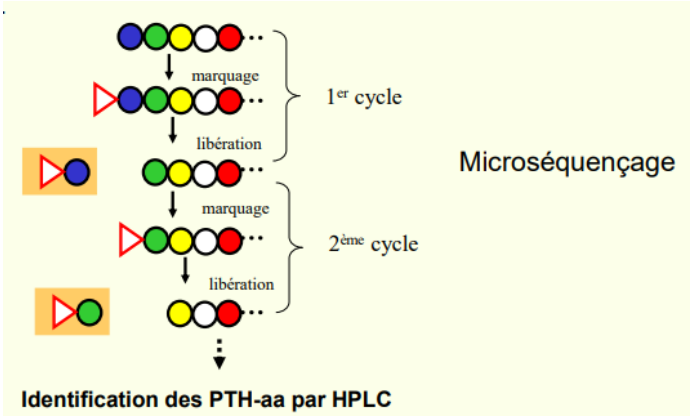
➢ La protéine dérivée étant **instable** en milieu **acide** (lorsqu'on diminue le pH), si on la passe en milieu acide, alors il y aura **rupture de la première liaison peptidique**. Et donc le **premier acide aminé va se décrocher** du reste de la chaîne protéique.

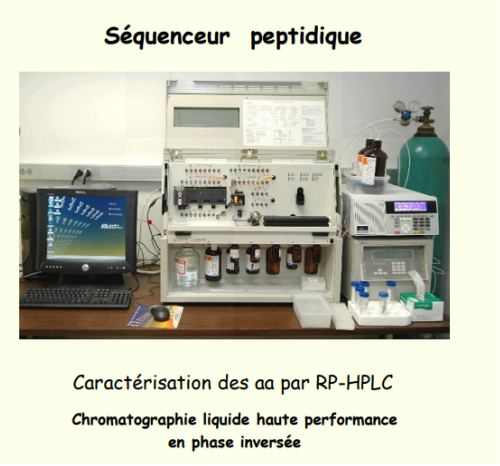
➢ Le **PTC** instable obtenu après séparation va **se cycliser** et former une **phénylthiohydantoïne**. Il y a autant de phénylthiohydantoïne que d'acides aminés. La seule différence entre elles sera la **nature de la chaîne latérale** de l'acide aminé détaché.



➢ Cette molécule sera identifiable par **électrophorèse** ou par **chromatographie** et nous permettra de caractériser la nature du premier acide aminé de la chaîne peptidique.

➢ La dégradation d'Edman peut se reproduire jusqu'à une quinzaine de fois avec les nouveaux acides aminés N-terminaux. C'est une méthode **automatisable** par **récurrence** qui est utilisable sur les **15 premiers acides aminés d'une chaîne protéique** (on ne peut pas dépasser les 15 AAs car le rendement des réactions chimiques n'est jamais de 100% et qu'au bout d'un moment, on ne voit plus grand-chose).





messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

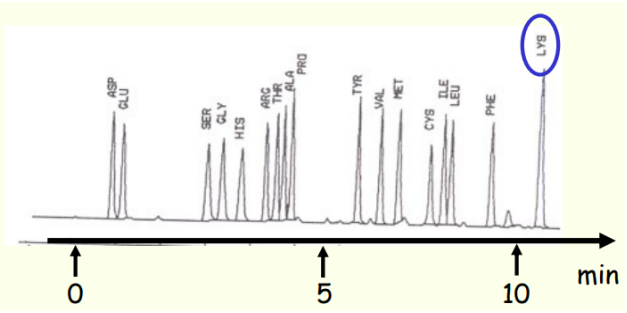
IV. Détermination de la structure primaire des protéines

4. Chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inversée

➢ On retrouve toujours le principe de **séparation des acides aminés** par les deux phases (stationnaire et mobile).
➢ Technique utilisée pour **séparer les dérivés phénylthiohydantoïne** et pour identifier les AAs.
➢ Très utilisée dans les laboratoires.

➢ On retrouve ici une phase **stationnaire** qui est **apolaire** et une phase **mobile** qui est **polaire** :
- Phase stationnaire : billes de silice sur lesquelles sont couplées des **chaînes hydrogéno-carbonées** (CH2) **apolaires**. Plus la chaîne est longue et plus la **résine** est **apolaire**. Couramment on utilisera des colonnes 8 ou 18 atomes de carbone (C8 ou C18.)
- Phase mobile : composée de **solvants organiques polaires** (ex : méthanol et acétonitrile)
- On utilisera pour cette technique des colonnes métalliques (de différentes tailles selon l'utilisation) car ce sont les seules à pouvoir supporter de hautes pressions.

—> <u>FONCTIONNEMENT</u> :
l'acide aminé entre dans la colonne, il s'accroche par ses côtés hydrophobes (s'il en a) avec la phase stationnaire (donc interaction hydrophobe), puis il sera entraîné par la phase mobile.
- On parlera ici de **coefficient de partage d'une molécule** entre deux phases (tous les acides aminés ont une affinité pour chacune des deux phases mais ils n'ont pas tous exactement la même affinité pour chacune des deux phases). On mesure donc la **durée de sortie de la colonne** des AAs, qu'on appelle des **temps de rétention**, pour les différencier.
- exemple : sortie à 11 min => Lysine

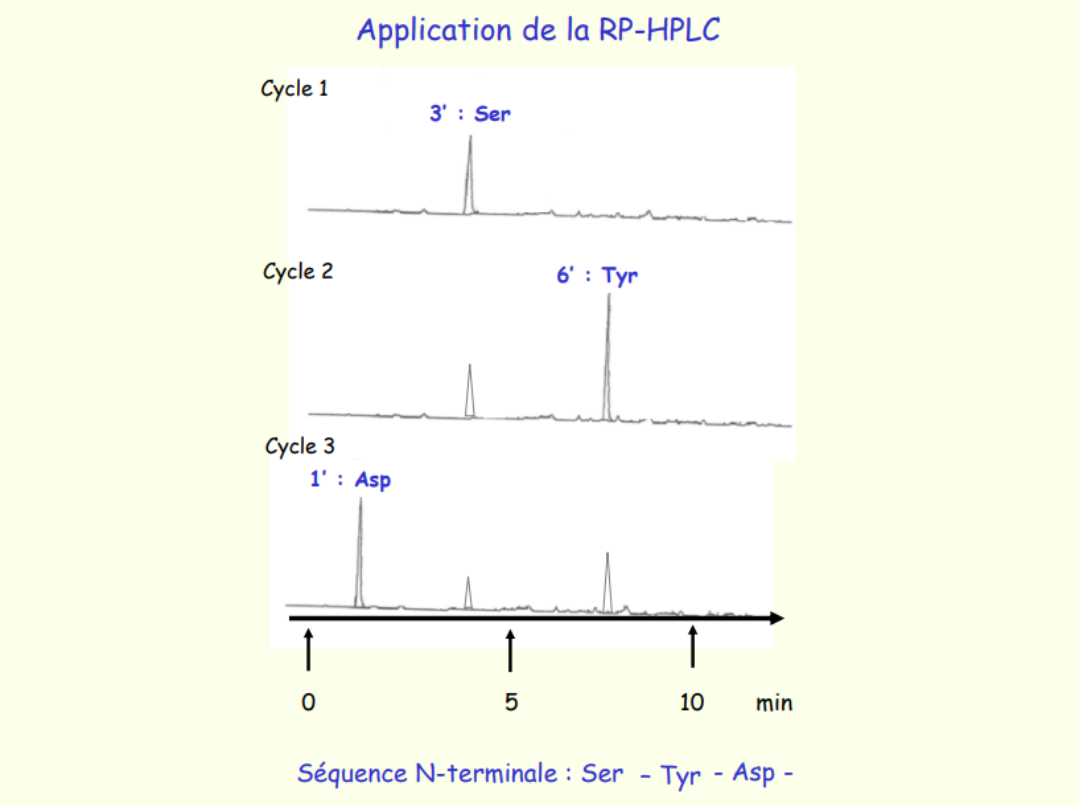


- Plus l'AA sera attiré par la phase stationnaire, plus il restera sur la colonne, et à l'inverse plus il sera attiré par la phase mobile plus il sortira rapidement.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

5. Application de la HPCL



- Le premier acide aminé sortant au bout de **3 min** est une **Sérine**.
- Une heure plus tard (temps de dégradation), il y a un pic majoritaire à **6 min** de **Tyrosine** ainsi qu'un petit pic restant au niveau de la Sérine. C'est normal car la réaction ne se fait jamais entièrement (à 100%) du premier coup.
- Une heure après, **libération très rapide d'un acide aminé très acide (Asp)**, avec des petits pics pour la Sérine et la Tyrosine.

- Obtention de la **séquence N-Term : SER-TYR-ASP**

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

IV. Détermination de la structure primaire des protéines

6. Exemple d'application du micro-séquençage N-Term

➢ La technique de **Sanger** (arylation) a permis l'obtention d'une 15aines d'acides aminés représentés ci-dessous, le chercheur va pouvoir utiliser un logiciel de base de données international, **BLAST** (basic local alignment search tool), pour identifier la protéine qu'il recherche.

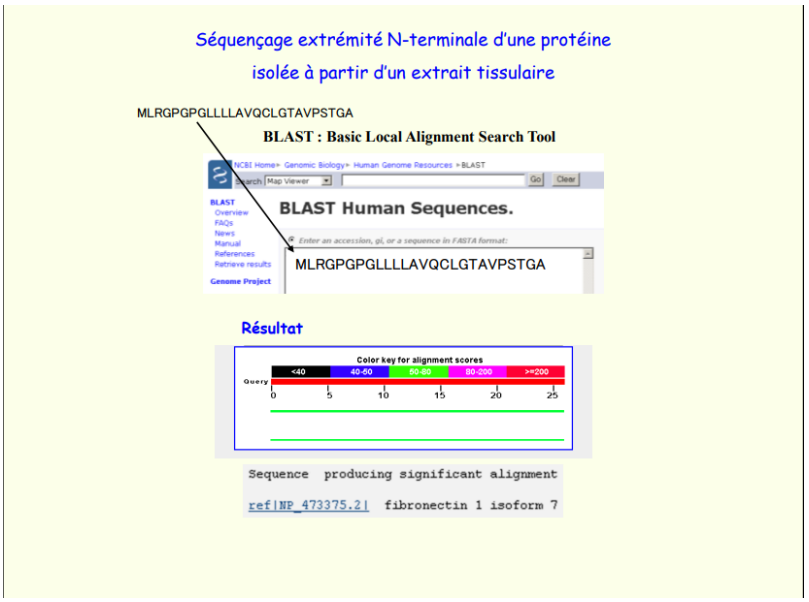
→ Utilisation du code à une lettre des acides aminés.

➢ Le logiciel va donc identifier les séquences protéiques ayant des **homologies** avec la séquence étudiée et va proposer un **certain nombre de séquences candidates**. (Dans cet exemple, le professeur choisit la séquence de l'isoforme 7 de la protéine fibronectine de type 1).

➢ On remarque donc qu'à partir d'un **micro séquençage N-terminale**, qui n'offre qu'une petite partie de la séquence (les 15 premiers AAs), on peut obtenir grâce au logiciel la **séquence entière de la protéine**.

➢ Par la suite, on peut utiliser d'autres logiciels, comme **STRING**, pour avoir des idées sur la **fonction** d'une protéine. Cela nous permet d'étudier les **interactions** possibles entre différentes protéines.

→ Si on poursuit l'exemple de la fibronectine de type 1, on remarque grâce au logiciel qu'il y a **10 protéines majoritaires** interagissant avec cette dernière, dont le **collagène** qui est comme la fibronectine, un constituant des tissus de soutien.



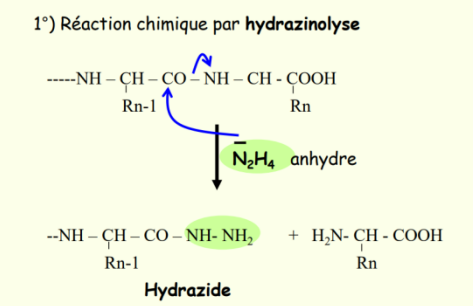
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

V. Méthode d'étude des extrémités des protéines

Détermination de l'extrémité C-terminale

Réaction chimique

➢ **Hydrazinolyse** : effectuée par le réactif hydrazine anhydre (N2H4), en présence d'une protéine elle réagit avec l'extrémité carboxy-terminale pour rompre la liaison et libérer l'AA.



➢ En effet, il possède 2 azotes avec des doublets libres, un de ces doublets libres va interagir avec le carbone de la fonction carbonyle impliquée dans la dernière liaison peptidique de la protéine.

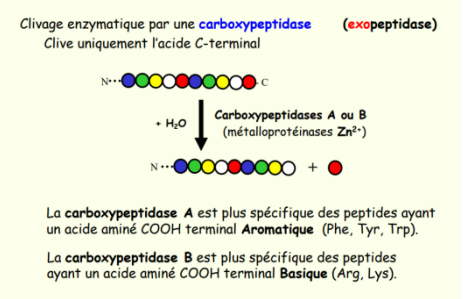
➢ Les électrons de la liaison covalente entre le carbone et la fonction amine vont se délocaliser vers la fonction amine.

➢ Il y a donc une rupture de la liaison peptidique, formation d'une liaison covalente entre le carbone et l'hydrazine pour former le composé hydrazide.

➢ L'acide aminé C-terminale est alors libéré, isolé et identifié.

Réaction enzymatique

➢ **Carboxypeptidases** (exopeptidases) : ils **clivent** les **liaisons peptidiques** des protéines, leurs extrémités. Cette réaction se fait par addition d'une molécule d'eau et la **libération de l'acide aminé C-terminale.**



à

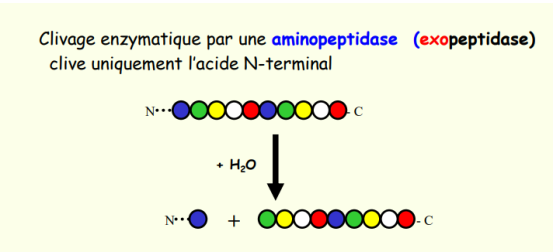
➢ Il existe deux types de carboxypeptidases, toutes deux des **métalloprotéinases** :

- Carboxypeptidase A : plus spécifique des peptides ayant un **acide aminé carboxy-terminal aromatique** (Phe, Tyr, Trp).
- Carboxypeptidase B : plus spécifique des peptides ayant un **acide aminé carboxy-terminal basique** (Arg, Lys)

Détermination de l'extrémité N-terminale

Réaction enzymatique

➢ **Aminopeptidase** (exopeptidase) : ex : **alanyl-aminopeptidase** qui est spécifique des peptides ayant en acide aminé une **Alanine** à l'extrémité **N-term**.



➢ **Carboxy et amino peptidases** agissent lors de la **digestion des aliments** sur des peptides provenant de l'action de la **trypsine** et de la **chymotrypsine** (autres enzymes digérants les protéines dont l'action s'effectue au préalable).

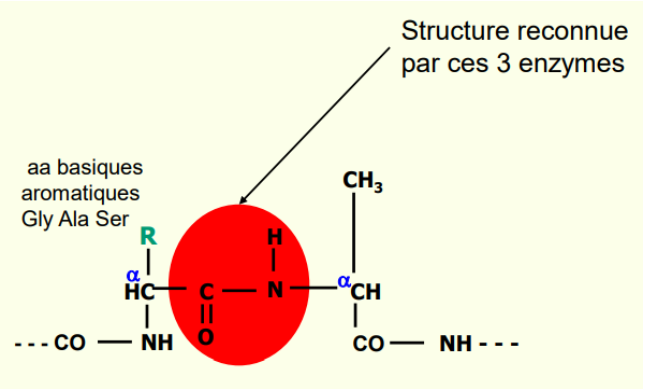
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

VI. Fragmentation enzymatiques des chaînes peptidiques

Les protéases (endopeptidases)

➢ Couper la chaîne peptidique en une série de petits peptides par hydrolyse enzymatique et/ou chimique à l'intérieur de la protéine grâce à des endopeptidases.

ATTENTION, LES ENDOPEPTIDASES QUI SUIVENT SONT À CONNAÎTRE PAR COEUR.

Trypsine	Coupe les liaisons peptidiques du côté **carboxy-terminal** des acides aminés **basiques** → Lysine et Arginine.
Chymotrypsine	Coupe les liaisons peptidiques du côté **carboxy-terminal** des acides aminés **aromatiques** → Phénylalanine, Tryptophane, Tyrosine.
Elastase	Coupe les liaisons peptidiques du côté **carboxy-terminal** des acides aminés de **petite taille** → Glycine, Sérine, Alanine.
Pourquoi la proline inhibe-t- elle l'hydrolyse des liaisons peptidiques par la trypsine, la chymotrypsine et l'élastase ?	➢ Si l'acide aminé qui se situe à N+1 dans la chaîne est une **proline** (du côté **carboxy-terminal**), alors il y aura **inhibition des protéases** et elles ne pourront pas reconnaître la liaison peptidique. ➢ La chaîne latérale de la proline se replie sur elle-même et vient développer une **liaison amine avec son carbone α** (noyau pyrrolidine). ➢ Cette liaison amine lorsqu'elle entre dans une liaison peptidique développe une **amine tertiaire** (elle n'a plus de proton) et une chaîne latérale non polaire constituée de CH2. ➢ C'est donc par toutes ses **modifications** que la proline inhibe les endopeptidases, uniquement si celle-ci est située en N+1 par rapport à l'acide aminé qui devait être initialement reconnue par une endopeptidase. 
Thermolysine	Coupe les liaisons peptidiques du côté **amino-terminal** des acides aminés **ramifiés** → Leu, Ile, Val
Pepsine	Coupe les liaisons peptidiques du côté **amino-terminal** des acides aminés **aromatiques** → Phe, Trp, Tyr

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

VII. Fragmentation chimique des chaînes peptidiques

Bromure de cyanogène (BrCN)

- ➢ Coupe du côté carboxy-terminal d'une méthionine.
- ➢ Très toxique.

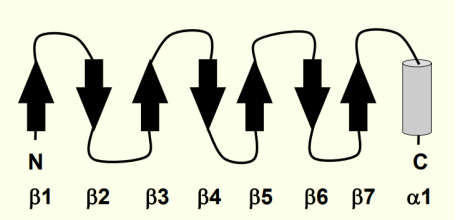
VIII. Etude de la composition des fragments peptidiques

- ➢ Ce qui est intéressant est de combiner toutes les techniques précédentes.
- ➢ Prendre des endopeptidases pour transformer la protéine en petits fragments.
- ➢ Étudier la séquence des différents fragments obtenus.
- ➢ Un logiciel nous permettra d'aligner tous ces fragments pour obtenir la protéine initiale (qu'on appelle carte peptidique).

IX. Exemple des conséquences structurale et fonctionnelle d'une mutation

- ➢ Nous allons prendre ici l'exemple d'une pathologie hématologique au sein d'une protéine qui est un **adaptateur de signalisation → LNK**.
- ➢ On retrouve la protéine **LNK** à la face interne de la membrane de certains précurseurs de la lignée rouge (moelle osseuse) et elle **s'accroche** à des **inositol-phosphates**.
- ➢ Elle est composée de plusieurs domaines fonctionnels :
  - **SH3** : interaction avec des protéines qui ont un domaine riche en proline,
  - **SH2** : interaction avec d'autres protéines qui ont des Tyrosines phosphorylées,
  - **domaine enzymatique kinase** qui va permettre des phosphorylations,
  - **Pleckstrine** : principale protéine plaquettaire phosphorylée par la protéine kinase C, possédant à ses extrémités carboxy et amino-terminales 2 segments homologues d'environ 100 AAs chacun. Elle permet d'adresser la LNK à la face interne de la membrane.
- ➢ Nous allons nous intéresser au domaine d'homologie de la pleckstrine (domaine PH).
- ➢ La structure secondaire de ce domaine comporte **7 feuillets β anti parallèles** reliés par des boucles se terminant par une **hélice α**.
- ➢ La fonction de ce domaine est **d'interagir** avec des petites molécules de la membrane qui sont les **inositol-phosphates** ou phospho-inosityl(PI). Ils sont présents dans la **bicouche lipidique membranaire**.
- ➢ Le **domaine PH** (pleckstrine homologue) ayant une **forte affinité** pour ces **inositol-phosphates**, va permettre à la protéine de venir s'enchâsser à la **face interne** de la membrane. C'est ce qu'on appelle un **adressage membranaire.**

Organisation des structures dans l'espace	➢ Les **7 feuillets β** s'organisent en tonneau verrouillé par l'**hélice α-terminale**. ➢ Les boucles vont venir **encercler l'inositol-phosphate** (PI).



messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

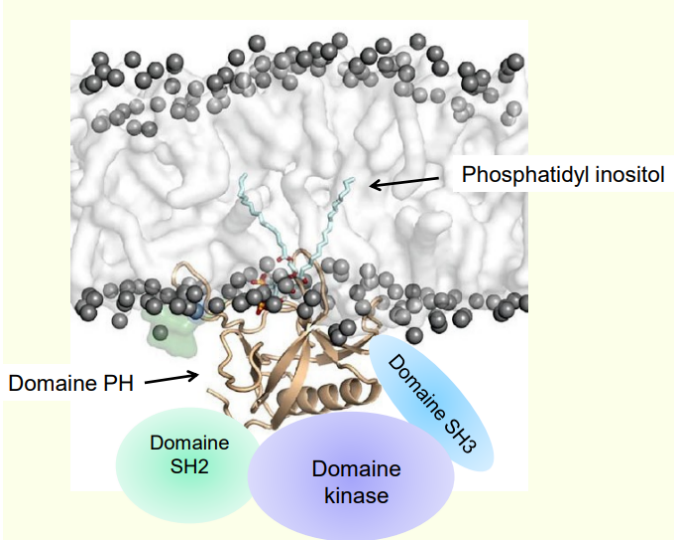
IX. Exemple des conséquences structurale et fonctionnelle d'une mutation (suite)

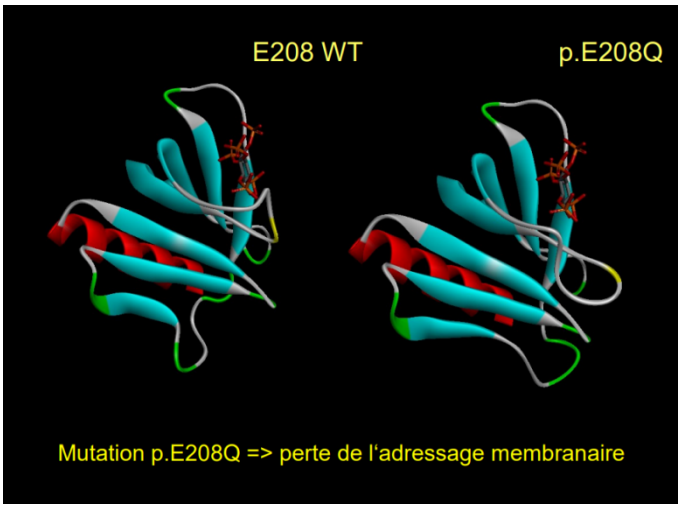
Mutation p.E208Q

➢ Dans une maladie hématologique grave, on a observé une **mutation** au niveau de la **position 208** de la protéine qui **remplace l'acide glutamique par une glutamine**.

➢ L'acide glutamique initial se situe au niveau d'un des **bras** qui **interagit** avec le **PI** permettant l'**adressage membranaire**.

➢ Cette mutation entraîne donc une **modification** de la **répartition des charges** (la région n'est plus négative), de **l'orientation** de la boucle et par conséquent une **perte** de cet **adressage membranaire.**





messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

UE SCIENCE DE LA MATIÈRE ET BIOSTATISTIQUES - PERFECTIONNEMENT

PHYSIQUE

01 – OPTIQUE

Points clés
❖ La lumière ❖ Les ondes électromagnétiques ❖ Les champs

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PLAN DU COURS
Introduction : La Lumière
I. CARACTERISTIQUES DE L'ONDE
II. LE CHAMP
III. LA LUMIÈRE COMME UNE ONDE : l'expérience de la bi-fente de Young
A. Expérience des fentes Young
IV. CORRECTION EXERCICE

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Objectifs pédagogiques

- Compréhension de quelques concepts de physique concernant la lumière
- Permettant de répondre à des questions en faisant des calculs simples
- L'évaluation portera sur ces 2 points

Avant-propos

Prix Nobel 2023	♦ On a eu l'annonce récentes du prix de Nobel de chimie qui à été attribué à plusieurs chercheurs à l'origine de la découverte et préparation de nano particules avec des propriétés fluorescentes, dont la couleur émise varie selon la taille de la particule. Une même particule qui émet donc sur plusieurs d'onde selon sa taille**.** ♦ La fluorescence est très utilisée en biologie, notamment la « green fluorescent protein » venant des méduses, est très utilisé en imagerie.

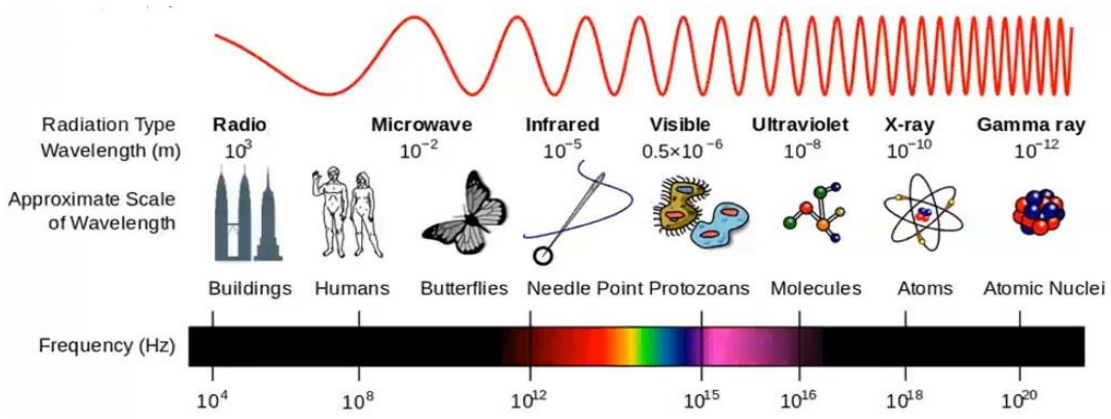
Introduction : La Lumière

Qu'est-ce que la lumière ?	♦ La lumière peut être décrite comme **une onde électromagnétique.** ♦ Elle peut aussi être décrite comme **une particule : Le Photon.** ♦ Mais on peut aussi la décrire via **l'optique géométrique**, en regardant les rayons et comment ils sont déviés d'un milieu à un autre**s.**
Pourquoi la lumière est importante en biologie et en médecine ?	♦ En biologie et notamment en biologie cellulaire, on utilise constamment des microscopes nécessitant de la lumière ainsi que les propriétés de fluorescence dont on a parlé précédemment afin de localiser, de montrer les dynamiques, les interactions de différentes particule… ♦ Attention en IRM on utilise bien une onde électromagnétique mais pas la lumière. ♦ Elle est nécessaire pour corriger les défauts de l'œil ainsi que pour prévenir et guérir les brulures ou les cancers de la peau avec la thérapie laser.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

I. CARACTERISTIQUES DE L'ONDE

La Lumière comme une onde	♦ C'est une onde électro magnétique et transversale (sera vu plus tard). ♦ La lumière visible à une **longueur d'onde λ** comprise **entre 400 et 800 nm, a**u-delà de 800 nm on parle **d'ultraviolet** ce sont des ondes dangereuse (brulures, cancers…). Et en dessous de 400 nanomètres on parle **d'infrarouge.** ♦ **La vitesse de la lumière est d'environ 3.10^8 m.s^{-1}**



La fréquence Nu (ν) (s^{-1} = Hz)	♦ La fréquence est le nombre d'oscillation de l'onde par seconde. ♦ Elle correspond à l'inverse de la période donc : **$\nu = \frac{1}{T}$** en Hertz (Hz) ou s^{-1}. ♦ On a aussi la formule en fonction de la vitesse et de la longueur d'onde : **$\nu = \frac{C}{\lambda}$**
La vitesse C (m.s^{-1})	♦ Se calcule en mètre par seconde (m.s^{-1}). ♦ **$C = \frac{\lambda}{T}$** ou **$C = \lambda.\nu$** ♦ La vitesse de la lumière dans le vide, aussi appelé **célérité** équivaut à **3.10^8 m.s^{-1}**

I. CARACTERISTIQUE DE L'ONDE (suite)	
La Période T	♦ La durée entre deux points de l'onde de même amplitude, en seconde. ♦ C'est l'inverse de la fréquence : $T = \frac{1}{\nu}$
Exercice d'entrainement	♦ Calculez la période et la fréquence d'une onde électro magnétique bleu (400 nm) et d'une onde électro magnétique rouge (600nm). ♦ Je vous ai mis une correction à la fin du cours.

II. LE CHAMP	
Définition	♦ Une fonction qui pour une **position (r)** et **un temps (t)** va donner une grandeur physique. Cette grandeur peut être **une grandeur vectorielle** (=un vecteur) ou u**ne grandeur scalaire** (= un nombre). ♦ Pour tout point de l'espace et du temps on peut associer une valeur du champ. ♦ Exemple de champs : électrique, magnétique, température, pression, densité, vitesse…
Deux types de champs	♦ Les champs scalaires, qui sont des nombres : pression, température … ♦ Champs vectoriels : champs de force, champs de vitesse (la vitesse est un vecteur puisqu'elle a une direction, un sens etc.) … E (x,y,z,t) = E (r,t)

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. LE CHAMP (SUITE)

Champ électrique

- Pour générer et aussi pour mesurer un champ électrique il faut des charges **q** en Coulomb (C).
- La relation qui relie la force F_e en Newton (N) au champ Électrique, on utilise **l'équation de Lorentz** :

$$\vec{F}_e = q.\vec{E}$$

Légende :
$\vec{F}$ *:* Force de Newton (N)
q : La charge en Coulomb (C)
E *:* Le champs électrique uniforme (en ***VOLT.mètre-1)***

Calcul dimensionnel pour vérifier l'équation :

N = C.Volt. m^{-1} -> On transforme l'équation en multipliant des deux côtés par des mètres-> **N.m = C.V**

Puis on divise par des coulombs -> **V = N.m.C^{-1}**

On converti en unité SI -> on a la force **F = masse . accélération**célération en m.s−2

On arrive à V = Kg.m.s^{-}.C^{-1}

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Champ magnétique	♦ Pour générer des champs magnétiques il faut **des charges en mouvements**, donc 2 composantes. ♦ La force magnétique dépend de ces 2 composantes (**force et vitesse**), si on a une particule très chargée mais immobile on a une force magnétique nul et inversement. $\vec{F}_{\text{magnétique}} = q(\vec{V} \wedge \vec{B})$ **= Force de Lorentz** Légende : **Λ :** produit vectoriel. $\vec{B}$ **:** Champ magnétique en Tesla (T)**.** $\vec{V}$: le vecteur vitesse de la charge.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

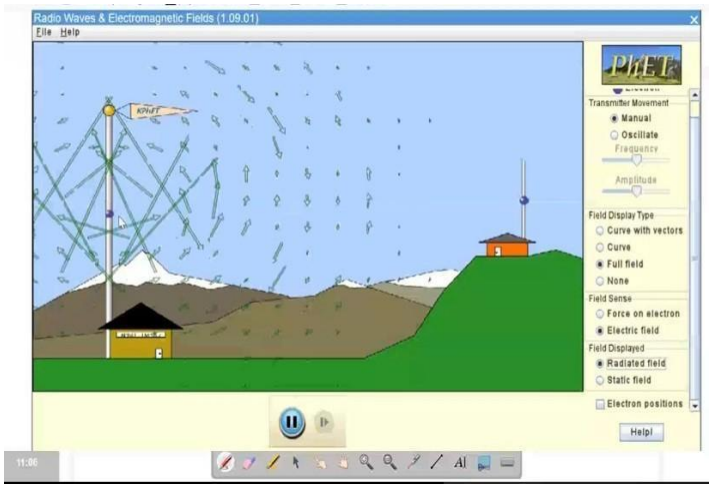
II. LE CHAMP (SUITE)

Champ magnétique (SUITE)

- Analyse dimensionnelle (Calcule des unités) :
  - N = C.m.s^{-1}.T
  - T = N.C^{-1}.m.s^{-1}
- En sachant que 1N = kg m s^{-2}
  - On a : T = kg.m.s^{-2}.C^{-1}.m.s^{-1}
  - T = kg.C^{-1} . s^{-1}

Comment génère-t-on une onde électromagnétique ?

- On génère une onde électromagnétique en créant une **perturbation du champ électromagnétique** (mouvement de charge, agitation d'électrons, en chauffant …)
- Exemple :
  - Exemple 1 : jeter un caillou dans l'eau. On observe bien la perturbation, une onde se propage alors.
  - Exemple 2 : le son (qui est une variation de l'air en fonction de l'espace et du temps).
- **Une variation a un endroit donné se transmet dans l'espace et dans le temps.**



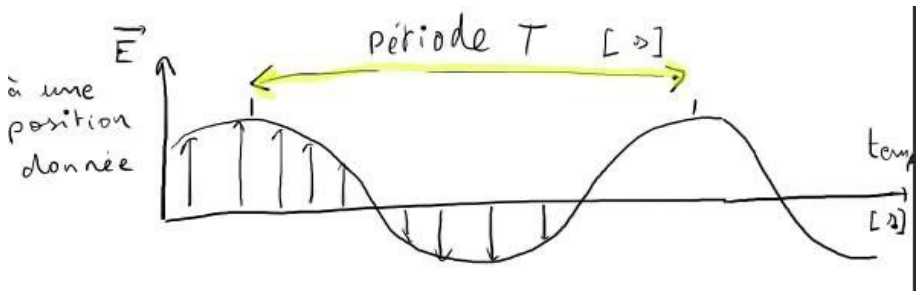
- En modifiant la perturbation initiale, c'est l'entièreté de l'onde qui est modifiée.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. Le champ (suite)

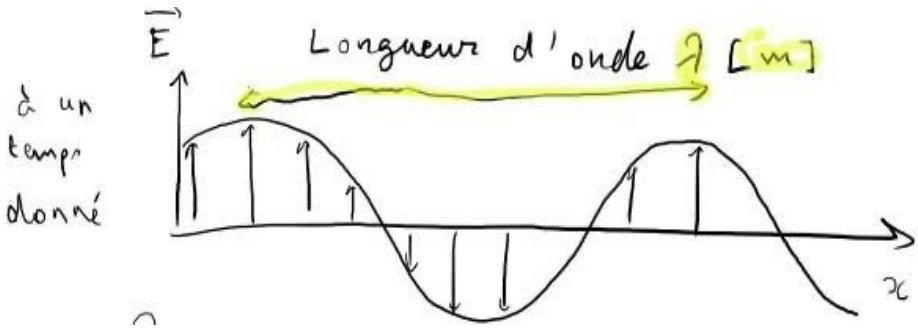
T période temporelle

- On se place maintenant à un endroit précis et on mesure le champ électrique en fonction du **temps**.
- On retrouve donc notre **période T** qui correspond à la durée qui sépare 2 points qui ont la même amplitude (deux maximas, deux minimas...).



λ Longueur d'onde (période spatiale)

- On peut également mesurer la distance entre 2 points de cette perturbation.
- On obtient **la longueur d'onde λ** qui correspond à la distance entre deux points de même amplitude sur l'onde (deux maximas, deux minimas...).
- Longueur d'onde et fréquence sont **inversement proportionnel,** plus la longueur d'onde est élevée plus la fréquence sera faible et inversement.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

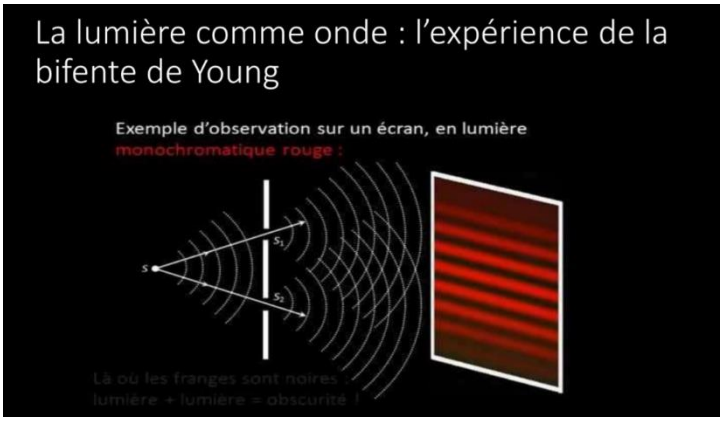
II. Le champ (suite)	
Onde transverse et onde longitudinal	♦ Dans notre exemple il s'agit d'une **onde transverse** car la **direction** du champ électrique est perpendiculaire (sens des flèche) à **la direction de propagation de l'onde**. Ex : Si on fait osciller une corde avec notre main. ♦ A différencier d'une **onde longitudinale** ou sens et direction de propagation son parallèle ex : l'onde sonore qui sort d'un baffle d'enceinte, l'onde va se propager dans la même direction que la vibration du baffle.
En résumé	♦ Un champ est une fonction de l'espace (position) et du temps qui la valeur d'une grandeur physique, qui peut être scalaire ou vectorielle. ♦ Champ électrique et magnétique sont définis par **la force de Lorentz**. ♦ Un Onde est u**ne variation périodique d'un champ**, généré par perturbation local qui se propage ensuite dans l'espace. ♦ Les ondes électromagnétiques sont générées par les mouvements locaux des charges électrique comme l'oscillation d'un dipôle.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

II. La Lumière comme onde : l'expérience de la bi-fente de Young

A. EXPÉRIENCE DES FENTES DE YOUNG

Explication de l'expérience



- Une source S ponctuelle d'onde chromatique éclaire un écran avec deux trous S1 et S2. Ces deux trous diffractent les ondes et l'on obtient une superposition de ces deux ondes issues de S1 et S2. Des zones brillantes et sombres. Sur l'écran apparaît des franges (de la même couleur que le rayon projeté) séparées par une **interfrange sombre notée i**.

- Nous pouvons remarquer que l'addition lumière + lumière donne de l'obscurité.

- Plus grande est la longueur d'onde et plus grande est l'interfrange. (Cf suite du cours). **De ce fait, différentes couleurs vont donner différents systèmes de franges et interfranges.**

- Les positions dépendent de la longueur d'onde sauf au centre, qui est toujours au même endroit.

- Avec une lampe blanche, les différentes couleurs vont se superposer et nous obtiendrons un phénomène d'**irisation** avec la bande blanche au centre composée de toutes les couleurs, puis des bandes décalées.

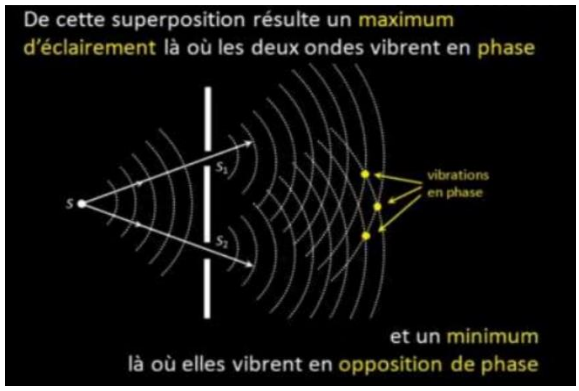
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

A. EXPÉRIENCE DES FENTES DE YOUNG

PHÉNOMÈNE D'INTERFÉRENCE

Superposition d'ondes

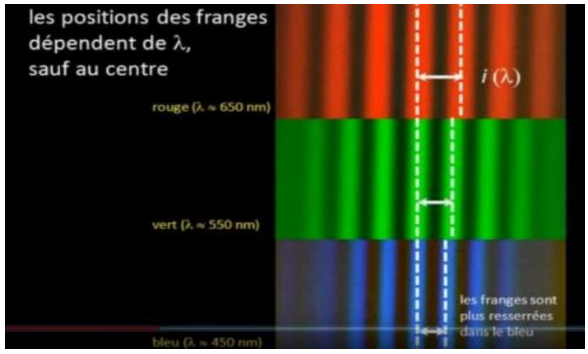
- **Les champs électriques sont additifs.**
  - Le champ électrique total est la somme mathématique des vecteurs des champs issus de S1 et de S2.
- Les champs magnétiques sont également additifs sur le mêmeprincipe que celui des champs électriques.



"En phase" et "opposition dephase"

- En phase, les maximas et minimas s'additionnent et on obtient une **sinusoïde plus grande.**
- En opposition de phase, les ondes s'annulent **la somme des maximas et minima est nulle**.

"Sauf au centre"



- On a toujours une plage d'intensité maximale au centre. Cela est dû au fait que quelques soit la longueur d'onde, si la **source initiale est centrée** (à égale distance des deux fentes), les ondes centrales seront en phase car S1 et S2 parcourent alors la même distance afin d'arriver à l'écran (on obtient une interférence constructive). **Le maximum d'intensité apparaît alors au centre de l'écran.**
- Aux autres points, il y a un déphasage car il y a une différence de chemin entre S1 et S2.

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CORRECTION EXERCICE	
Énoncé	**Exercice :** calculez la période et la fréquence d'une onde électro magnétique bleu (400 nm) et d'une onde électro magnétique rouge (600nm). Calcul : On sait que la fréquence **ν =** $\frac{C}{\lambda}$ et la période **T =** $\frac{1}{f}$ on va donc d'abord chercher la fréquence. On connait la vitesse de la lumière : **C = 3.10^8 m.s^{-1}**
Lumière Bleu	**λ**= 400 nanomètres = 4.10^{-7} mètres. **ν** = $\frac{3.10^8}{4.10^{-7}} = \frac{3}{4} . \left(\frac{10^8}{10^{-7}}\right)$ = 0,75 . 10^{15} = 7,5. 10^{14} m.s-1 **T** = $\frac{1}{7,5}$. 10^{14} = 1,33 . 10^{-15} secondes.
Lumière Rouge	**λ**= 600 nm = 6.10^{-7} mètres. **ν** = $\frac{3.10^8}{6.10^{-7}} = \frac{3}{6} . \left(\frac{10^8}{10^{-7}}\right)$ = 0,5 . 10^{15} = 5. 10^{14} m.s-1 T = $\frac{1}{5}$. 10^{14} = 1,24 . 10^{-10} secondes.

Bon courage, pour la suite de la part de votre Responsable Matière Physique et de son pôle !

Venez aux colles et aux concours blancs 😊

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by